

EBS



2027학년도 수능 연계교재

수학영역 수학 II



문제를 사진 찍고
해설 강의 보기
Google Play | App Store



EBS 사이트
무료 강의 제공

본 교재는 대학수학능력시험을 준비하는 데 도움을 드리고자 수학과 교육과정을 토대로 제작된 교재입니다.
학교에서 선생님과 함께 교과서의 기본 개념을 충분히 익힌 후 활용하시면 더 큰 학습 효과를 얻을 수 있습니다.

※ 본 HWP 파일을 타인에게 배포하는 경우 저작권법 제20조의 배포권 침해에 해당되어 형사고소 및 손해배상 책임을 물을 수 있음을 알려 드립니다.

■본 파일은 EBS교재를 바탕으로 제작된 HWP문향파일로서 대한민국 고등학교 교사에게 사용 권한이 있습니다.

■저작권은 EBS에 있으며, 파일의 전체 또는 일부를 인터넷 등을 통해서 공유할 수 없습니다.

■파일 편집 과정에서 일부 오류가 있을 수 있기 때문에 수업 및 평가자료에 활용할 때 주의 바랍니다.

교재명	EBS 2027학년도 수능특강 수학영역 수학 II	Page	005
01부	함수의 극한		
01강	함수의 극한		

#강	01	#쪽	005	#번	001	#문항코드	26009-0001
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x) = \begin{cases} -x+a & (x < 1) \\ x^2+2a & (x \geq 1) \end{cases}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) - \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 3$ 일 때, $f(1)$ 의 값은?(단, a 는 상수이다.)

- ① -10
- ② -9
- ③ -8
- ④ -7
- ⑤ -6

[정답/모범답안]

2

[해설]

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} (-x+a) = -1+a$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} (x^2+2a) = 1+2a$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) - \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 3 \text{에서}$$

$$-1+a - (1+2a) = 3$$

$$-2-a = 3, \quad a = -5$$

따라서

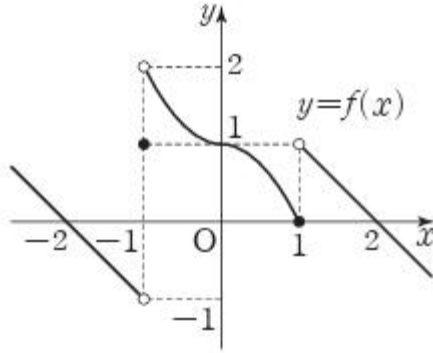
$$f(1) = 1+2a = 1+(-10) = -9$$

#강	01	#쪽	005	#번	002	#문항코드	26009-0002
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.

$$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x+2) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(-x) \text{의 값은?}$$



- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

[정답/모범답안]

2

[해설]

$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x+2)$ 에서 $x+2=s$ 로 놓으면

$x \rightarrow -1-$ 일 때 $s \rightarrow 1-$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x+2) = \lim_{s \rightarrow 1-} f(s) = 0$$

$\lim_{x \rightarrow 1+} f(-x)$ 에서 $-x=t$ 로 놓으면

$x \rightarrow 1+$ 일 때 $t \rightarrow -1-$ 이므로

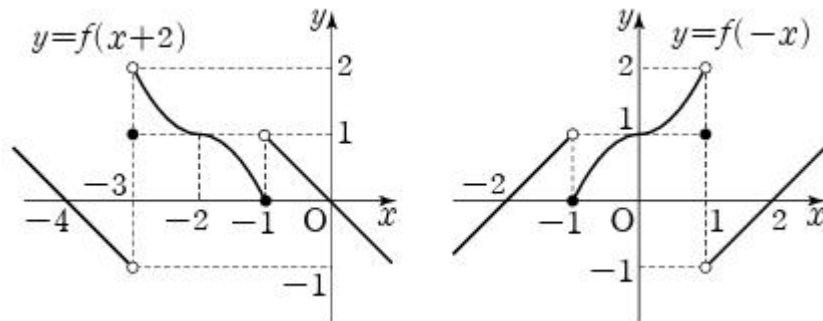
$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(-x) = \lim_{t \rightarrow -1-} f(t) = -1$$

따라서

$$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x+2) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(-x) = 0 + (-1) = -1$$

{다른 풀이}

함수 $y=f(x+2)$ 의 그래프는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이고, 함수 $y=f(-x)$ 의 그래프는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 것이므로 두 함수 $y=f(x+2)$, $y=f(-x)$ 의 그래프는 각각 다음 그림과 같다.



$$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x+2)=0, \lim_{x \rightarrow 1+} f(-x)=-1 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x+2)+\lim_{x \rightarrow 1+} f(-x)=0+(-1)=-1$$

#강	01	#쪽	007	#번	003	#문항코드	26009-0003
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} (f(x) + g(x)) = 6, \lim_{x \rightarrow 2} \{ (f(x))^2 + f(x)g(x) \} = 12$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 2} (f(x) - g(x))$ 의 값은?

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

[정답/모범답안]

1

[해설]

$$\lim_{x \rightarrow 2} \{ (f(x))^2 + f(x)g(x) \} = \lim_{x \rightarrow 2} f(x)(f(x) + g(x)) = 12$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)(f(x) + g(x))}{f(x) + g(x)} \\ &= \frac{\lim_{x \rightarrow 2} f(x)(f(x) + g(x))}{\lim_{x \rightarrow 2} (f(x) + g(x))} \\ &= \frac{12}{6} = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 2} \{ (f(x) + g(x)) - f(x) \} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} (f(x) + g(x)) - \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \\ &= 6 - 2 = 4 \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} (f(x) - g(x)) &= \lim_{x \rightarrow 2} f(x) - \lim_{x \rightarrow 2} g(x) \\ &= 2 - 4 = -2 \end{aligned}$$

#강	01	#쪽	007	#번	004	#문항코드	26009-0004
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow -1} (x+1)f(x) = 2, \quad \lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{g(x)}{x+1} + 3x \right) = 8$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow -1} \{f(x)g(x) + (x^2 + 3x + 2)f(x)\}$ 의 값을 구하시오.

[정답/모범답안]

24

[해설]

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{g(x)}{x+1} &= \lim_{x \rightarrow -1} \left\{ \left(\frac{g(x)}{x+1} + 3x \right) - 3x \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{g(x)}{x+1} + 3x \right) - \lim_{x \rightarrow -1} 3x \\ &= 8 - (-3) = 11 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} f(x)g(x) &= \lim_{x \rightarrow -1} \left\{ (x+1)f(x) \times \frac{g(x)}{x+1} \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} (x+1)f(x) \times \lim_{x \rightarrow -1} \frac{g(x)}{x+1} \\ &= 2 \times 11 = 22 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} (x^2 + 3x + 2)f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1} (x+2)(x+1)f(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} (x+2) \times \lim_{x \rightarrow -1} (x+1)f(x) \\ &= 1 \times 2 = 2 \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} \{f(x)g(x) + (x^2 + 3x + 2)f(x)\} &= \lim_{x \rightarrow -1} f(x)g(x) + \lim_{x \rightarrow -1} (x^2 + 3x + 2)f(x) \\ &= 22 + 2 = 24 \end{aligned}$$

{참고}

$$\lim_{x \rightarrow -1} \{f(x)g(x) + (x^2 + 3x + 2)f(x)\}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow -1} \left[(x+1)f(x) \left\{ \frac{g(x)}{x+1} + (x+2) \right\} \right] \\
&= \lim_{x \rightarrow -1} (x+1)f(x) \times \left\{ \lim_{x \rightarrow -1} \frac{g(x)}{x+1} + \lim_{x \rightarrow -1} (x+2) \right\} \\
&= 2 \times (1+1) = 24
\end{aligned}$$

#강	01	#쪽	009	#번	005	#문항코드	26009-0005
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left\{ \frac{1}{2} + \frac{x-4}{(x+2)^3} \right\} \text{의 값은?}$$

- ① $\frac{3}{8}$
- ② $\frac{1}{2}$
- ③ $\frac{5}{8}$
- ④ $\frac{3}{4}$
- ⑤ $\frac{7}{8}$

[정답/모범답안]

5

[해설]

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left\{ \frac{1}{2} + \frac{x-4}{(x+2)^3} \right\} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{x} \times \frac{(x+2)^3 + 2(x-4)}{2(x+2)^3} \right\} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{x} \times \frac{x^3 + 6x^2 + 14x}{2(x+2)^3} \right\} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 6x + 14}{2(x+2)^3} \\
&= \frac{14}{2 \times 8} = \frac{7}{8}
\end{aligned}$$

#강	01	#쪽	009	#번	006	#문항코드	26009-0006
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 3x} - 2x}{x + 4}$ 의 값은?

- ① -5
- ② -4
- ③ -3
- ④ -2
- ⑤ -1

[정답/모범답안]

2

[해설]

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 3x} - 2x}{x + 4}$ 에서 $-x = t$ 로 놓으면 $x \rightarrow -\infty$ 일 때 $t \rightarrow \infty$ 이므로

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 3x} - 2x}{x + 4} &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4t^2 - 3t} + 2t}{-t + 4} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4 - \frac{3}{t}} + 2}{-1 + \frac{4}{t}} \\ &= \frac{\sqrt{4} + 2}{-1 + 0} = -4\end{aligned}$$

#강	01	#쪽	011	#번	007	#문항코드	26009-0007
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+a}-3}{x-2} = b$ 일 때, ab 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.)

- ① $\frac{7}{6}$
- ② $\frac{7}{5}$
- ③ $\frac{7}{4}$

④ $\frac{7}{3}$

⑤ $\frac{7}{2}$

[정답/모범답안]

1

[해설]

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+a}-3}{x-2} = b. \dots\dots \textcircled{㉠}$$

㉠에서 $x \rightarrow 2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 2} (\sqrt{x+a}-3) = \sqrt{2+a}-3=0$$

$$\sqrt{2+a}=3 \text{에서 } 2+a=9, a=7$$

㉠에서

$$b = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+7}-3}{x-2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\sqrt{x+7}-3)(\sqrt{x+7}+3)}{(x-2)(\sqrt{x+7}+3)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{(x-2)(\sqrt{x+7}+3)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{\sqrt{x+7}+3} = \frac{1}{6}$$

$$\text{따라서 } ab = 7 \times \frac{1}{6} = \frac{7}{6}$$

#강	01	#쪽	011	#번	008	#문항코드	26009-0008
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$x^2 + 3x \leq f(x) \leq 2x^2 + 3x$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + f(2x)}{6x + f(x)}$ 의 값은?

① $\frac{1}{3}$

② $\frac{1}{2}$

③ $\frac{2}{3}$

④ $\frac{5}{6}$

⑤ 1

[정답/모범답안]

3

[해설]

$$x^2 + 3x \leq f(x) \leq 2x^2 + 3x. \dots\dots \textcircled{7}$$

$x > 0$ 일 때 $\textcircled{7}$ 의 각 변을 x 로 나누면

$$x + 3 \leq \frac{f(x)}{x} \leq 2x + 3$$

이고 $\lim_{x \rightarrow 0+} (x + 3) = 3$, $\lim_{x \rightarrow 0+} (2x + 3) = 3$ 이므로 함수의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)}{x} = 3$$

마찬가지의 방법으로 $x < 0$ 일 때 $\textcircled{7}$ 의 각 변을 x 로 나누면

$$x + 3 \geq \frac{f(x)}{x} \geq 2x + 3$$

이고 $\lim_{x \rightarrow 0-} (x + 3) = 3$, $\lim_{x \rightarrow 0-} (2x + 3) = 3$ 이므로 함수의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x)}{x} = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x)}{x} = 3 \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 3 \text{에서 } x = 2t \text{로 놓으면 } x \rightarrow 0 \text{일 때 } t \rightarrow 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2t)}{2t} = 3, \text{ 즉 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x)}{2x} = 3$$

따라서

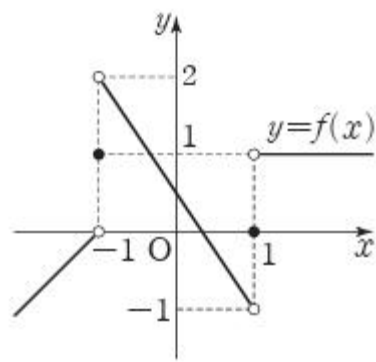
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + f(2x)}{6x + f(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \frac{f(2x)}{2x} \times 2}{6 + \frac{f(x)}{x}} \\ &= \frac{0 + 3 \times 2}{6 + 3} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

#강	01	#쪽	012	#번	001	#문항코드	26009-0009
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x-1)$ 의 값은?



- ① -1
- ② 0
- ③ 1
- ④ 2
- ⑤ 3

[정답/모범답안]

3

[해설]

함수 $y=f(x)$ 의 그래프에서 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -1$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x-1)$ 에서 $x-1=t$ 로 놓으면

$x \rightarrow 0^+$ 일 때 $t \rightarrow -1^+$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x-1) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(t) = 2$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x-1) = -1 + 2 = 1$

#강	01	#쪽	012	#번	002	#문항코드	26009-0010
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & (x < 2) \\ 4 & (x = 2) \\ ax-1 & (x > 2) \end{cases}$$

에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = b$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 7

[정답/모범답안]

3

[해설]

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = b \text{ 이므로 } \lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = b$$

$$\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2-} (x+1) = 3,$$

$$\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2+} (ax-1) = 2a-1$$

$$\text{에서 } 3 = 2a - 1 = b$$

따라서 $a=2, b=3$ 이므로

$$a+b=2+3=5$$

#강	01	#쪽	012	#번	003	#문항코드	26009-0011
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1)f(x) = 3$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} (x^3 - 1)f(x)$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{2}$
- ② 3
- ③ $\frac{9}{2}$
- ④ 6
- ⑤ $\frac{15}{2}$

[정답/모범답안]

3

[해설]

$$\begin{aligned}
& \lim_{x \rightarrow 1} (x^3 - 1)f(x) \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ (x^2 - 1)f(x) \times \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} \right\} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ (x^2 - 1)f(x) \times \frac{(x-1)(x^2 + x + 1)}{(x-1)(x+1)} \right\} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ (x^2 - 1)f(x) \times \frac{x^2 + x + 1}{x + 1} \right\} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1)f(x) \times \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x + 1}{x + 1} \\
&= 3 \times \frac{3}{2} = \frac{9}{2}
\end{aligned}$$

#강	01	#쪽	012	#번	004	#문항코드	26009-0012
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x) = \frac{ax + |x|}{|x|}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = 5$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① -3
- ② -1
- ③ 1
- ④ 3
- ⑤ 5

[정답/모범답안]

1

[해설]

$x > 0$ 일 때

$$f(x) = \frac{ax + |x|}{|x|} = \frac{ax + x}{x} = \frac{(a+1)x}{x} = a+1$$

이고 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = 5$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} (a+1) = a+1 = 5$$

에서 $a = 4$

$x < 0$ 일 때

$$f(x) = \frac{ax + |x|}{|x|} = \frac{4x + |x|}{|x|} = \frac{4x - x}{-x} = \frac{3x}{-x} = -3$$

따라서

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-3) = -3$$

#강	01	#쪽	013	#번	005	#문항코드	26009-0013
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + 6}{x - 2} = b \text{ 일 때, } a + b \text{의 값은? (단, } a, b \text{는 상수이다.)}$$

- ① -8
- ② -6
- ③ -4
- ④ -2
- ⑤ 0

[정답/모범답안]

2

[해설]

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + 6}{x - 2} = b \dots\dots \textcircled{㉠}$$

㉠에서 $x \rightarrow 2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + ax + 6) = 4 + 2a + 6 = 0 \text{에서 } a = -5$$

㉠에서

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x - 3)}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} (x - 3) \\ &= 2 - 3 = -1 \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } a + b = -5 + (-1) = -6$$

#강	01	#쪽	013	#번	006	#문항코드	26009-0014
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x + 1}{\sqrt{x + a} + b} = 6 \text{ 일 때, } a + b \text{의 값은? (단, } a, b \text{는 상수이다.)}$$

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 7

[정답/모범답안]

5

[해설]

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{\sqrt{x+a}+b} = 6 \dots\dots \textcircled{㉠}$$

㉠에서 $x \rightarrow -1$ 일 때 (분자) $\rightarrow 0$ 이고 0이 아닌 극한값이 존재하므로 (분모) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow -1} (\sqrt{x+a}+b) = \sqrt{-1+a}+b=0$ 에서

$$b = -\sqrt{-1+a} \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠에서

$$\begin{aligned} &\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{\sqrt{x+a}+b} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{\sqrt{x+a}-\sqrt{-1+a}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(\sqrt{x+a}+\sqrt{-1+a})}{(\sqrt{x+a}-\sqrt{-1+a})(\sqrt{x+a}+\sqrt{-1+a})} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(\sqrt{x+a}+\sqrt{-1+a})}{x+1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} (\sqrt{x+a}+\sqrt{-1+a}) \\ &= 2\sqrt{-1+a} = 6 \end{aligned}$$

이므로

$$\sqrt{-1+a} = 3 \text{에서 } -1+a=9, a=10$$

㉡에서 $b = -3$

따라서 $a+b = 10+(-3)=7$

#강	01	#쪽	013	#번	007	#문항코드	26009-0015
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2+1} = 3, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 7$ 일 때, $f(1)$ 의 값은?

- ① 7
- ② 8
- ③ 9
- ④ 10
- ⑤ 11

[정답/모범답안]

4

[해설]

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2+1} = 3$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 이차항의 계수가 3인 이차함수이다.

$f(x) = 3x^2 + ax + b$ (a, b 는 상수)로 놓으면

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 + ax + b}{x} = 7 \dots\dots \textcircled{7}$$

⑦에서 $x \rightarrow 0$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 0} (3x^2 + ax + b) = b = 0$$

⑦에서

$$7 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 + ax}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (3x + a) = a$$

따라서 $f(x) = 3x^2 + 7x$ 이므로

$$f(1) = 3 + 7 = 10$$

#강	01	#쪽	013	#번	008	#문항코드	26009-0016
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여

$$x(x+4) \leq f(x) + x^2 \leq (x+2)^2$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(2x)}{6x+1}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$
- ② $\frac{2}{3}$
- ③ 1
- ④ $\frac{4}{3}$

⑤ $\frac{5}{3}$

[정답/모범답안]

4

[해설]

모든 양의 실수 x 에 대하여

$$x(x+4) \leq f(x) + x^2 \leq (x+2)^2 \text{ 이 성립하므로}$$

$$x^2 + 4x \leq f(x) + x^2 \leq x^2 + 4x + 4$$

$$4x \leq f(x) \leq 4x + 4$$

$$8x \leq f(2x) \leq 8x + 4 \dots\dots \textcircled{1}$$

$x > 0$ 에서 $6x + 1 > 0$ 이므로 $\textcircled{1}$ 의 각 변을 $6x + 1$ 로 나누면

$$\frac{8x}{6x+1} \leq \frac{f(2x)}{6x+1} \leq \frac{8x+4}{6x+1}$$

이때 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x}{6x+1} = \frac{4}{3}, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x+4}{6x+1} = \frac{4}{3}$ 이므로 함수의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(2x)}{6x+1} = \frac{4}{3}$$

#강	01	#쪽	014	#번	001	#문항코드	26009-0017
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{f(x)} - 2x) = 1, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - f(-x)}{x} = f(0)$$

일 때, $f(1)$ 의 값은?

- ① 15
- ② 16
- ③ 17
- ④ 18
- ⑤ 19

[정답/모범답안]

2

[해설]

$f(x) = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 는 상수, $a \neq 0$)이라 하면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{f(x)} - 2x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{f(x)} - 2x)(\sqrt{f(x)} + 2x)}{\sqrt{f(x)} + 2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 4x^2}{\sqrt{f(x)} + 2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(a-4)x^2 + bx + c}{\sqrt{ax^2 + bx + c} + 2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(a-4)x + b + \frac{c}{x}}{\sqrt{a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2}} + 2} = 1$$

에서

$$a-4=0, \quad \frac{b}{\sqrt{a}+2} = 1$$

이어야 하므로

$$a=4, \quad b=4$$

이때 $f(x) = 4x^2 + 4x + c$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - f(-x)}{x} = f(0) \text{에서}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - f(-x)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 + 4x + c - (4x^2 - 4x + c)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 8 = 8,$$

$$f(0) = c$$

$$\text{이므로 } c=8$$

따라서 $f(x) = 4x^2 + 4x + 8$ 이므로

$$f(1) = 4 + 4 + 8 = 16$$

#강	01	#쪽	014	#번	002	#문항코드	26009-0018
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

상수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} x & (x < a) \\ 4 & (x = a) \\ x-1 & (x > a) \end{cases}$$

라 하자. $f(k) + \lim_{x \rightarrow k-} f(x) = 2a + 2$ 를 만족시키는 모든 실수 k 의 값이 $k_1, k_2 (k_1 \neq k_2)$ 일 때, $k_1 + k_2$ 의 값은?

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 7

[정답/모범답안]

4

[해설]

$$f(k) + \lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = 2a + 2 \dots\dots \textcircled{1}$$

(i) $k < a$ 일 때

$$f(k) = k, \lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^-} x = k \text{ 이므로 } \textcircled{1} \text{ 에서}$$

$$k + k = 2a + 2, k = a + 1$$

이때 $k < a$ 를 만족시키지 않는다.

(ii) $k = a$ 일 때

$$f(k) = f(a) = 4, \lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} x = a \text{ 이므로 } \textcircled{1} \text{ 에서}$$

$$4 + a = 2a + 2, \text{ 즉 } a = 2 \text{ 이면 } k = 2 \text{ 일 때 } \textcircled{1} \text{ 을 만족시킨다.}$$

(iii) $k > a$ 일 때

$$f(k) = k - 1, \lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^-} (x - 1) = k - 1 \text{ 이므로}$$

$\textcircled{1}$ 에서

$$(k - 1) + (k - 1) = 2a + 2, k = a + 2$$

이때 $k > a$ 를 만족시킨다.

(i), (ii), (iii) 에서 $\textcircled{1}$ 을 만족시키는 모든 실수 k 가 2개 이려면 이러한 k 의 값은 a 와 $a + 2$ 이어야 하므로 (ii) 에서 $a = 2$ 이어야 한다. 이때 $k_1 = 2, k_2 = 4$ 또는 $k_1 = 4, k_2 = 2$ 이다.

$$\text{따라서 } k_1 + k_2 = 2 + 4 = 6$$

#강	01	#쪽	014	#번	003	#문항코드	26009-0019
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

두 함수 $f(x), g(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} x+3 & (x \leq 1) \\ x-3 & (x > 1) \end{cases}, g(x) = \begin{cases} x^2 + ax & (x \leq a) \\ bx & (x > a) \end{cases}$$

라 하자. 모든 실수 k 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow k} (f(x) - g(x))$ 의 값이 존재할 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① -3
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 3

[정답/모범답안]

1

[해설]

함수 $f(x)$ 는 $k < 1$ 또는 $k > 1$ 인 모든 실수 k 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow k} f(x)$ 의 값이 존재한다.

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} (x+3) = 4,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} (x-3) = -2$$

에서 $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값이 존재하지 않는다.

함수 $g(x)$ 는 $k < a$ 또는 $k > a$ 인 모든 실수 k 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow k} g(x)$ 의 값이 존재한다.

모든 실수 k 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow k} (f(x) - g(x))$ 의 값이 존재하므로 $\lim_{x \rightarrow 1} (f(x) - g(x))$ 의 값이 존재한다.

$a \neq 1$ 이면 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow 1} (f(x) - g(x))$ 의 값이 존재하고

$$f(x) = (f(x) - g(x)) + g(x) \text{이므로}$$

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (f(x) - g(x)) + \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ 의 값이 존재하게 되어 모순이다.

그러므로 $a = 1$ 이다.

$a = 1$ 일 때,

$$\begin{aligned} f(x) - g(x) &= \begin{cases} x+3-(x^2+x) & (x \leq 1) \\ x-3-bx & (x > 1) \end{cases} \\ &= \begin{cases} -x^2+3 & (x \leq 1) \\ (1-b)x-3 & (x > 1) \end{cases} \end{aligned}$$

$\lim_{x \rightarrow 1} (f(x) - g(x))$ 의 값이 존재하므로

$$\lim_{x \rightarrow 1-} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow 1+} (f(x) - g(x))$$

이다. 이때

$$\lim_{x \rightarrow 1-} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow 1-} (-x^2 + 3) = 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow 1+} \{(1-b)x - 3\} = -b - 2$$

이므로

$$2 = -b - 2 \text{에서 } b = -4$$

따라서

$$a + b = 1 + (-4) = -3$$

#강	01	#쪽	014	#번	004	#문항코드	26009-0020
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (f(x) < 4x) \\ 4x & (f(x) \geq 4x) \end{cases}$$

라 하자. 실수 t 에 대하여 직선 $y=t$ 가 함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 만나는 점의 개수를 $h(t)$ 라 하자. 함수 $h(t)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(7)$ 의 값을 구하시오.

$$(가) \lim_{t \rightarrow 0+} h(t) > \lim_{t \rightarrow 0-} h(t)$$

$$(나) h(-2) + h(1) + h(4) = 6$$

[정답/모범답안]

16

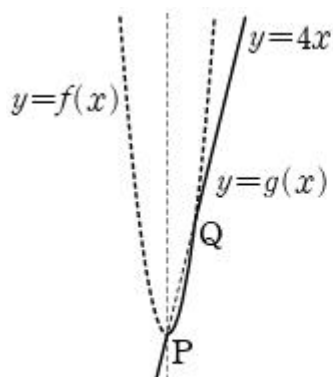
[해설]

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=4x$ 가 만나지 않거나 한 점에서만 만나면 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 4x$ 이므로 $g(x)=4x$ 이고, 모든 실수 t 에 대하여 $h(t)=1$ 이 되어 조건 (가)를 만족시키지 않는다. 그러므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=4x$ 는 서로 다른 두 점에서 만난다.

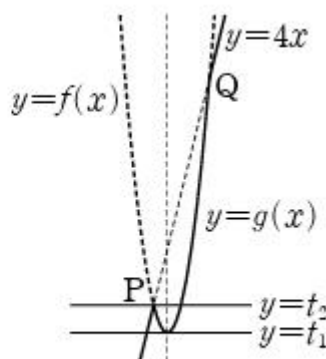
함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=4x$ 가 만나는 두 점을 $P(p, f(p))$, $Q(q, f(q))$ ($p < q$)라 하면

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (p < x < q) \\ 4x & (x \leq p \text{ 또는 } x \geq q) \end{cases}$$

이고, 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 [그림 1] 또는 [그림 2]와 같다.



[그림 1]



[그림 2]

[그림 1]과 같이 점 P가 곡선 $y=f(x)$ 의 축 위에 있거나 축보다 오른쪽에 있으면 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다. 이때 모든 실수 t 에 대하여 $h(t)=1$ 이 되어 조건(가)를 만족시키지 않는다.

[그림 2]와 같이 점 P가 곡선 $y=f(x)$ 의 축보다 왼쪽에 있을 때 함수 $g(x)$ 는 증가에서 감소로, 다시 증가로 바뀐다. 이때 직선 $y=t$ 가 함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 만나는 점의 개수가 2가 되는 t 의 값을 작은 것부터 차례로 t_1, t_2 라 하면 함수 $h(t)$ 는

$$h(t)=\begin{cases} 1 & (t < t_1) \\ 2 & (t = t_1) \\ 3 & (t_1 < t < t_2) \\ 2 & (t = t_2) \\ 1 & (t > t_2) \end{cases}$$

이다.

조건 (가)에서 $\lim_{t \rightarrow 0+} h(t) > \lim_{t \rightarrow 0-} h(t)$ 이므로

$t_1=0$ 이다. ㉠

$h(-2)=1$ 이므로 조건 (나)에서 $h(1)+h(4)=5$ 이다.

$h(1) \geq h(4)$ 이고 $h(1), h(4)$ 의 값은 1 또는 2 또는 3이므로 $h(1)=3, h(4)=2$ 이다.

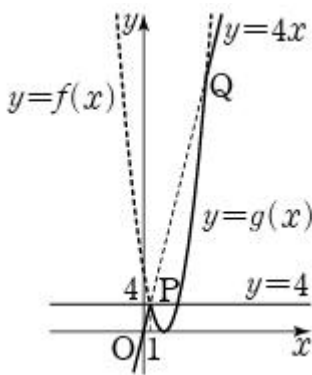
이때 $t_2=4$ 이다.

직선 $y=4$ 가 직선 $y=4x$ 와 만나는 점의 x 좌표는

$$4=4x, \quad x=1$$

이다. 이 교점 (1, 4)는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점이므로

$$f(1)=4 \quad \textcircled{㉡}$$



㉠, ㉡에서 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 꼭짓점의 x 좌표는 1보다 크고 y 좌표가 0이므로

$$f(x)=(x-a)^2 \quad (a \text{는 } a>1 \text{인 상수})$$

로 놓을 수 있다.

$$\textcircled{㉡} \text{에서 } (1-a)^2=4$$

$$1-a=2 \text{ 또는 } 1-a=-2$$

$$a=-1 \text{ 또는 } a=3$$

$$a>1 \text{이므로 } a=3$$

$$\text{따라서 } f(x)=(x-3)^2 \text{이므로}$$

$$f(7)=4^2=16$$

[문제]

이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+3}{(x-1)(f(x)+f(k))}$$

의 값이 존재하지 않도록 하는 실수 k 의 값이 0과 2뿐일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

[정답/모범답안]

51

[해설]

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+3}{(x-1)(f(x)+f(k))}$ 의 값이 존재하지 않도록 하는 실수 k 의 값이 0과 2뿐이므로 $k \neq 0$ 이고 $k \neq 2$ 인 경우
우에 이 극한값이 존재한다.

$k \neq 0$ 이고 $k \neq 2$ 인 경우

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+3}{(x-1)(f(x)+f(k))} \text{에서}$$

$x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 1} (f(x)+3) = 0$$

$f(x)$ 가 이차함수이므로

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a, b, c \text{는 상수, } a \neq 0)$$

으로 놓으면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} (f(x)+3) &= \lim_{x \rightarrow 1} (ax^2 + bx + c + 3) \\ &= a + b + c + 3 = 0 \end{aligned}$$

$$\text{에서 } c = -a - b - 3$$

$$f(x) = ax^2 + bx - a - b - 3 \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+3}{(x-1)(f(x)+f(k))}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{ax^2 + bx - a - b}{(x-1)(f(x)+f(k))}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(ax+a+b)}{(x-1)(f(x)+f(k))}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{ax+a+b}{f(x)+f(k)} \dots\dots \textcircled{8}$$

$k=0$ 일 때 $\textcircled{8}$ 의 값이 존재하지 않으므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} (f(x)+f(k)) = \lim_{x \rightarrow 1} (f(x)+f(0)) = 0$$

이고 $\textcircled{7}$ 에서 $f(0) = -a - b - 3$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} (f(x)+f(0)) = \lim_{x \rightarrow 1} (ax^2 + bx - 2a - 2b - 6)$$

$$= -a - b - 6 = 0$$

에서 $a + b = -6$ ㉔

$k=2$ 일 때 ㉔의 값이 존재하지 않으므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} (f(x) + f(k)) = \lim_{x \rightarrow 1} (f(x) + f(2)) = 0$$

이고 ㉔에서 $f(2) = 3a + b - 3$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} (f(x) + f(2)) &= \lim_{x \rightarrow 1} (ax^2 + bx + 2a - 6) \\ &= 3a + b - 6 = 0 \end{aligned}$$

에서 $3a + b = 6$ ㉕

㉔, ㉕을 연립하여 풀면

$$a = 6, b = -12$$

이므로 ㉔에서

$$f(x) = 6x^2 - 12x + 3$$

$$\text{따라서 } f(4) = 96 - 48 + 3 = 51$$

{참고}

$f(x) = 6x^2 - 12x + 3 = 6(x-1)^2 - 3$ 이므로 ㉔에서

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + 3}{(x-1)(f(x) + f(k))} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6(x-1)}{f(x) + f(k)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6(x-1)}{6(x-1)^2 + 6(k-1)^2 - 6} \end{aligned}$$

이고 $k=0$ 또는 $k=2$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{6(x-1)}{6(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1}$$

이므로 극한값이 존재하지 않고, $k \neq 0$ 이고 $k \neq 2$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{6(x-1)}{6(x-1)^2 + 6(k-1)^2 - 6} = \frac{0}{6(k-1)^2 - 6} = 0$$

으로 극한값이 존재하므로 조건을 만족시킨다.

#강	01	#쪽	015	#번	006	#문항코드	26009-0022
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(-1)$ 의 값의 합은?

어떤 자연수 n 과 어떤 실수 $p(p \neq 0)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} x^n f\left(\frac{1}{x}\right) = 4p$ 이고, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) + 2x^2 - x}{x^n + x} = p$ 이다.
--

① -8

② $-\frac{20}{3}$

$$\textcircled{3} \quad -\frac{16}{3}$$

$$\textcircled{4} \quad -4$$

$$\textcircled{5} \quad -\frac{8}{3}$$

[정답/모범답안]

2

[해설]

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^n f\left(\frac{1}{x}\right) = 4p \text{에서}$$

$$\frac{1}{x} = t \text{로 놓으면 } x \rightarrow \infty \text{ 일 때 } t \rightarrow 0+ \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^n f\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(t)}{t^n} = 4p$$

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)}{x^n} = 4p$$

이때 다항함수 $f(x)$ 의 모든 항의 차수는 n 이상이고 x^n 의 계수는 $4p$ 이다. ㉠

(i) $n=1$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) + 2x^2 - x}{x + x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) + 2x^2 - x}{2x} = p$$

에서

$$f(x) + 2x^2 - x = 2px + q \quad (q \text{는 상수})$$

$$\text{즉, } f(x) = -2x^2 + (2p+1)x + q$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } 2p+1=4p, \quad q=0$$

$$2p+1=4p \text{에서 } p=\frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } f(x) = -2x^2 + 2x \text{이므로}$$

$$f(-1) = -4$$

(ii) $n=2$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) + 2x^2 - x}{x^2 + x} = p \text{에서}$$

$$f(x) + 2x^2 - x = px^2 + rx + s \quad (r, s \text{는 상수})$$

$$\text{즉, } f(x) = (p-2)x^2 + (r+1)x + s$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } p-2=4p, \quad r+1=0, \quad s=0$$

$$p = -\frac{2}{3}, \quad r = -1, \quad s = 0$$

$$\text{따라서 } f(x) = -\frac{8}{3}x^2 \text{이므로}$$

$$f(-1) = -\frac{8}{3}$$

(iii) $n \geq 3$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) + 2x^2 - x}{x^n + x} = p$$

에서 $(n-1)$ 차 이하의 다항식 $g(x)$ 에 대하여

$$f(x) + 2x^2 - x = px^n + g(x)$$

즉, $f(x) = px^n + g(x) - 2x^2 + x$ 로 놓으면

$$\textcircled{7} \text{에서 } p = 4p, \quad g(x) - 2x^2 + x = 0$$

$p = 4p$ 에서 $p = 0$ 이 되어 p 가 0이 아니라는 조건을 만족시키지 않는다.

(i), (ii), (iii)에서 모든 $f(-1)$ 의 값은 $-4, -\frac{8}{3}$ 이다.

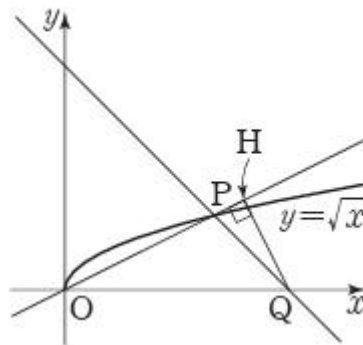
따라서 구하는 합은

$$-4 + \left(-\frac{8}{3}\right) = -\frac{20}{3}$$

#강	01	#쪽	015	#번	007	#문항코드	26009-0023
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

그림과 같이 1보다 큰 실수 t 에 대하여 곡선 $y = \sqrt{x}$ 위의 점 $P(t^2, t)$ 를 지나고 기울기가 -1 인 직선이 x 축과 만나는 점을 Q 라 하고, 점 Q 에서 직선 OP 에 내린 수선의 발을 H 라 하자. $\lim_{t \rightarrow \infty} (\overline{PH} - \overline{QH})$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.)

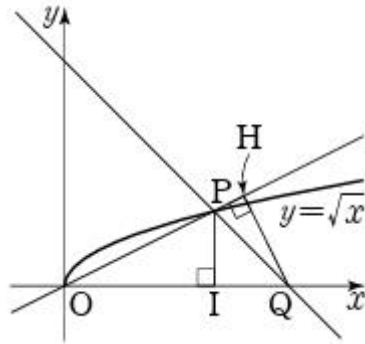


- ① $-\frac{5}{2}$
- ② -2
- ③ $-\frac{3}{2}$
- ④ -1
- ⑤ $-\frac{1}{2}$

[정답/모범답안]

[해설]

$t > 1$ 인 실수 t 에 대하여 점 $P(t^2, t)$ 에서 x 축에 내린 수선의 발을 I 라 하자.



직선 PQ 의 기울기가 -1 이므로 $\angle IQP = \frac{\pi}{4}$ 이다.

삼각형 PIQ 는 직각이등변삼각형이므로

$$\overline{PI} = \overline{IQ} = t, \quad \overline{PQ} = \sqrt{2}t \text{이다.}$$

$$\overline{OQ} = \overline{OI} + \overline{IQ} = t^2 + t \text{이므로 점 } Q \text{의 좌표는 } (t^2 + t, 0)$$

직선 OP 의 방정식이 $y = \frac{1}{t}x$, 즉 $x - ty = 0$ 이므로 점 Q 와 직선 OP 사이의 거리 $\overline{QH}$ 는

$$\overline{QH} = \frac{|t^2 + t - t \times 0|}{\sqrt{1 + (-t)^2}} = \frac{|t^2 + t|}{\sqrt{1 + t^2}}$$

이고 $t > 1$ 에서 $t^2 + t > 0$ 이므로

$$\overline{QH} = \frac{t^2 + t}{\sqrt{1 + t^2}}$$

직각삼각형 PQH 에서 피타고라스 정리에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{PH} &= \sqrt{\overline{PQ}^2 - \overline{QH}^2} \\ &= \sqrt{2t^2 - \frac{(t^2 + t)^2}{1 + t^2}} = \sqrt{\frac{2t^2(1 + t^2) - (t^2 + t)^2}{1 + t^2}} \\ &= \frac{\sqrt{t^2(t-1)^2}}{\sqrt{1 + t^2}} = \frac{|t(t-1)|}{\sqrt{1 + t^2}} \end{aligned}$$

이고 $t > 1$ 에서 $t(t-1) > 0$ 이므로

$$\overline{PH} = \frac{t(t-1)}{\sqrt{1 + t^2}} = \frac{t^2 - t}{\sqrt{1 + t^2}}$$

따라서

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} (\overline{PH} - \overline{QH}) &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{t^2 - t}{\sqrt{1 + t^2}} - \frac{t^2 + t}{\sqrt{1 + t^2}} \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-2t}{\sqrt{1 + t^2}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-2}{\sqrt{\frac{1}{t^2} + 1}} \\ &= \frac{-2}{1} = -2 \end{aligned}$$

#강	01	#쪽	016	#번	001	#문항코드	26009-0024
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값은?

(가) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{ f(x) - f(x)}{x - a}$ 의 값이 존재하는 실수 a 는 3뿐이다.
(나) 모든 실수 b 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x-2)f(x+2)}{f(x)+2}$ 의 값이 존재한다.

- ① $-\frac{5}{2}$
- ② -2
- ③ $-\frac{3}{2}$
- ④ -1
- ⑤ $-\frac{1}{2}$

[정답/모범답안]

2

[해설]

어떤 두 실수 p, q ($p < q$)에 대해 $p < x < q$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 이면 $p < a < q$ 인 모든 실수 a 에 대하여

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x)| - f(x)}{x - a} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(x)}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{0}{x - a} = 0 \end{aligned}$$

이 되어 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

그러므로 조건 (가)를 만족시키려면 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \leq 0$ 이어야 한다.

한편, $f(x)$ 가 이차함수일 때, 모든 실수 x 에 대하여

$f(x) < 0$ 이면 모든 실수 a 에 대하여

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x)| - f(x)}{x - a} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{-f(x) - f(x)}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{-2f(x)}{x - a} \end{aligned}$$

이고 $x \rightarrow a$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이지만 (분자) $\rightarrow 0$ 이 아니므로 이 극한값이 존재하지 않게 되어 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

따라서 $f(x) = 0$ 이 되는 실수 x 가 반드시 존재하고 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \leq 0$ 이어야 한다.

이때 $f(x)$ 가 이차함수이므로 $f(x) = 0$ 이 되는 실수 x 가 오직 하나이다.

$f(x)=0$ 이 되는 x 의 값을 m 이라 하면 이차함수 $f(x)$ 를
 $f(x)=k(x-m)^2$ (k 는 $k<0$ 인 상수)
 로 놓을 수 있다.
 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)\leq 0$ 이므로 조건 (가)에서
 $a=m$ 일 때,

$$\begin{aligned}\lim_{x\rightarrow m}\frac{|f(x)|-f(x)}{x-m}&=\lim_{x\rightarrow m}\frac{-f(x)-f(x)}{x-m}\\&=\lim_{x\rightarrow m}\frac{-2k(x-m)^2}{x-m}\\&=\lim_{x\rightarrow m}\{-2k(x-m)\}=0\end{aligned}$$

으로 극한값이 존재하므로 $m=3$ 이다.
 즉, $f(x)=k(x-3)^2$ ㉠
 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=-2$ 가 만나는 두 점의 x 좌표를
 각각 α, β ($\alpha<\beta$)라 하면
 $f(x)+2=k(x-\alpha)(x-\beta)$
 이므로 조건 (나)에서

$$\lim_{x\rightarrow b}\frac{f(x-2)f(x+2)}{f(x)+2}=\lim_{x\rightarrow b}\frac{k^2(x-5)^2(x-1)^2}{k(x-\alpha)(x-\beta)} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$b\neq \alpha$ 이고 $b\neq \beta$ 일 때 ㉡의 값이 존재한다.
 $b=\alpha$ 또는 $b=\beta$ 일 때 ㉡의 값이 존재하려면 α, β 의 값은 1 또는 5이어야 한다. $\alpha<\beta$ 이므로 $\alpha=1, \beta=5$ 이
 다.
 즉, $f(1)=f(5)=-2$
 ㉠에서 $f(1)=4k$ 이므로 $4k=-2$ 에서 $k=-\frac{1}{2}$

따라서 $f(x)=-\frac{1}{2}(x-3)^2$ 이므로
 $f(5)=-2$

#강	01	#쪽	016	#번	002	#문항코드	26009-0025
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]
 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여
 $\left\{a\left|\lim_{x\rightarrow a}\frac{f(x)+2x+1}{f(x)+x}=\frac{3}{2}, a\text{는 실수}\right.\right\}=\{-1, 0\}$
 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

[정답/모범답안]

[해설]

-1이 주어진 조건을 만족시키므로

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)+2x+1}{f(x)+x} = \frac{3}{2} \dots\dots \textcircled{7}$$

⑦에서 $\lim_{x \rightarrow -1} (f(x)+x) \neq 0$ 이면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)+2x+1}{f(x)+x} &= \frac{\lim_{x \rightarrow -1} (f(x)+2x+1)}{\lim_{x \rightarrow -1} (f(x)+x)} \\ &= \frac{\lim_{x \rightarrow -1} f(x)-1}{\lim_{x \rightarrow -1} f(x)-1} = 1 \end{aligned}$$

이 되어 ⑦을 만족시키지 않는다.

즉, $\lim_{x \rightarrow -1} (f(x)+x)=0$

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)+x$ 도 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이므로
최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여

$$f(x)+x=(x+1)g(x) \dots\dots \textcircled{8}$$

로 놓을 수 있다.

⑦에서

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)+2x+1}{f(x)+x} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)+x+x+1}{f(x)+x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)g(x)+(x+1)}{(x+1)g(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{g(x)+1}{g(x)} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$\lim_{x \rightarrow -1} g(x)=0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{g(x)+1}{g(x)}$ 의 값이 존재하지 않으므로 조건을 만족시키지 않는다.

즉, $\lim_{x \rightarrow -1} g(x) \neq 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{g(x)+1}{g(x)} &= \frac{\lim_{x \rightarrow -1} (g(x)+1)}{\lim_{x \rightarrow -1} g(x)} \\ &= \frac{\lim_{x \rightarrow -1} g(x)+1}{\lim_{x \rightarrow -1} g(x)} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

에서

$$2 \lim_{x \rightarrow -1} g(x)+2=3 \lim_{x \rightarrow -1} g(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} g(x)=2$$

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 를

$$g(x)=x^2+px+q \quad (p, q \text{는 상수})$$

로 놓으면

$$\lim_{x \rightarrow -1} g(x) = \lim_{x \rightarrow -1} (x^2 + px + q) \\ = 1 - p + q = 2$$

에서 $q = p + 1$ 이므로

$$g(x) = x^2 + px + q \\ = x^2 + px + p + 1$$

또한 0이 주어진 조건을 만족시키므로

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 2x + 1}{f(x) + x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)g(x) + (x+1)}{(x+1)g(x)} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) + 1}{g(x)} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + px + p + 2}{x^2 + px + p + 1} = \frac{3}{2}$$

에서 $p = -1$ 이어야 하고

$$\frac{p+2}{p+1} = \frac{3}{2}, \quad 2p+4 = 3p+3, \quad \text{즉 } p = 1$$

그러므로 $g(x) = x^2 + x + 2$ 이고

$$\textcircled{㉔} \text{에서 } f(x) + x = (x+1)(x^2 + x + 2)$$

$$\text{즉, } f(x) = (x+1)(x^2 + x + 2) - x$$

$$\text{따라서 } f(1) = 2 \times 4 - 1 = 7$$

{참고}

삼차함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이고 미분가능하므로 함수 $f(x)$ 를 다음과 같이 구할 수도 있다.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) + 2x + 1}{f(x) + x} = \frac{3}{2} \text{에서 } \lim_{x \rightarrow -1} (f(x) + x) = 0$$

이어야 하므로

$$\lim_{x \rightarrow -1} (f(x) + x) = f(-1) - 1 = 0, \quad \text{즉 } f(-1) = 1$$

이때

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) + 2x + 1}{f(x) + x} \\ = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1) + 2(x+1)}{f(x) - f(-1) + (x+1)} \\ = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} + 2}{\frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} + 1} = \frac{3}{2}$$

에서 $f'(-1) = -1$ 이어야 하고

$$\frac{f'(-1) + 2}{f'(-1) + 1} = \frac{3}{2}, \quad \text{즉 } f'(-1) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 2x + 1}{f(x) + x} = \frac{3}{2} \text{에서 } f(0) \neq 0 \text{이어야 하고}$$

$$\frac{f(0) + 1}{f(0)} = \frac{3}{2}, \quad \text{즉 } f(0) = 2$$

삼차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 1이고 $f(-1) = 1$, $f'(-1) = 1$ 이므로 $f(x) - (x+2) = (x+1)^2(x+k)$, 즉 $f(x)$

$= (x+1)^2(x+k)+x+2$ (k 는 상수)로 놓을 수 있다.
 $f(0)=2$ 이므로 $k+2=2$, 즉 $k=0$
 따라서 $f(x)=x(x+1)^2+x+2$

#강	01	#쪽	016	#번	003	#문항코드	26009-0026
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

실수 p 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x)=\begin{cases} x & (x\leq 1) \\ x+p & (x>1) \end{cases}$$

이라 하고, 실수 t 에 대하여 함수 $g(t)$ 를

$$g(t)=\lim_{x\rightarrow t+}f(x)+\lim_{x\rightarrow t-}f(x+2)$$

라 하자. 함수 $g(t)$ 에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. $g(-1)=0$

ㄴ. $p>0$ 일 때 t 의 값이 증가하면 $g(t)$ 의 값도 증가한다.

ㄷ. $g(m)>g(m+1)>g(m+2)$ 인 정수 m 이 존재하도록 하는 정수 p 의 최댓값은 -4 이다.

- ① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[정답/모범답안]

2

[해설]

ㄱ. $g(-1)=\lim_{x\rightarrow -1+}f(x)+\lim_{x\rightarrow -1-}(x+2)$
 $\lim_{x\rightarrow -1-}f(x+2)$ 에서 $x+2=s$ 로 놓으면
 $x\rightarrow -1-$ 일 때 $s\rightarrow 1-$ 이므로
 $g(-1)=\lim_{x\rightarrow -1+}f(x)+\lim_{s\rightarrow 1-}f(s)$
 $=\lim_{x\rightarrow -1+}x+\lim_{s\rightarrow 1-}s=-1+1=0$ (참)
 ㄴ. $\lim_{x\rightarrow t+}f(x)=\begin{cases} t & (t<1) \\ t+p & (t\geq 1) \end{cases}$

$\lim_{x \rightarrow t-} f(x+2)$ 에서 $x+2=u$ 로 놓으면

$x \rightarrow t- \text{ 일 때 } u \rightarrow (t+2)-$ 이므로

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow t-} f(x+2) &= \lim_{u \rightarrow (t+2)-} f(u) \\ &= \begin{cases} t+2 & (t+2 \leq 1) \\ t+2+p & (t+2 > 1) \end{cases} \\ &= \begin{cases} t+2 & (t \leq -1) \\ t+2+p & (t > -1) \end{cases}\end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}g(t) &= \lim_{x \rightarrow t+} f(x) + \lim_{x \rightarrow t-} f(x+2) \\ &= \begin{cases} 2t+2 & (t \leq -1) \\ 2t+2+p & (-1 < t < 1) \\ 2t+2+2p & (t \geq 1) \end{cases}\end{aligned}$$

$t \leq -1, -1 < t < 1, t \geq 1$ 에서 각각 t 의 값이 증가하면 $g(t)$ 의 값도 증가한다.

$p > 0$ 이면

$$\lim_{t \rightarrow -1-} g(t) = \lim_{t \rightarrow -1-} (2t+2) = 0,$$

$$g(-1) = 0,$$

$$\lim_{t \rightarrow -1+} g(t) = \lim_{t \rightarrow -1+} (2t+2+p) = p$$

에서

$$\lim_{t \rightarrow -1-} g(t) = g(-1) < \lim_{t \rightarrow -1+} g(t)$$

또

$$\lim_{t \rightarrow 1-} g(t) = \lim_{t \rightarrow 1-} (2t+2+p) = 4+p,$$

$$g(1) = 4+2p,$$

$$\lim_{t \rightarrow 1+} g(t) = \lim_{t \rightarrow 1+} (2t+2+2p) = 4+2p$$

에서

$$\lim_{t \rightarrow 1-} g(t) < g(1) = \lim_{t \rightarrow 1+} g(t)$$

따라서 t 의 값이 증가하면 $g(t)$ 의 값도 증가한다. (참)

ㄷ. ㄴ에서 함수 $g(t)$ 는 $t \leq -1, -1 < t < 1, t \geq 1$ 에서 각각 증가한다.

그러므로 $g(m) > g(m+1) > g(m+2)$ 가 되도록 하는 정수 m 이 존재할 때 이 m 의 값은 -1 뿐이다.

$g(-1) > g(0) > g(1)$ 이라면 ㄴ에서

$$0 > 2+p > 4+2p, \text{ 즉 } p < -2$$

따라서 정수 p 의 최댓값은 -3 이다. (거짓)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

교재명	EBS 2027학년도 수능특강 수학영역 수학 II	Page	019
02부	함수의 연속		
02장	함수의 연속		

[문제]

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+a}-\sqrt{3}}{x+1} & (-a \leq x < -1 \text{ 또는 } x > -1) \\ b & (x = -1) \end{cases}$ 이 $x = -1$ 에서 연속일 때, $\frac{a}{b}$ 의 값은?

(단, a, b 는 상수이고, $a > 1$ 이다.)

- ① $2\sqrt{3}$
- ② $4\sqrt{3}$
- ③ $6\sqrt{3}$
- ④ $8\sqrt{3}$
- ⑤ $10\sqrt{3}$

[정답/모범답안]

4

[해설]

함수 $f(x)$ 가 $x = -1$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1)$

이때

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+a}-\sqrt{3}}{x+1},$$

$$f(-1) = b$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+a}-\sqrt{3}}{x+1} = b \dots\dots \textcircled{1}$$

①에서 $x \rightarrow -1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow -1} (\sqrt{x+a}-\sqrt{3}) = \sqrt{-1+a}-\sqrt{3} = 0$$

$$\sqrt{-1+a} = \sqrt{3} \text{ 에서 } -1+a=3, \text{ 즉 } a=4$$

①에서

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+4}-\sqrt{3}}{x+1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(\sqrt{x+4}-\sqrt{3})(\sqrt{x+4}+\sqrt{3})}{(x+1)(\sqrt{x+4}+\sqrt{3})} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{(x+1)(\sqrt{x+4}+\sqrt{3})} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{\sqrt{x+4}+\sqrt{3}} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{3}} = \frac{1}{2\sqrt{3}}$$

따라서 $\frac{a}{b} = a \times \frac{1}{b} = 4 \times 2\sqrt{3} = 8\sqrt{3}$

#강	02	#쪽	019	#번	002	#문항코드	26009-0028
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x) = \begin{cases} 3x+4a & (1 < x < b) \\ x^2+a & (x \leq 1 \text{ 또는 } x \geq b) \end{cases}$ 가 $x=1$ 과 $x=b$ 에서 연속일 때, $a+b$ 의 값은?

(단, a, b 는 상수이고, $b > 1$ 이다.)

① $\frac{1}{3}$

② $\frac{2}{3}$

③ 1

④ $\frac{4}{3}$

⑤ $\frac{5}{3}$

[정답/모범답안]

4

[해설]

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$$

이다. 이때

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + a) = 1 + a,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (3x + 4a) = 3 + 4a,$$

$$f(1) = 1 + a$$

이므로 $1 + a = 3 + 4a$ 에서 $a = -\frac{2}{3}$

또 함수 $f(x)$ 가 $x=b$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^+} f(x) = f(b)$$

이다. 이때

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} \left(3x - \frac{8}{3} \right) = 3b - \frac{8}{3},$$

$$\lim_{x \rightarrow b^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^+} \left(x^2 - \frac{2}{3} \right) = b^2 - \frac{2}{3},$$

$$f(b) = b^2 - \frac{2}{3}$$

$$\text{이므로 } 3b - \frac{8}{3} = b^2 - \frac{2}{3} \text{ 에서}$$

$$b^2 - 3b + 2 = 0$$

$$(b-1)(b-2) = 0$$

$$b > 1 \text{ 이므로 } b = 2$$

$$\text{따라서 } a + b = -\frac{2}{3} + 2 = \frac{4}{3}$$

{다른 풀이}

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 과 $x=b$ 에서 모두 연속이라면 곡선 $y=x^2+a$ 와 직선 $y=3x+4a$ 가 x 좌표가 1, b 인 두 점에서 만나야 한다.

두 수 1, b 는 이차방정식 $x^2+a=3x+4a$, 즉

$x^2-3x-3a=0$ 의 근이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$1+b=3, 1 \times b = -3a$$

$$1+b=3 \text{ 에서 } b=2$$

$$1 \times b = -3a \text{ 에서 } 2 = -3a, \text{ 즉 } a = -\frac{2}{3}$$

$$\text{따라서 } a + b = -\frac{2}{3} + 2 = \frac{4}{3}$$

#강	02	#쪽	021	#번	003	#문항코드	26009-0029
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x) = \begin{cases} 2x-2 & (x < a) \\ -x+3 & (x \geq a) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $(f(x)+1)^2$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

① -2

② $-\frac{5}{3}$

③ $-\frac{4}{3}$

④ -1

⑤ $-\frac{2}{3}$

[정답/모범답안]

3

[해설]

함수 $(f(x)+1)^2$ 이 $x=a$ 에서 연속이면 함수 $(f(x)+1)^2$ 은 실수 전체의 집합에서 연속이다.

함수 $(f(x)+1)^2$ 이 $x=a$ 에서 연속이려면

$$\lim_{x \rightarrow a^-} (f(x)+1)^2 = \lim_{x \rightarrow a^+} (f(x)+1)^2 = (f(a)+1)^2$$

이어야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow a^-} (f(x)+1)^2 = \lim_{x \rightarrow a^-} (2x-1)^2 = (2a-1)^2,$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} (f(x)+1)^2 = \lim_{x \rightarrow a^+} (-x+4)^2 = (-a+4)^2,$$

$$(f(a)+1)^2 = (-a+4)^2$$

$$\text{이므로 } (2a-1)^2 = (-a+4)^2$$

$$3a^2 + 4a - 15 = 0$$

$$(a+3)(3a-5) = 0$$

$$a = -3 \text{ 또는 } a = \frac{5}{3}$$

따라서 모든 실수 a 의 값의 합은

$$-3 + \frac{5}{3} = -\frac{4}{3}$$

#강	02	#쪽	023	#번	004	#문항코드	26009-0030
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4)=f(x)$ 를 만족시키고

$$0 \leq x < 1 \text{ 일 때 } f(x) = ax, \quad 1 \leq x < 4 \text{ 일 때 } f(x) = x^2 - 2ax + b$$

이다. 닫힌구간 $[0, 10]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

[정답/모범답안]

2

[해설]

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 연속이다.

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = f(1)$$

이다. 이때

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} ax = a,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} (x^2 - 2ax + b) = 1 - 2a + b,$$

$$f(1) = 1 - 2a + b$$

$$\text{이므로 } a = 1 - 2a + b \text{에서 } b = 3a - 1 \dots\dots \textcircled{㉠}$$

함수 $f(x)$ 가 $x=4$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 4-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4+} f(x) = f(4)$$

이다. 이때

$$\lim_{x \rightarrow 4-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4-} (x^2 - 2ax + b) = 16 - 8a + b,$$

$$\lim_{x \rightarrow 4+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4+} f(x-4) \text{에서}$$

$x-4=t$ 로 놓으면 $x \rightarrow 4+$ 일 때 $t \rightarrow 0+$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 4+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4+} f(x-4) = \lim_{x \rightarrow 0+} f(t) = \lim_{x \rightarrow 0+} at = 0,$$

$$f(4) = f(0) = 0$$

$$\text{이므로 } 16 - 8a + b = 0 \text{에서 } b = 8a - 16 \dots\dots \textcircled{㉡}$$

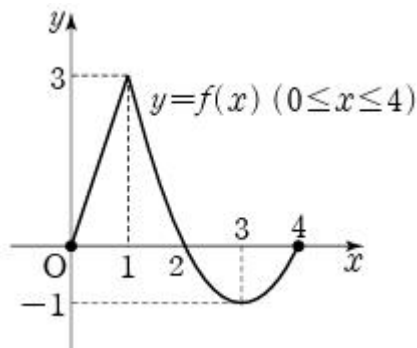
$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{에서 } 3a - 1 = 8a - 16 \text{이므로 } a = 3$$

$$\textcircled{㉠} \text{에서 } b = 3 \times 3 - 1 = 8$$

따라서 연속함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서

$$\begin{aligned} f(x) &= \begin{cases} 3x & (0 \leq x < 1) \\ x^2 - 6x + 8 & (1 \leq x \leq 4) \end{cases} \\ &= \begin{cases} 3x & (0 \leq x < 1) \\ (x-3)^2 - 1 & (1 \leq x \leq 4) \end{cases} \end{aligned}$$

이고, 이 구간에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 10]$ 에서 연속이므로

최대·최소 정리에 의하여 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다. 한편, 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 위의 그림과 같고 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4)=f(x)$ 를 만족시키므로 함수 $f(x)$ 는 주기가 4인 주기함수이다. 그러므로 닫힌구간 $[0, 10]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값, 최솟값은 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값, 최솟값과 각각 같다.

닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 $f(1)=3$ 이고 최솟값은 $f(3)=-1$ 이다.
 따라서 닫힌구간 $[0, 10]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값, 최솟값도 각각 3, -1 이므로 그 합은 $3+(-1)=2$

#강	02	#쪽	025	#번	005	#문항코드	26009-0031
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]
 방정식 $x^3+2x-16=0$ 은 오직 하나의 실근 α 를 갖는다. 다음 열린구간 중에서 α 가 속하는 구간은?

- ① $(-1, 0)$
- ② $(0, 1)$
- ③ $(1, 2)$
- ④ $(2, 3)$
- ⑤ $(3, 4)$

[정답/모범답안]
 4

[해설]
 $f(x)=x^3+2x-16$ 이라 하면 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
 $f(-1)=-19<0, f(0)=-16<0, f(1)=-13<0, f(2)=-4<0, f(3)=17>0, f(4)=56>0$
 $f(2)f(3)<0$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 $f(c)=0$ 인 c 가 열린구간 $(2, 3)$ 에 적어도 하나 존재한다.
 즉, 방정식 $f(x)=0$ 의 실근이 열린구간 $(2, 3)$ 에 적어도 하나 존재한다.
 따라서 방정식 $f(x)=0$ 의 오직 하나의 실근 α 는 열린구간 $(2, 3)$ 에 존재한다.

#강	02	#쪽	025	#번	006	#문항코드	26009-0032
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]
 모든 자연수 n 에 대하여 두 곡선 $y=x^3+2x^2+nx, y=x^2+8$ 은 오직 하나의 점에서 만난다. 이 만나는 점의 x 좌표가 1보다 크고 2보다 작도록 하는 자연수 n 의 개수는?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

⑤ 5

[정답/모범답안]

5

[해설]

모든 자연수 n 에 대하여 두 곡선 $y = x^3 + 2x^2 + nx$, $y = x^2 + 8$ 이 오직 하나의 점에서 만나고 이 만나는 점의 x 좌표가 1보다 크고 2보다 작으므로 x 에 대한 방정식

$$x^3 + 2x^2 + nx = x^2 + 8, \text{ 즉 } x^3 + x^2 + nx - 8 = 0$$

은 모든 자연수 n 에 대하여 오직 하나의 실근을 갖고 이 실근은 열린구간 $(1, 2)$ 에 존재한다.

$f(x) = x^3 + x^2 + nx - 8$ 이라 하면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 연속이고 x 에 대한 방정식 $f(x) = 0$ 이 오직 하나의 실근을 가지므로 이 실근이 열린구간 $(1, 2)$ 에 존재하려면 $f(1)f(2) < 0$ 이어야 한다.

$$f(1) = n - 6, \quad f(2) = 2n + 4 \text{이므로}$$

$$(n - 6)(2n + 4) < 0 \text{에서 } -2 < n < 6$$

n 은 자연수이므로 $1 \leq n < 6$

따라서 자연수 n 의 값은 1, 2, 3, 4, 5이므로 그 개수는 5이다.

#강	02	#쪽	026	#번	001	#문항코드	26009-0033
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수

$$f(x) = \begin{cases} x + a & (x \neq -1) \\ 4 & (x = -1) \end{cases}$$

이 $x = -1$ 에서 연속이 되도록 하는 상수 a 의 값은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

[정답/모범답안]

5

[해설]

함수 $f(x)$ 가 $x = -1$ 에서 연속이려면 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1)$ 이어야 한다. 이때

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} (x + a) = -1 + a,$$

$$f(-1) = 4$$

이므로 $-1 + a = 4$

따라서 $a = 5$

#강	02	#쪽	026	#번	002	#문항코드	26009-0034
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

실수 전체의 집합에서 연속인 두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} (f(x) + g(x)) = 5, \lim_{x \rightarrow 2} (2f(x) - g(x)) = 7$$

을 만족시킬 때, $f(2) - g(2)$ 의 값은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

[정답/모범답안]

3

[해설]

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 두 함수 $f(x), g(x)$ 는 모두 $x = 2$ 에서 연속이다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2), \lim_{x \rightarrow 2} g(x) = g(2)$

연속함수의 성질에 의하여 두 함수 $f(x) + g(x),$

$2 f(x) - g(x)$ 도 $x = 2$ 에서 연속이므로 연속의 정의와 함수의 극한에 대한 성질에 의하여

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} (f(x) + g(x)) &= \lim_{x \rightarrow 2} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2} g(x) \\ &= f(2) + g(2) = 5 \dots\dots \textcircled{㉠} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} (2 f(x) - g(x)) &= 2 \lim_{x \rightarrow 2} f(x) - \lim_{x \rightarrow 2} g(x) \\ &= 2 f(2) - g(2) = 7 \dots\dots \textcircled{㉡} \end{aligned}$$

㉠, ㉡에서 $f(2) = 4, g(2) = 1$

따라서 $f(2) - g(2) = 3$

#강	02	#쪽	026	#번	003	#문항코드	26009-0035
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+1}-a}{x} & (-1 \leq x < 0) \\ 2x+b & (x \geq 0) \end{cases}$$

이 $x=0$ 에서 연속일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 1
- ② $\frac{3}{2}$
- ③ 2
- ④ $\frac{5}{2}$
- ⑤ 3

[정답/모범답안]

2

[해설]

함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$$

이다. 이때

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{x+1}-a}{x},$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (2x+b) = b,$$

$$f(0) = b$$

$$\text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{x+1}-a}{x} = b \dots\dots \textcircled{1}$$

①에서 $x \rightarrow 0^-$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 0^-} (\sqrt{x+1}-a) = 1-a=0$$

$$\text{이므로 } a=1$$

①에서

$$b = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x},$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(\sqrt{x+1}-1)(\sqrt{x+1}+1)}{x(\sqrt{x+1}+1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{x(\sqrt{x+1}+1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{1}{\sqrt{x+1}+1} = \frac{1}{2}$$

따라서 $a+b=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$

#강	02	#쪽	026	#번	004	#문항코드	26009-0036
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x) = \frac{x-1}{2x^2+nx+3}$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 자연수 n 의 최댓값은?

- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7
- ⑤ 8

[정답/모범답안]

1

[해설]

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이라면 모든 실수 x 에 대하여 $2x^2+nx+3 \neq 0$ 이어야 한다.

이차방정식 $2x^2+nx+3=0$ 의 판별식을 D 라 할 때 $D < 0$ 이어야 하므로

$$D = n^2 - 24 < 0 \text{에서 } n^2 < 24$$

따라서 자연수 n 의 최댓값은 4이다.

#강	02	#쪽	027	#번	005	#문항코드	26009-0037
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수

$$f(x) = \begin{cases} 2x+1 & (x < 2) \\ 3x+a & (x \geq 2) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $|f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① -12
- ② -10

- ③ -8
- ④ -6
- ⑤ -4

[정답/모범답안]

1

[해설]

함수 $|f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되려면 함수 $|f(x)|$ 가 $x=2$ 에서 연속이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 2^-} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow 2^+} |f(x)| = |f(2)|$ 이어야 한다.

이때

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow 2^-} |2x+1| = 5,$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow 2^+} |3x+a| = |6+a|,$$

$$|f(2)| = |6+a|$$

이므로 $5 = |6+a|$ 에서

$$6+a=5 \text{ 또는 } 6+a=-5$$

$$a=-1 \text{ 또는 } a=-11$$

따라서 모든 실수 a 의 값의 합은

$$-1+(-11)=-12$$

#강	02	#쪽	027	#번	006	#문항코드	26009-0038
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x+1)f(x) = x^3 + 3x^2 + a$$

를 만족시킨다. 상수 b 에 대하여 $f(b) = 2 + \lim_{x \rightarrow b} f(x)$ 일 때, $b + f(b)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

[정답/모범답안]

1

[해설]

$$(x+1)f(x)=x^3+3x^2+a \dots\dots \textcircled{㉠}$$

모든 실수 x 에 대하여 $\textcircled{㉠}$ 이 성립하므로 $\textcircled{㉠}$ 의 양변에

$x=-1$ 을 대입하면

$$0=-1+3+a, a=-2$$

$a=-2$ 를 $\textcircled{㉠}$ 에 대입하면

$$(x+1)f(x)=x^3+3x^2-2$$

$$(x+1)f(x)=(x+1)(x^2+2x-2)$$

$$x \neq -1 \text{ 일 때, } f(x)=x^2+2x-2$$

함수 $f(x)$ 는 $x < -1$ 또는 $x > -1$ 인 모든 실수 x 에서 연속이다.

$$f(b)=2+\lim_{x \rightarrow b} f(x) \dots\dots \textcircled{㉡}$$

에서 $f(b) \neq \lim_{x \rightarrow b} f(x)$ 이므로

함수 $f(x)$ 는 $x=b$ 에서 불연속이다.

그러므로 $b=-1$ 이고 $\textcircled{㉡}$ 에서

$$\begin{aligned} f(-1) &= 2 + \lim_{x \rightarrow -1} f(x) \\ &= 2 + \lim_{x \rightarrow -1} (x^2 + 2x - 2) \\ &= 2 + (-3) = -1 \end{aligned}$$

따라서

$$b+f(b)=-1+f(-1)=-1+(-1)=-2$$

#강	02	#쪽	027	#번	007	#문항코드	26009-0039
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

두 함수

$$f(x)=\begin{cases} x^2+1 & (x < -1) \\ 3x-1 & (x \geq -1) \end{cases}, g(x)=2x^2+ax$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 상수 a 의 값은?

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

[정답/모범답안]

[해설]

함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이려면 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x = -1$ 에서 연속이어야 하므로

$$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow -1+} f(x)g(x) = f(-1)g(-1)$$

이어야 한다. 이때 이차함수 $g(x)$ 가 $x = -1$ 에서 연속이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1-} f(x)g(x) &= \lim_{x \rightarrow -1-} f(x) \times \lim_{x \rightarrow -1-} g(x) \\ &= 2g(-1), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1+} f(x)g(x) &= \lim_{x \rightarrow -1+} f(x) \times \lim_{x \rightarrow -1+} g(x) \\ &= -4g(-1), \end{aligned}$$

$$f(-1)g(-1) = -4g(-1)$$

이므로

$$2g(-1) = -4g(-1) \text{에서 } g(-1) = 0$$

따라서 $g(-1) = 2 - a = 0$ 이므로 $a = 2$

#강	02	#쪽	027	#번	008	#문항코드	26009-0040
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

모든 자연수 n 에 대하여 x 에 대한 방정식 $x^3 + nx - 30 = 0$ 은 오직 하나의 실근을 갖는다. 이 실근이 열린구간 $(2, 3)$ 에 속하도록 하는 자연수 n 의 개수는?

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9
- ⑤ 10

[정답/모범답안]

4

[해설]

$f(x) = x^3 + nx - 30$ 이라 하자.

함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이고 x 에 대한 방정식 $f(x) = 0$ 이 오직 하나의 실근을 가지므로 이 실근이 열린구간 $(2, 3)$ 에 속하려면 $f(2)f(3) < 0$ 이어야 한다.

$$f(2) = 8 + 2n - 30 = 2n - 22,$$

$$f(3) = 27 + 3n - 30 = 3n - 3$$

이므로

$$f(2)f(3)=(2n-22)(3n-3)=6(n-11)(n-1)<0$$

에서

$$1<n<11$$

따라서 자연수 n 의 값은 2, 3, 4, ..., 10이므로 그 개수는 9이다.

#강	02	#쪽	028	#번	001	#문항코드	26009-0041
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 를

$$f(x)=\begin{cases} -x+1 & (x\leq 2) \\ 2x+a & (x>2) \end{cases}, g(x)=\begin{cases} x+2 & (x\leq a) \\ -x+b & (x>a) \end{cases}$$

라 하자. $\lim_{x\rightarrow 2+} f(x)<6$ 이고 함수 $f(x)+g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $a+b$ 의 값은?

(단, a , b 는 상수이다.)

- ① -13
- ② -12
- ③ -11
- ④ -10
- ⑤ -9

[정답/모범답안]

1

[해설]

$\lim_{x\rightarrow 2+} f(x)<6$ 에서

$$\lim_{x\rightarrow 2+} f(x)=\lim_{x\rightarrow 2+} (2x+a)=4+a<6$$

이므로 $a<2$ ㉠

$a\neq 2$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이고, 함수 $g(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이다.

함수 $f(x)+g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 함수 $f(x)+g(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이다. 함수 $g(x)$ 가 $x=2$ 에서 연속이므로 $f(x)=(f(x)+g(x))-g(x)$ 에서 함수 $f(x)$ 도 $x=2$ 에서 연속이다.

즉, $\lim_{x\rightarrow 2-} f(x)=\lim_{x\rightarrow 2+} f(x)=f(2)$ 이다.

$$\lim_{x\rightarrow 2-} f(x)=\lim_{x\rightarrow 2-} (-x+1)=-1,$$

$$\lim_{x\rightarrow 2+} f(x)=\lim_{x\rightarrow 2+} (2x+a)=4+a,$$

$$f(2)=-1$$

이므로 $-1=4+a$ 에서 $a=-5$

이때 $a=-5$ 는 ㉠을 만족시킨다.

함수 $f(x)+g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 함수 $f(x)+g(x)$ 는 $x=a$, 즉 $x=-5$ 에서 연속이다.

함수 $f(x)$ 가 $x=-5$ 에서 연속이므로

$g(x)=(f(x)+g(x))-f(x)$ 에서 함수 $g(x)$ 도 $x=-5$ 에서 연속이다.

즉, $\lim_{x \rightarrow -5-} g(x) = \lim_{x \rightarrow -5+} g(x) = g(-5)$ 이다.

$$\lim_{x \rightarrow -5-} g(x) = \lim_{x \rightarrow -5-} (x+2) = -3,$$

$$\lim_{x \rightarrow -5+} g(x) = \lim_{x \rightarrow -5+} (-x+b) = 5+b,$$

$$g(-5) = -3$$

이므로 $-3=5+b$ 에서 $b=-8$

따라서 $a+b=-5+(-8)=-13$

{참고}

주어진 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에서 $a \neq 2$ 일 때

함수 $f(x)+g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이라면 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 모두 실수 전체의 집합에서 연속이어야 한다.

#강	02	#쪽	028	#번	002	#문항코드	26009-0042
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(2x-1)f(x) = (f(x))^2 + 2x - 2$$

를 만족시킨다. $f(3)-f(1)=1$ 일 때, $f(2)-f(0)$ 의 값은?

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3
- ⑤ 4

[정답/모범답안]

4

[해설]

$$(2x-1)f(x) = (f(x))^2 + 2x - 2 \text{에서}$$

$$(f(x))^2 - (2x-1)f(x) + 2x - 2 = 0$$

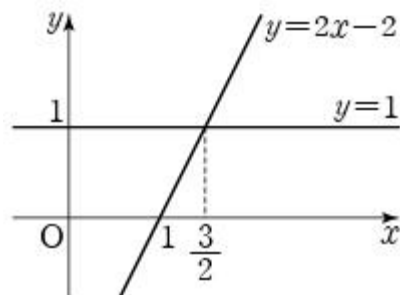
$$(f(x))^2 + (-2x+1)f(x) + (-1) \times (-2x+2) = 0$$

$$(f(x)-1)(f(x)-2x+2)=0$$

$$f(x)=1 \text{ 또는 } f(x)=2x-2$$

이때 두 직선 $y=1$, $y=2x-2$ 의 교점의 x 좌표는

$$1=2x-2 \text{에서 } x=\frac{3}{2}$$



$f(1)$ 의 값은 $f(1)=1$ 또는 $f(1)=2 \times 1 - 2 = 0$,

$f(3)$ 의 값은 $f(3)=1$ 또는 $f(3)=2 \times 3 - 2 = 4$

이고 $f(3)-f(1)=1$ 이므로

$f(1)=0$ 이고 $f(3)=1$

따라서 연속함수 $f(x)$ 는

$$f(x)=\begin{cases} 2x-2 & (x \leq \frac{3}{2}) \\ 1 & (x > \frac{3}{2}) \end{cases}$$

이므로

$$f(2)-f(0)=1-(-2)=3$$

#강	02	#쪽	028	#번	003	#문항코드	26009-0043
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x)=\begin{cases} ax^2+4x & (x \leq 2) \\ 3x+2 & (x > 2) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $f(x)f(x-1)$ 이 $x=b$ 에서만 불연속일 때, $|ab|$ 의 값을 구하시오.

(단, a , b 는 상수이다.)

[정답/모범답안]

12

[해설]

함수 $f(x)$ 는 $x < 2$ 또는 $x > 2$ 인 모든 실수 x 에서 연속이다.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (ax^2 + 4x) = 4a + 8,$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (3x + 2) = 8,$$

$$f(2) = 4a + 8$$

에서 $a=0$ 이면 함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 에서 연속이므로 함수

$f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이고 함수 $f(x-1)$ 과 함수 $f(x)f(x-1)$ 도 모두 실수 전체의 집합에서 연속이다. 이때 함수 $f(x)f(x-1)$ 이 $x=b$ 에서만 불연속이라는 조건을 만족시키지 않는다.

그러므로 $a \neq 0$ 이고 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서만 불연속이다.

함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서만 불연속이므로 함수 $f(x-1)$ 은 $x=3$ 에서만 불연속이고, 함수 $f(x)f(x-1)$ 이 $x=a$ 에서 불연속이 되는 실수 a 의 값으로 가능한 것은 2 또는 3이다.

(i) 함수 $f(x)f(x-1)$ 이 $x=2$ 에서 연속인 경우

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)f(x-1) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)f(x-1) = f(2)f(1)$$

이어야 한다. 이때

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)f(x-1) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x-1)$$

에서 $x-1=t$ 로 놓으면 $x \rightarrow 2^-$ 일 때 $t \rightarrow 1^-$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)f(x-1) &= \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \times \lim_{t \rightarrow 1^-} f(t) \\ &= (4a+8)(a+4), \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)f(x-1) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x-1)$$

에서 $x-1=t$ 로 놓으면 $x \rightarrow 2^+$ 일 때 $t \rightarrow 1^+$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)f(x-1) &= \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \times \lim_{t \rightarrow 1^+} f(t) \\ &= 8(a+4), \end{aligned}$$

$$f(2)f(1) = (4a+8)(a+4)$$

$$\text{이므로 } (4a+8)(a+4) = 8(a+4), \quad 4a(a+4) = 0$$

$$a \neq 0 \text{이므로 } a = -4$$

(ii) 함수 $f(x)f(x-1)$ 이 $x=3$ 에서 연속인 경우

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)f(x-1) = \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)f(x-1) = f(3)f(2)$$

이어야 한다. 이때

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)f(x-1) = \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x-1)$$

에서 $x-1=t$ 로 놓으면 $x \rightarrow 3^-$ 일 때 $t \rightarrow 2^-$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)f(x-1) &= \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) \times \lim_{t \rightarrow 2^-} f(t) \\ &= 11(4a+8), \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)f(x-1) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x-1)$$

에서 $x-1=t$ 로 놓으면 $x \rightarrow 3^+$ 일 때 $t \rightarrow 2^+$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)f(x-1) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) \times \lim_{t \rightarrow 2^+} f(t) = 11 \times 8,$$

$$f(3)f(2) = 11(4a+8)$$

$$\text{에서 } a \neq 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)f(x-1) = f(3)f(2) \neq \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)f(x-1) \text{이다.}$$

즉, 함수 $f(x)f(x-1)$ 이 $x=3$ 에서 연속인 경우는 존재하지 않는다.

(i), (ii)에서 $a \neq -4$ 이면 함수 $f(x)f(x-1)$ 은 $x=2$ 와 $x=3$ 에서 불연속이고, $a = -4$ 이면 함수 $f(x)f(x-1)$ 은 $x=3$ 에서만 불연속이다. 함수 $f(x)f(x-1)$ 이 $x=b$ 에서만 불연속이므로 $a = -4$, $b=3$ 이다.

$$\text{따라서 } |ab| = |-4 \times 3| = 12$$

#강	02	#쪽	028	#번	004	#문항코드	26009-0044
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

양수 a 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은?

- (가) $x \leq 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = x^2 + ax - f(1)$ 이다.
 (나) $x > 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(-x^2 - a^2)$ 이다.

- ① $\frac{1}{2}$
- ② 1
- ③ $\frac{3}{2}$
- ④ 2
- ⑤ $\frac{5}{2}$

[정답/모범답안]

2

[해설]

조건 (가)의 $x^2 + ax - f(1)$ 에 $x=1$ 을 대입하면

$$f(1) = 1 + a - f(1), \quad f(1) = \frac{1+a}{2} \quad \dots \dots \textcircled{㉠}$$

이때

$$g(x) = x^2 + ax - f(1) = x^2 + ax - \frac{1+a}{2} \quad \dots \dots \textcircled{㉡}$$

라 하면 $x \leq 1$ 일 때 $f(x) = g(x)$ 이고

$x > 1$ 일 때 $-x^2 - a^2 < -1 - a^2 < -1 \leq 1$ 이므로

조건 (나)에서

$$f(x) = f(-x^2 - a^2) = g(-x^2 - a^2)$$

함수 $g(x)$ 가 이차함수이므로 함수 $g(-x^2 - a^2)$ 은 사차함수이다.

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$$

이다. 이때 두 다항함수 $g(x)$, $g(-x^2 - a^2)$ 이 $x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = g(1),$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} g(-x^2 - a^2) = g(-1 - a^2),$$

$$f(1) = g(1)$$

이므로 $g(1) = g(-1 - a^2)$ 이다.

$1 \neq -1 - a^2$ 이고 ㉡에서 이차함수 $y = g(x)$ 의 그래프의 축의 방정식이 $x = -\frac{a}{2}$ 이므로

$$\frac{1 + (-1 - a^2)}{2} = -\frac{a}{2} \text{에서 } a^2 = a$$

$a > 0$ 이므로 $a = 1$

따라서 ㉠에서

$$f(1) = \frac{1+1}{2} = 1$$

{다른 풀이}

조건 (가)의 $f(x) = x^2 + ax - f(1)$ 에 $x=1$ 을 대입하면

$$f(1) = 1 + a - f(1), \quad f(1) = \frac{1+a}{2} \quad \dots \dots \quad \text{㉠}$$

$$x \leq 1 \text{일 때 } f(x) = x^2 + ax - f(1) = x^2 + ax - \frac{1+a}{2},$$

$x > 1$ 일 때 $-x^2 - a^2 < -1 - a^2 < -1 \leq 1$ 이므로

조건 (나)에서

$$\begin{aligned} f(x) &= f(-x^2 - a^2) \\ &= (-x^2 - a^2)^2 + a(-x^2 - a^2) - \frac{1+a}{2} \\ &= x^4 + (2a^2 - a)x^2 + a^4 - a^3 - \frac{1+a}{2} \end{aligned}$$

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$$

이다. 이때

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(x^2 + ax - \frac{1+a}{2} \right) \\ &= 1 + a - \frac{1+a}{2} = \frac{1+a}{2}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \left\{ x^4 + (2a^2 - a)x^2 + a^4 - a^3 - \frac{1+a}{2} \right\} \\ &= 1 + 2a^2 - a + a^4 - a^3 - \frac{1+a}{2} \end{aligned}$$

$$= a^4 - a^3 + 2a^2 - \frac{3}{2}a + \frac{1}{2},$$

$$f(1) = \frac{1+a}{2}$$

이므로

$$\frac{1+a}{2} = a^4 - a^3 + 2a^2 - \frac{3}{2}a + \frac{1}{2}$$

$$a^4 - a^3 + 2a^2 - 2a = 0$$

$$a(a-1)(a^2+2) = 0$$

$$a > 0 \text{ 이므로 } a = 1$$

따라서 ㉠에서

$$f(1) = \frac{1+1}{2} = 1$$

#강	02	#쪽	029	#번	005	#문항코드	26009-0045
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

집합 $A = \{-3, -2, -1, 1, 2, 3\}$ 의 서로 다른 세 원소 a, b, c 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} ax+1 & (x \leq 0) \\ bx^2+ax+c & (x > 0) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $\frac{1}{f(x)}$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ 6

[정답/모범답안]

4

[해설]

함수 $\frac{1}{f(x)}$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이려면 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이고 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \neq 0$ 이어야 한다.

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이려면 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이어야 한다.

함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이려면

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$$

이어야 한다. 이때

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (ax + 1) = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (bx^2 + ax + c) = c,$$

$$f(0) = 1$$

이므로 $c = 1$

이때 $c \in A$ 라는 조건을 만족시킨다.

$x \leq 0$ 일 때 $f(x) = ax + 1$ 이고 $f(0) = 1$ 이므로 $x \leq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \neq 0$ 이라면 집합 A 의 원소 a 에 대하여 $a < 0$ 이어야 한다.

$x > 0$ 일 때 $f(x) = bx^2 + ax + c = bx^2 + ax + 1$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow \infty} |f(x)| = \infty \text{이므로 } x > 0 \text{인 모든 실수 } x \text{에 대하여 } f(x) \neq 0 \text{이라면 집합 } A \text{의 원소 } b \text{에 대하여 } b > 0 \text{이어야 한다. 이때 곡선}$$

$$y = bx^2 + ax + 1 \text{의 축의 방정식이 } x = -\frac{a}{2b} > 0 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} f\left(-\frac{a}{2b}\right) &= \frac{a^2}{4b} - \frac{a^2}{2b} + 1 \\ &= -\frac{a^2}{4b} + 1 > 0 \end{aligned}$$

이어야 한다.

$$\frac{a^2}{4b} < 1 \text{에서 } a^2 < 4b$$

따라서 $a < 0$, $b > 0$, $a^2 < 4b$ 이고 $c = 1$ 을 만족시키는 집합 A 의 서로 다른 세 원소 a , b , c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 는

$(-1, 2, 1)$, $(-1, 3, 1)$, $(-2, 2, 1)$, $(-2, 3, 1)$, $(-3, 3, 1)$

이므로 그 개수는 5이다.

#강	02	#쪽	029	#번	006	#문항코드	26009-0046
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

최고차항의 계수의 절댓값이 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (f(x) \geq 1) \\ x-2 & (f(x) < 1) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $g(x)$ 가 $x = \alpha$ 에서 불연속인 실수 α 의 개수가 1이고 $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) < \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x)$ 일 때, $f(1) + g(2)$ 의 값은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3

④ 4

⑤ 5

[정답/모범답안]

3

[해설]

$h(x) = x - 2$ 라 하면

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (f(x) \geq 1) \\ h(x) & (f(x) < 1) \end{cases}$$

함수 $g(x)$ 는 $f(x) < 1$ 또는 $f(x) > 1$ 을 만족시키는 모든 실수 x 에서 연속이다.

한편,

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) < \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) \dots \dots \textcircled{7}$$

에서 함수 $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 불연속이므로 $f(1)=1$ 이다.

또한 함수 $g(x)$ 가 $x=\alpha$ 에서 불연속인 실수 α 의 개수가 1이므로 함수 $g(x)$ 는 $x=1$ 에서만 불연속이어야 한다.

(i) $f(x)=1$ 인 x 가 1뿐일 때

이차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수의 절댓값이 1이므로

$$f(x) = (x-1)^2 + 1 \text{ 또는 } f(x) = -(x-1)^2 + 1 \text{이다.}$$

$$f(x) = (x-1)^2 + 1 \text{이면 모든 실수 } x \text{에 대하여}$$

$$g(x) = f(x) \text{이므로 함수 } g(x) \text{가 } x=1 \text{에서 연속이 되어 } \textcircled{7} \text{을 만족시키지 않는다.}$$

$$f(x) = -(x-1)^2 + 1 \text{이면 } x \neq 1 \text{인 모든 실수 } x \text{에 대하여 } g(x) = h(x) \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) \text{가 되어 } \textcircled{7} \text{을 만족시키지 않는다.}$$

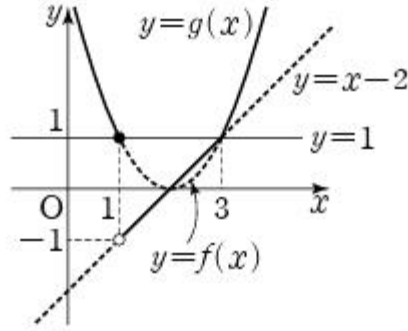
(ii) $f(1)=1$, $f(\beta)=1$ ($\beta \neq 1$)일 때

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $y=1$ 과 두 점

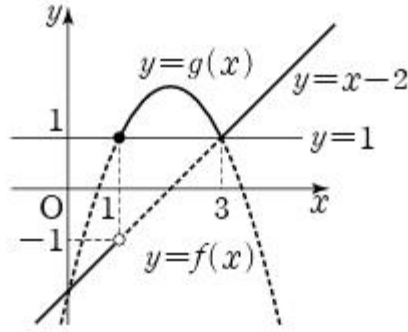
$(1, 1)$, $(\beta, 1)$ 에서 만나므로 $x=\beta$ 의 좌우에서 함수 $g(x)$ 는 $f(x)$ 에서 $h(x)$ 로 바뀌거나 $h(x)$ 에서 $f(x)$ 로 바뀐다.

함수 $g(x)$ 가 $x=1$ 에서만 불연속이므로 함수 $g(x)$ 는 $x=\beta$ 에서 연속이다.

즉, $h(\beta)=1$ 이어야 하므로 $\beta-2=1$ 에서 $\beta=3$ 이고, 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



[함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 1일 때]



[함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 -1 일 때]

함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 1이면

$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) > \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x)$ 가 되어 ㉠을 만족시키지 않는다.

함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 -1 이면

$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) < \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x)$ 를 만족시킨다.

그러므로 $f(x) = -(x-1)(x-3)+1$ 이다.

이때 $f(1)=1$ 이고,

$f(2)=2 \geq 1$ 이므로 $g(2)=f(2)=2$

따라서 $f(1)+g(2)=1+2=3$

#강	02	#쪽	029	#번	007	#문항코드	26009-0047
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

자연수 k , 실수 a 와 함수 $f(x) = \frac{k}{60}(x^2 - 4x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} -x & (x \leq 1) \\ f(ax) & (x > 1) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시키도록 하는 모든 k 의 값의 합은?

함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 1보다 큰 a 의 개수는 2이다.

① 62

② 66

- ③ 70
④ 74
⑤ 78

[정답/모범답안]

3

[해설]

함수 $g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이면 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

함수 $g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이려면

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = g(1)$$

이어야 한다.

이때

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (-x) = -1,$$

$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(ax)$ 에서 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $f(ax)$ 는 $x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(ax) = f(a),$$

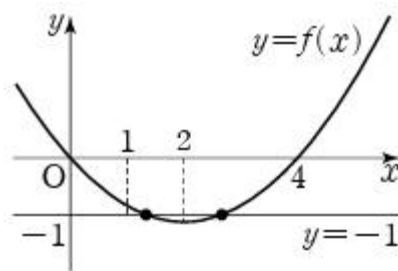
$$g(1) = -1$$

이므로 $f(a) = -1$ 이다.

$f(a) = -1$ 인 1보다 큰 실수 a 가 2개 존재하려면 곡선

$y=f(x)$ 와 직선 $y=-1$ 이 두 점에서 만나고 이 두 점의 x 좌표가 모두 1보다 커야 한다.

$f(x) = \frac{k}{60}(x^2 - 4x) = \frac{k}{60}x(x-4)$ 에서 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 축의 방정식이 $x=2$ 이다.



이때 $f(1) > -1$ 이고 $f(2) < -1$ 이면 조건을 만족시킨다.

$$f(1) > -1 \text{에서 } -\frac{k}{20} > -1, \quad k < 20$$

$$f(2) < -1 \text{에서 } -\frac{k}{15} < -1, \quad k > 15$$

따라서 $15 < k < 20$ 에서 자연수 k 의 값은 16, 17, 18, 19이므로 그 합은

$$16 + 17 + 18 + 19 = 70$$

#강	02	#쪽	030	#번	001	#문항코드	26009-0048
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} \frac{(x+1)f(2x)}{f(x)} & (-1 < x < 0) \\ 2f(x) & (x \leq -1 \text{ 또는 } x \geq 0) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

[정답/모범답안]

39

[해설]

함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 함수 $g(x)$ 가 $x = -1$ 과 $x = 0$ 에서 연속이고, $-1 < x < 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \neq 0$ 이다.

함수 $g(x)$ 가 $x = -1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow -1-} g(x) = \lim_{x \rightarrow -1+} g(x) = g(-1) \text{이다.}$$

이때 이차함수 $f(x)$ 가 $x = -1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow -1-} g(x) = \lim_{x \rightarrow -1-} 2f(x) = 2f(-1) \text{이고,}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1+} g(x) = \lim_{x \rightarrow -1+} \frac{(x+1)f(2x)}{f(x)},$$

$$g(-1) = 2f(-1)$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow -1+} \frac{(x+1)f(2x)}{f(x)} = 2f(-1) \dots \dots \textcircled{1}$$

$f(-1) \neq 0$ 이면 $\textcircled{1}$ 에서 이차함수 $f(x)$ 와 함수 $f(2x)$ 가 모두 $x = -1$ 에서 연속이므로

$$(\text{좌변}) = \lim_{x \rightarrow -1+} \frac{(x+1)f(2x)}{f(x)} = \frac{0 \times f(-2)}{f(-1)} = 0,$$

$$(\text{우변}) = 2f(-1) \neq 0 \text{이 되어 모순이다.}$$

$$\text{그러므로 } f(-1) = 0$$

이때 $f(x) = (x+1)(ax+b)$ (a, b 는 상수, $a \neq 0$)으로 놓을 수 있다.

$\textcircled{1}$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow -1+} \frac{(x+1)f(2x)}{f(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1+} \frac{(x+1)(2x+1)(2ax+b)}{(x+1)(ax+b)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1+} \frac{(2x+1)(2ax+b)}{ax+b} = 0$$

$x \rightarrow -1+$ 일 때 극한값이 0이므로

$$\lim_{x \rightarrow -1+} (2x+1)(2ax+b) = -(-2a+b) = 0 \text{에서 } b = 2a$$

이때 $\lim_{x \rightarrow -1+} (ax+b) = \lim_{x \rightarrow -1+} (ax+2a) = a \neq 0$ 이므로 조건을 만족시킨다.
 $b=2a$ 에서 $f(x)=(x+1)(ax+2a)=a(x+1)(x+2)$ 이고, $-1 < x < 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \neq 0$ 을 만족시킨다.
 또한 함수 $g(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이므로
 $\lim_{x \rightarrow 0-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} g(x) = g(0)$ 이다.
 이때

$$\lim_{x \rightarrow 0-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{(x+1)f(2x)}{f(x)},$$

이차함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} 2f(x) = 2f(0) \text{이고,}$$

$$g(0) = 2f(0)$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{(x+1)f(2x)}{f(x)} = 2f(0) \dots\dots\dots \textcircled{L}$

$f(x) = a(x+1)(x+2)$ 와 $\textcircled{L}$ 에서

$$\begin{aligned} \text{(좌변)} &= \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{a(x+1)(2x+1)(2x+2)}{a(x+1)(x+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{(2x+1)(2x+2)}{x+2} = 1, \end{aligned}$$

$\text{(우변)} = 2 \times 2a = 4a$

이므로 $1 = 4a$, 즉 $a = \frac{1}{4}$

따라서 $f(x) = \frac{1}{4}(x+1)(x+2)$ 이므로

$$f(11) = \frac{1}{4} \times 12 \times 13 = 39$$

#강	02	#쪽	030	#번	002	#문항코드	26009-0049
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

실수 t 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $x \leq t$ 에서 $f(x) \leq f(1)$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(f(-1))$ 의 값은?

(가) $\lim_{x \rightarrow 1-} g(x) = 3$

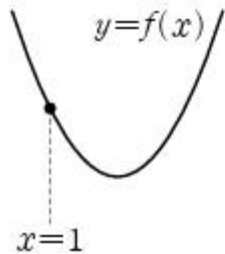
(나) 0이 아닌 두 실수 α_1, α_2 ($\alpha_1 \neq \alpha_2$)에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x = \alpha_1, x = \alpha_2$ 에서만 불연속이다.

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

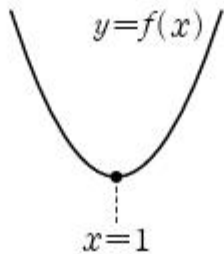
[정답/모범답안]

3

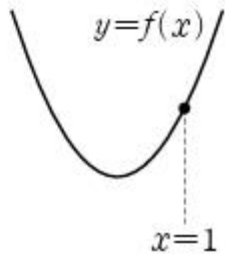
[해설]



[그림 1]



[그림 2]



[그림 3]

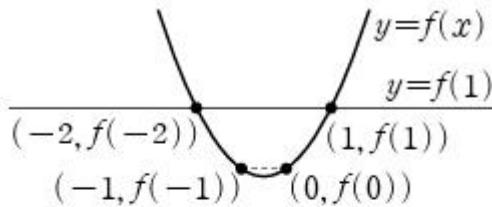
[그림 1], [그림 2]와 같이 $x \leq 1$ 에서 함수 $f(x)$ 가 감소하면 $t < 1$ 인 모든 t 에 대하여 $x \leq t$ 에서 $f(x) \leq f(1)$ 인 정수 x 가 존재하지 않으므로 $g(t) = 0$ 이고 $\lim_{t \rightarrow 1^-} g(t) = 0$, 즉

$\lim_{t \rightarrow 1^-} g(x) = 0$ 이 되어 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

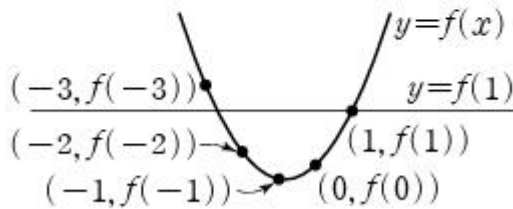
그러므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 [그림 3]과 같아야 한다.

$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = 3$, 즉 $\lim_{t \rightarrow 1^-} g(t) = 3$ 이어야 하므로

함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



[$f(-2) = f(1)$ 일 때]



[$f(-2) < f(1) < f(-3)$ 일 때]

두 경우 모두

$$g(t) = \begin{cases} 0 & (t < -2) \\ 1 & (-2 \leq t < -1) \\ 2 & (-1 \leq t < 0) \\ 3 & (0 \leq t < 1) \\ 4 & (t \geq 1) \end{cases} \quad \dots \dots \textcircled{7}$$

이다.

함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이고 함수 $g(x)$ 는 $x = -2, x = -1, x = 0, x = 1$ 에서만 불연속이므로 x 가 $-2, -1, 0, 1$ 이 아닌 실수이면 함수 $f(x)g(x)$ 는 이 x 의 값에서 연속이다.

조건 (나)에서 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x = a_1, x = a_2$ 에서만 불연속이고 $a_1 \neq 0$ 이고 $a_2 \neq 0$ 이므로 함수 $f(x)g(x)$ 는 x

$=0$ 에서 연속이고 $x=-2$, $x=-1$, $x=1$ 중 하나의 값에서만 연속이어야 한다.

한편, ㉠에서 어떤 실수 β 에 대하여 함수 $g(x)$ 가 $x=\beta$ 에서 불연속이면

$$\lim_{x \rightarrow \beta^-} g(x) \neq \lim_{x \rightarrow \beta^+} g(x) = g(\beta)$$

이다.

함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=\beta$ 에서 연속이려면

$$\lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow \beta^+} f(x)g(x) = f(\beta)g(\beta)$$

이어야 하고 이차함수 $f(x)$ 가 $x=\beta$ 에서 연속이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x)g(x) &= \lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x) \times \lim_{x \rightarrow \beta^-} g(x) \\ &= f(\beta) \times \lim_{x \rightarrow \beta^-} g(x), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \beta^+} f(x)g(x) &= \lim_{x \rightarrow \beta^+} f(x) \times \lim_{x \rightarrow \beta^+} g(x) \\ &= f(\beta) \times \lim_{x \rightarrow \beta^+} g(x) = f(\beta)g(\beta) \end{aligned}$$

에서

$$f(\beta) \times \lim_{x \rightarrow \beta^-} g(x) = f(\beta) \times \lim_{x \rightarrow \beta^+} g(x) = f(\beta)g(\beta)$$

이어야 하므로 $f(\beta)=0$ 이어야 한다.

함수 $g(x)$ 가 $x=0$ 에서 불연속이고 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이므로 $f(0)=0$ 이다.

조건 (나)를 만족시키려면 $f(-2)$, $f(-1)$, $f(1)$ 의 값 중 하나만 0이어야 한다.

$f(-2)=f(1)$ 이면 곡선 $y=f(x)$ 가 직선 $x=-\frac{1}{2}$ 에 대하여 대칭이므로

$$f(-1)=f(0)=0 \text{이고 } f(-2)=f(1)>0$$

이 되어 조건 (나)를 만족시킨다.

$f(-2)<f(1)<f(-3)$ 이면 곡선 $y=f(x)$ 가 직선

$x=p \left(-1 < p < -\frac{1}{2} \right)$ 에 대하여 대칭이므로

$$f(-1)<f(0)=0<f(-2)<f(1)$$

이 되어 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

따라서 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(-1)=f(0)=0$ 이므로

$$f(x)=x(x+1) \text{이고 } \textcircled{1} \text{에서 } g(f(-1))=g(0)=3$$

#강	02	#쪽	030	#번	003	#문항코드	26009-0050
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

상수 a ($a \neq 0$)에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x + 1 & (x \leq 0) \\ ax^2 - \frac{8}{3}ax + 1 & (x > 0) \end{cases}$$

이라 하고, 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x)=f(t)$ 를 만족시키는 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $12 \times |a+b|$ 의 값은?

(가) 함수 $g(t)$ 는 $t=0$ 에서 연속이다.

(나) $\lim_{t \rightarrow k-} g(t) \neq \lim_{t \rightarrow k+} g(t)$ 를 만족시키는 실수 k 의 값은 3과 상수 b 뿐이다.

[정답/모범답안]

44

[해설]

함수 $f(x)$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} (x^2 + 2x + 1) = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} \left(ax^2 - \frac{8}{3}ax + 1 \right) = 1,$$

$$f(0) = 1$$

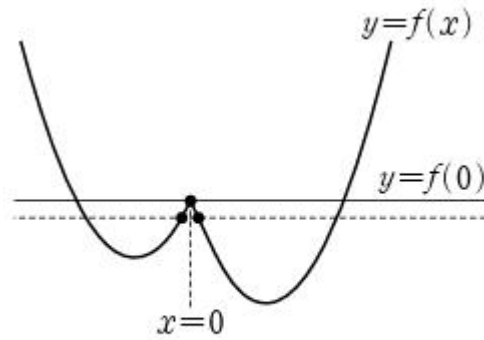
이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

x 에 대한 방정식 $f(x) = f(t)$ 를 만족시키는 서로 다른 실근의 개수 $g(t)$ 는 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = f(t)$ 가 만나는 점의 개수와 같다.

한편, 곡선 $y = ax^2 - \frac{8}{3}ax + 1$ 의 축의 방정식은 $x = \frac{4}{3}$ 이다.

(i) $a > 0$ 일 때

함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 [그림 1]과 같이 $x > 0$ 에서 아래로 볼록하다.



[그림 1]

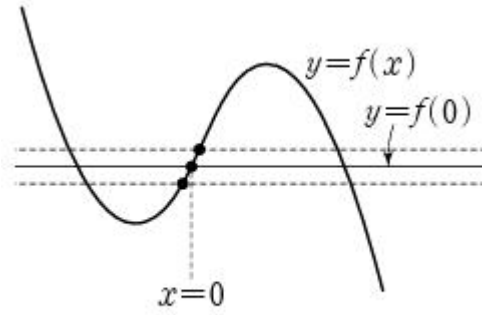
이때 $g(0) = 3$, $\lim_{t \rightarrow 0-} g(t) = 4$, $\lim_{t \rightarrow 0+} g(t) = 4$ 이므로

$$g(0) \neq \lim_{t \rightarrow 0} g(t)$$

가 되어 함수 $g(t)$ 가 $t=0$ 에서 연속이라는 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

(ii) $a < 0$ 일 때

함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 [그림 2]와 같이 $x > 0$ 에서 위로 볼록하다.



[그림 2]

이때 $g(0)=3$, $\lim_{t \rightarrow 0^-} g(t)=3$, $\lim_{t \rightarrow 0^+} g(t)=3$ 이므로

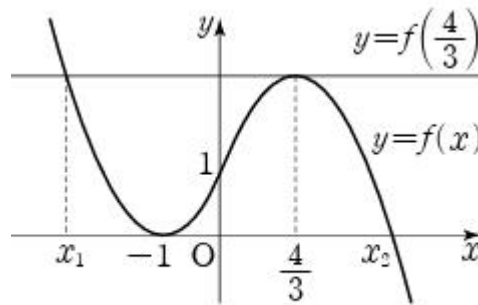
$$g(0)=\lim_{t \rightarrow 0} g(t)$$

가 되어 함수 $g(t)$ 가 $t=0$ 에서 연속이라는 조건 (가)를 만족시킨다.

이제 조건 (나)의 $\lim_{t \rightarrow k^-} g(t) \neq \lim_{t \rightarrow k^+} g(t)$ 를 만족시키는 k 의 값을 찾아보자.

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=f\left(\frac{4}{3}\right)$ 가 만나는 점의 x 좌표 중 $\frac{4}{3}$ 가 아닌 것을 x_1 이라 하자.

또 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축이 만나는 점의 x 좌표 중 양수인 것을 x_2 라 하자.



[그림 3]

[그림 3]에서 함수 $g(t)$ 는

$$g(t)=\begin{cases} 1 & (t < x_1) \\ 2 & (t = x_1) \\ 3 & (x_1 < t < -1) \\ 2 & (t = -1) \\ 3 & \left(-1 < t < \frac{4}{3}\right) \\ 2 & \left(t = \frac{4}{3}\right) \\ 3 & \left(\frac{4}{3} < t < x_2\right) \\ 2 & (t = x_2) \\ 1 & (t > x_2) \end{cases}$$

이다.

t 의 값이 x_1 , -1 , $\frac{4}{3}$, x_2 가 아니면 이 t 의 값에서 함수 $g(t)$ 는 연속이므로 좌극한과 우극한이 같아서 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

한편, $\lim_{t \rightarrow x_1^-} g(t)=1$, $\lim_{t \rightarrow x_1^+} g(t)=3$ 이므로

$$\lim_{t \rightarrow x_1^-} g(t) \neq \lim_{t \rightarrow x_1^+} g(t),$$

$$\lim_{t \rightarrow -1^-} g(t) = 3, \quad \lim_{t \rightarrow -1^+} g(t) = 3 \text{이므로}$$

$$\lim_{t \rightarrow -1^-} g(t) = \lim_{t \rightarrow -1^+} g(t),$$

$$\lim_{t \rightarrow \frac{4}{3}^-} g(t) = 3, \quad \lim_{t \rightarrow \frac{4}{3}^+} g(t) = 3 \text{이므로}$$

$$\lim_{t \rightarrow \frac{4}{3}^-} g(t) = \lim_{t \rightarrow \frac{4}{3}^+} g(t),$$

$$\lim_{t \rightarrow x_2^-} g(t) = 3, \quad \lim_{t \rightarrow x_2^+} g(t) = 1 \text{이므로}$$

$$\lim_{t \rightarrow x_2^-} g(t) \neq \lim_{t \rightarrow x_2^+} g(t)$$

그러므로 조건 (나)의 $\lim_{t \rightarrow k^-} g(t) \neq \lim_{t \rightarrow k^+} g(t)$ 를 만족시키는 k 의 값은 x_1, x_2 뿐이다.

$$x_1 < 0, \quad x_2 > 0 \text{이므로 조건 (나)에서 } x_1 = b, \quad x_2 = 3$$

$$x_2 = 3 \text{에서 } f(3) = 0 \text{이므로}$$

$$f(3) = 9a - 8a + 1 = 0, \quad a = -1$$

$$f(x_1) = f\left(\frac{4}{3}\right), \quad \text{즉 } f(b) = f\left(\frac{4}{3}\right) \text{이므로}$$

$$b^2 + 2b + 1 = -\frac{16}{9} + \frac{32}{9} + 1$$

$$(b+1)^2 = \frac{25}{9}$$

$$b < -1 \text{이므로 } b+1 = -\frac{5}{3}, \quad b = -\frac{8}{3}$$

$$\text{따라서 } a = -1, \quad b = -\frac{8}{3} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} 12 \times |a+b| &= 12 \times \left| -1 - \frac{8}{3} \right| \\ &= 12 \times \frac{11}{3} = 44 \end{aligned}$$

교재명	EBS 2027학년도 수능특강 수학영역 수학 II	Page	033
03부	미분계수와 도함수		
03강	미분계수와 도함수		

#강	03	#쪽	033	#번	001	#문항코드	26009-0051
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

양수 a 에 대하여 두 점 $(-1, a^2), (1, a+4)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점이다. x 의 값이 -1 에서 1 까지

변할 때의 함수 $y=f(x)$ 의 평균변화율이 1일 때, $f(1)+f(-1)$ 의 값을 구하시오.

[정답/모범답안]

10

[해설]

두 점 $(-1, a^2), (1, a+4)$ 가 곡선 $y=f(x)$ 위의 점이므로
 $f(-1)=a^2, f(1)=a+4 \dots\dots \textcircled{㉠}$
함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 -1 에서 1 까지 변할 때의 함수 $y=f(x)$ 의 평균변화율이 1이므로
 $\frac{f(1)-f(-1)}{1-(-1)}=1$
즉, $f(1)-f(-1)=2 \dots\dots \textcircled{㉡}$
 $\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}$ 에서
 $f(1)-f(-1)=(a+4)-a^2=2$
 $a^2-a-2=0, (a+1)(a-2)=0$
이때 a 는 양수이므로
 $a=2$
 $a=2$ 를 $\textcircled{㉠}$ 에 대입하면
 $f(-1)=2^2=4, f(1)=2+4=6$
따라서
 $f(1)+f(-1)=6+4=10$

#강	03	#쪽	033	#번	002	#문항코드	26009-0052
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(1)+g'(1)$ 의 값을 구하시오 (단, $g'(1)$ 의 값은 실수이다.)

$(\gamma) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-g(x)}{x-1} = g'(1)$	$(\text{나}) f'(1) \times (g'(1))^2 = 2$
---	---

[정답/모범답안]

3

[해설]

조건 (가)의 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-g(x)}{x-1} = g'(1)$ 에서 $x \rightarrow 1$ 일 때
 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

이때 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)=f(1), \lim_{x \rightarrow 1} g(x)=g(1)$$

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 1}(f(x)-g(x))=f(1)-g(1)=0 \text{에서}$$

$$f(1)=g(1) \dots \dots \textcircled{㉠}$$

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 는 $x=1$ 에서의 미분계수가 각각 존재하므로 $\textcircled{㉠}$ 에 의하여

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-g(x)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)-g(x)+g(1)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{f(x)-f(1)}{x-1} - \frac{g(x)-g(1)}{x-1} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} - \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)-g(1)}{x-1} \\ &= f'(1)-g'(1) \end{aligned}$$

즉, 조건 (가)에서

$$f'(1)-g'(1)=g'(1)$$

이므로

$$f'(1)=2g'(1) \dots \dots \textcircled{㉡}$$

$\textcircled{㉡}$ 과 조건 (나)에 의하여

$$f'(1) \times (g'(1))^2 = 2g'(1) \times (g'(1))^2 = 2(g'(1))^3 = 2$$

$$(g'(1))^3 = 1 \dots \dots \textcircled{㉢}$$

이때 $g'(1)$ 의 값은 실수이므로 $\textcircled{㉡}, \textcircled{㉢}$ 에서

$$g'(1)=1, f'(1)=2$$

따라서

$$f'(1)+g'(1)=2+1=3$$

#강	03	#쪽	035	#번	003	#문항코드	26009-0053
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x)=\begin{cases} x^2+ax+b & (x \neq 1) \\ 0 & (x = 1) \end{cases}$ 이 $x=1$ 에서 미분가능하고 $f'(1)=3$ 일 때, $a-b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

[정답/모범답안]

[해설]

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하므로 $x=1$ 에서 연속이다.

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) \text{에서}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + ax + b) = 1 + a + b,$$

$$f(1) = 0$$

이므로

$$1 + a + b = 0$$

$$b = -(1 + a) \dots\dots \textcircled{1}$$

이때

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2 + ax + b) - 0}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax - (1 + a)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1 + a)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1 + a) = 2 + a \end{aligned}$$

이므로

$$f'(1) = 3 \text{에서 } 2 + a = 3, \quad a = 1$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } b = -(1 + 1) = -2$$

$$\text{따라서 } a - b = 1 - (-2) = 3$$

#강	03	#쪽	037	#번	004	#문항코드	26009-0054
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시키도록 하는 두 자연수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 에 대하여 $a + b$ 의 최솟값을 구하시오.

(가) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x) - f(2)}{x^2 - 4} = 6$	(나) 모든 실수 x 에 대하여 $\lim_{t \rightarrow x} \frac{f(t) - f(x)}{t - x} = ax^3 + bx$ 이다.
---	--

[정답/모범답안]

[해설]

조건 (가)의

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x) - f(2)}{x^2 - 4} = 6 \dots\dots \textcircled{㉠}$$

에서 $x \rightarrow -2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

이때 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow -2} (f(x) - f(2)) = f(-2) - f(2) = 0 \text{에서}$$

$$f(-2) = f(2)$$

이때 ㉠에서

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x) - f(2)}{x^2 - 4} &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x) - f(-2)}{(x+2)(x-2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} \left(\frac{f(x) - f(-2)}{x+2} \times \frac{1}{x-2} \right) \\ &= f'(-2) \times \left(-\frac{1}{4} \right) = 6 \end{aligned}$$

이므로

$$f'(-2) = -24 \dots\dots \textcircled{㉡}$$

조건 (나)에서 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{t \rightarrow x} \frac{f(t) - f(x)}{t - x} = ax^3 + bx$$

이고, 도함수의 정의에 의하여

$$\lim_{t \rightarrow x} \frac{f(t) - f(x)}{t - x} = f'(x)$$

이므로 모든 실수 x 에 대하여

$$f'(x) = ax^3 + bx$$

이다.

$$\textcircled{㉡} \text{에서 } f'(-2) = -24 \text{이므로}$$

$$f'(-2) = -8a - 2b = -24$$

$$b = 12 - 4a$$

이때 a 와 b 는 모두 자연수이므로

$$b = 12 - 4a \geq 1 \text{에서 } a \leq \frac{11}{4}$$

즉, $a = 1$ 또는 $a = 2$

따라서 조건을 만족시키는 모든 순서쌍 (a, b) 는

$(1, 8), (2, 4)$

이므로 $a + b$ 의 최솟값은 6이다.

#강	03	#쪽	039	#번	005	#문항코드	26009-0055
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

다항함수 $f(x)$ 가 0이 아닌 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{t \rightarrow x} \frac{f(t) - f(x)}{t^2 - x^2} = 2x + 1$$

을 만족시킬 때, 함수 $(x^2 + 2x)f(x)$ 의 $x = -1$ 에서의 미분계수는?

- ① -5
- ② -4
- ③ -3
- ④ -2
- ⑤ -1

[정답/모범답안]

4

[해설]

다항함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 0이 아닌 실수 x 에 대하여

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow x} \frac{f(t) - f(x)}{t^2 - x^2} &= \lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{f(t) - f(x)}{t - x} \times \frac{1}{t + x} \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow x} \frac{f(t) - f(x)}{t - x} \times \lim_{t \rightarrow x} \frac{1}{t + x} \\ &= \frac{f'(x)}{2x} \end{aligned}$$

0이 아닌 모든 실수 x 에 대하여 $\lim_{t \rightarrow x} \frac{f(t) - f(x)}{t^2 - x^2} = 2x + 1$ 이 성립하므로

$$\frac{f'(x)}{2x} = 2x + 1 \quad (\text{단, } x \neq 0)$$

$$f'(x) = 2x(2x + 1) = 4x^2 + 2x \quad (\text{단, } x \neq 0)$$

에서

$$f'(-1) = 4 \times (-1)^2 + 2 \times (-1) = 2$$

$g(x) = (x^2 + 2x)f(x)$ 로 놓으면

$$g'(x) = (2x + 2)f(x) + (x^2 + 2x)f'(x)$$

이므로 함수 $g(x)$ 의 $x = -1$ 에서의 미분계수는

$$\begin{aligned} g'(-1) &= 0 \times f(-1) + (1 - 2)f'(-1) \\ &= -f'(-1) \\ &= -2 \end{aligned}$$

#강	03	#쪽	039	#번	006	#문항코드	26009-0056
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

상수함수가 아닌 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$4f(x^2+1)=2x^3f'(x)+3x^2-1$
 을 만족시킬 때, $f(0)$ 의 값은?

- ① $-\frac{5}{8}$
- ② $-\frac{1}{2}$
- ③ $-\frac{3}{8}$
- ④ $-\frac{1}{4}$
- ⑤ $-\frac{1}{8}$

[정답/모범답안]

1

[해설]

다항함수 $f(x)$ 의 차수를 n (n 은 자연수)라 하자.
 다항함수 $f(x^2+1)$ 의 차수는 $2n$ 이고, 다항함수 $2x^3f'(x)$ 의 차수는
 $n-1+3=n+2$
 이다. 모든 실수 x 에 대하여 등식
 $4f(x^2+1)=2x^3f'(x)+3x^2-1 \dots\dots \textcircled{㉠}$
 이 성립하려면 양변의 차수가 같아야 하므로 $2n=n+2$ 에서
 $n=2$
 즉, $f(x)$ 가 이차함수이므로
 $f(x)=ax^2+bx+c$ (단, a, b, c 는 상수, $a\neq 0$)
 $f'(x)=2ax+b$
 $\textcircled{㉠}$ 에서
 $4a(x^2+1)^2+4b(x^2+1)+4c=2x^3(2ax+b)+3x^2-1$
 $4ax^4+(8a+4b)x^2+4a+4b+4c$
 $=4ax^4+2bx^3+3x^2-1 \dots\dots \textcircled{㉡}$
 등식 $\textcircled{㉡}$ 이 모든 실수 x 에 대하여 성립하므로 양변의 상수항과 계수를 비교하면
 $2b=0, 8a+4b=3, 4a+4b+4c=-1$
 $b=0, a=\frac{3}{8}, c=-\frac{5}{8}$
 따라서 $f(x)=\frac{3}{8}x^2-\frac{5}{8}$ 이므로
 $f(0)=-\frac{5}{8}$

#강	03	#쪽	040	#번	001	#문항코드	26009-0057
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

이차함수 $f(x)$ 에 대하여 x 의 값이 -1 에서 2 까지 변할 때의 함수 $y=f(x)$ 의 평균변화율은 3 이고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2, 4)$ 에서의 접선의 기울기가 -3 일 때, $f(1)$ 의 값은?

- ① -1
- ② 1
- ③ 3
- ④ 5
- ⑤ 7

[정답/모범답안]

4

[해설]

$f(x)$ 가 이차함수이므로

$$f(x)=ax^2+bx+c \quad (a, b, c \text{는 상수}, a \neq 0)$$

으로 놓으면

$$f'(x)=2ax+b$$

x 의 값이 -1 에서 2 까지 변할 때의 함수 $y=f(x)$ 의 평균변화율이 3 이므로

$$\frac{f(2)-f(-1)}{2-(-1)}=\frac{(4a+2b+c)-(a-b+c)}{3}=a+b$$

$$\text{에서 } a+b=3 \dots\dots \textcircled{㉠}$$

점 $(2, 4)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점이므로

$$f(2)=4a+2b+c=4 \dots\dots \textcircled{㉡}$$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2, 4)$ 에서의 접선의 기울기가 -3 이므로

$$f'(2)=4a+b=-3 \dots\dots \textcircled{㉢}$$

$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}, \textcircled{㉢}$ 에서

$$a=-2, b=5, c=2$$

따라서 $f(x)=-2x^2+5x+2$ 이므로

$$f(1)=-2+5+2=5$$

#강	03	#쪽	040	#번	002	#문항코드	26009-0058
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

실수 a 와 함수 $f(x)=ax^2+2x-1$ 이

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x f\left(\frac{1}{x}\right) \left(f\left(\frac{2}{x}-3\right) - f(-3) \right) = 8a$$

를 만족시킬 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오.

[정답/모범답안]

2

[해설]

$h = \frac{1}{x}$ 로 놓으면 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $h \rightarrow 0+$ 이므로

$$\begin{aligned} &\lim_{x \rightarrow \infty} x f\left(\frac{1}{x}\right) \left(f\left(\frac{2}{x}-3\right) - f(-3) \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{1}{h} f(h) (f(2h-3) - f(-3)) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0+} \left\{ 2f(h) \times \frac{f(2h-3) - f(-3)}{(2h-3) - (-3)} \right\} \dots\dots \textcircled{7} \end{aligned}$$

이때 이차함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이므로

$$\lim_{h \rightarrow 0+} f(h) = f(0)$$

$2h-3=t$ 로 놓으면 $h \rightarrow 0+$ 일 때 $t \rightarrow -3+$ 이고, 함수 $f(x)$ 는 $x=-3$ 에서 미분가능하므로

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(2h-3) - f(-3)}{(2h-3) - (-3)} &= \lim_{t \rightarrow -3+} \frac{f(t) - f(-3)}{t - (-3)} \\ &= f'(-3) \end{aligned}$$

이고, $\textcircled{7}$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x f\left(\frac{1}{x}\right) \left(f\left(\frac{2}{x}-3\right) - f(-3) \right) = 2f(0)f'(-3)$$

이므로

$$2f(0)f'(-3) = 8a \dots\dots \textcircled{8}$$

$f(x)=ax^2+2x-1$ 에서 $f(0)=-1$ 이고,
 $f'(x)=2ax+2$ 에서 $f'(-3)=-6a+2$ 이므로

$\textcircled{8}$ 에서

$$\begin{aligned} 2 \times (-1) \times (-6a+2) &= 8a \\ 12a-4 &= 8a, \quad a=1 \end{aligned}$$

따라서 $f(x)=x^2+2x-1$ 이므로
 $f(a)=f(1)=1+2-1=2$

[문제]

함수 $f(x) = \begin{cases} ax^2 + 2ax & (x \neq 1) \\ a^2 + 2 & (x = 1) \end{cases}$ 이 $x=1$ 에서 미분가능하고, $f'(1) > 5$ 일 때, $f(a)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 8
- ② 10
- ③ 12
- ④ 14
- ⑤ 16

[정답/모범답안]

5

[해설]

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하므로 $x=1$ 에서 연속이다.

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (ax^2 + 2ax) = 3a,$$

$$f(1) = a^2 + 2$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ 에서

$$3a = a^2 + 2$$

$$a^2 - 3a + 2 = 0, (a-1)(a-2) = 0$$

$$a = 1 \text{ 또는 } a = 2$$

(i) $a=1$ 일 때

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & (x \neq 1) \\ 3 & (x = 1) \end{cases}$$

이므로

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+3)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (x+3) = 4 \end{aligned}$$

이때 $f'(1) < 5$ 이므로 문제의 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $a=2$ 일 때

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 4x & (x \neq 1) \\ 6 & (x = 1) \end{cases}$$

이므로

$$\begin{aligned}
 f'(1) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + 4x - 6}{x - 1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x-1)(x+3)}{x-1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} 2(x+3) = 8
 \end{aligned}$$

이때 $f'(1) > 5$ 이므로 문제의 조건을 만족시킨다.

(i), (ii)에 의하여

$$a = 2 \text{ 이고 } f(x) = \begin{cases} ax^2 + 4x & (x \neq 1) \\ 6 & (x = 1) \end{cases}$$

따라서

$$f(a) = f(2) = 2 \times 2^2 + 4 \times 2 = 16$$

#강	03	#쪽	040	#번	004	#문항코드	26009-0060
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

일차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 이차함수 $y = g(x)$ 의 그래프가 두 점 $(-1, 2)$, $(1, 4)$ 에서 만난다. 함수 $h(x) = \begin{cases} f(x-1) & (x \leq 0) \\ g(x)-2 & (x > 0) \end{cases}$ 이 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $h'(1)$ 의 값은?

- ① -4
- ② -3
- ③ -2
- ④ -1
- ⑤ 0

[정답/모범답안]

4

[해설]

두 점 $(-1, 2)$, $(1, 4)$ 를 지나는 직선의 방정식은

$$y - 2 = \frac{4 - 2}{1 - (-1)} \times (x + 1), \text{ 즉 } y = x + 3$$

이므로

$$f(x) = x + 3 \dots\dots \textcircled{1}$$

이때 x 에 대한 이차방정식 $g(x) = f(x)$ 의 두 근이 $-1, 1$ 이므로

$g(x) - f(x) = a(x+1)(x-1)$ (a 는 상수, $a \neq 0$)으로 놓을 수 있고, $\textcircled{1}$ 에 의하여

$$g(x) = a(x+1)(x-1) + f(x)$$

$$= ax^2 + x + 3 - a \dots\dots \textcircled{L}$$

한편, 함수 $h(x) = \begin{cases} f(x-1) & (x \leq 0) \\ g(x)-2 & (x > 0) \end{cases}$ 이 $x=0$ 에서 미분가능하므로 $x=0$ 에서 연속이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 0+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} h(x) = h(0) \dots\dots \textcircled{C}$$

이때 $\textcircled{L}$, $\textcircled{C}$ 에 의하여

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+} h(x) &= \lim_{x \rightarrow 0+} (g(x) - 2) \\ &= g(0) - 2 = (3 - a) - 2 = 1 - a, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0-} h(x) &= \lim_{x \rightarrow 0-} f(x - 1) \\ &= \lim_{t \rightarrow -1-} f(t) = f(-1) = 2, \end{aligned}$$

$$h(0) = f(-1) = 2$$

이므로 $\textcircled{C}$ 에서

$$1 - a = 2, \text{ 즉 } a = -1 \text{ 이고,}$$

$$g(x) = -x^2 + x + 4 \dots\dots \textcircled{D}$$

$$\textcircled{L}, \textcircled{D} \text{에서 } h(x) = \begin{cases} x+2 & (x \leq 0) \\ -x^2 + x + 2 & (x > 0) \end{cases} \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} h'(1) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{h(x) - h(1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(-x^2 + x + 2) - (-1 + 1 + 2)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-x(x-1)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (-x) = -1 \end{aligned}$$

#강	03	#쪽	041	#번	005	#문항코드	26009-0061
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{t \rightarrow x} \frac{f(t) - f(x)}{t - x} = ax(3x - 4)$$

를 만족시킨다. $f'(1) + f'(2) = 10$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① $\frac{10}{3}$
- ② $\frac{11}{3}$
- ③ 4
- ④ $\frac{13}{3}$

⑤ $\frac{14}{3}$

[정답/모범답안]

1

[해설]

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{t \rightarrow x} \frac{f(t) - f(x)}{t - x} = ax(3x - 4)$$

를 만족시키므로 함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x)$ 가 존재한다. 즉,

$$f'(x) = ax(3x - 4)$$

이므로

$$f'(1) = a \times 1 \times (3 - 4) = -a$$

$$f'(2) = a \times 2 \times (6 - 4) = 4a$$

$$f'(1) + f'(2) = 10 \text{ 이므로}$$

$$-a + 4a = 3a = 10$$

$$a = \frac{10}{3}$$

#강	03	#쪽	041	#번	006	#문항코드	26009-0062
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$f'(0)=0$ 인 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} 2x^3 - 4x & (x < 0) \\ f(x) - f(0) & (x \geq 0) \end{cases}$$

이라 할 때, $\lim_{x \rightarrow 0^+} g'(x) + \lim_{x \rightarrow 0^-} g'(x)$ 의 값은?

- ① -5
- ② -4
- ③ -3
- ④ -2
- ⑤ -1

[정답/모범답안]

2

[해설]

다항함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로

$$g(x) = f(x) - f(0) \quad (x \geq 0) \text{에서}$$

$$g'(x) = f'(x) \quad (x > 0)$$

이때 $f'(0) = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = f'(0) = 0$$

한편,

$$g(x) = 2x^3 - 4x \quad (x < 0) \text{에서}$$

$$g'(x) = 6x^2 - 4 \quad (x < 0)$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (6x^2 - 4) = -4$$

따라서

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g'(x) + \lim_{x \rightarrow 0^-} g'(x) = 0 + (-4) = -4$$

#강	03	#쪽	041	#번	007	#문항코드	26009-0063
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

양수 a 와 실수 t 에 대하여 점 $P(t, -t^2 + 2t + a)$ 와 직선 $y = 2x$ 사이의 거리를 $f(t)$ 라 하자. 함수 $g(x) = (f(x))^2$ 에 대하여 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $(-1, 5)$ 에서의 접선의 기울기는?

- ① $\frac{7}{2}$
- ② 4
- ③ $\frac{9}{2}$
- ④ 5
- ⑤ $\frac{11}{2}$

[정답/모범답안]

2

[해설]

점 $P(t, -t^2 + 2t + a)$ 와 직선 $y = 2x$, 즉 $2x - y = 0$ 사이의 거리 $f(t)$ 가

$$f(t) = \frac{|2t - (-t^2 + 2t + a)|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{|t^2 - a|}{\sqrt{5}}$$

이므로

$$g(x) = (f(x))^2 = \left(\frac{|x^2 - a|}{\sqrt{5}} \right)^2 = \frac{(x^2 - a)^2}{5} \dots\dots \textcircled{7}$$

곡선 $y = g(x)$ 가 점 $(-1, 5)$ 를 지나므로 $\textcircled{7}$ 에서

$$g(-1) = \frac{(1-a)^2}{5} = 5, \quad (1-a)^2 = 5^2$$

$$a = -4 \text{ 또는 } a = 6$$

이때 a 는 양수이므로

$$a = 6$$

$$\text{즉, } g(x) = \frac{(x^2 - 6)^2}{5} = \frac{x^4 - 12x^2 + 36}{5} \text{ 이므로}$$

$$g'(x) = \frac{4x^3 - 24x}{5}$$

따라서 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $(-1, 5)$ 에서의 접선의 기울기는

$$g'(-1) = \frac{4 \times (-1)^3 - 24 \times (-1)}{5} = 4$$

#강	03	#쪽	042	#번	001	#문항코드	26009-0064
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x)$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수가 존재하고, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2) - f(x)}{x^2 - 1} = 12$ 일 때, $f'(1)$ 의 값은?

- ① 21
- ② 22
- ③ 23
- ④ 24
- ⑤ 25

[정답/모범답안]

4

[해설]

함수 $f(x)$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수가 존재하고 $x^2 = t$ 로 놓으면 $x \rightarrow 1$ 일 때 $t \rightarrow 1$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2) - f(1)}{x^2 - 1} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{f(t) - f(1)}{t - 1} = f'(1)$$

이때

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2) - f(x)}{x^2 - 1}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2) - f(1) - (f(x) - f(1))}{x^2 - 1} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{f(x^2) - f(1)}{x^2 - 1} - \frac{f(x) - f(1)}{(x-1)(x+1)} \right\} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2) - f(1)}{x^2 - 1} - \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \times \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x + 1} \\
&= f'(1) - \frac{1}{2} f'(1) \\
&= \frac{1}{2} f'(1)
\end{aligned}$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2) - f(x)}{x^2 - 1} = 12$ 에서

$$\frac{1}{2} f'(1) = 12$$

따라서 $f'(1) = 24$

#강	03	#쪽	042	#번	002	#문항코드	26009-0065
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ (a, b 는 상수)에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{f(x)-4} = \frac{1}{2}$ 일 때, $f(-1)$ 의 값은?

- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8
- ⑤ 10

[정답/모범답안]

2

[해설]

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{f(x)-4} &= \frac{1}{2} \text{에서} \\
\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-4}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\frac{x-1}{f(x)-4}} \\
&= \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{f(x)-4}}
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2 \dots\dots \textcircled{7}$$

⑦에서 $x \rightarrow 1$ 일 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

이차함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} (f(x) - 4) = f(1) - 4 = 0 \text{에서 } f(1) = 4$$

$$f(x) = x^2 + ax + b \quad (a, b \text{는 상수}) \text{이므로}$$

$$f(1) = 1 + a + b = 4 \text{에서}$$

$$a + b = 3$$

⑦에서 미분계수의 정의에 의하여

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 4}{x - 1} = 2$$

$$f'(x) = 2x + a \text{이므로}$$

$$f'(1) = 2 + a = 2 \text{에서}$$

$$a = 0 \text{이고 } b = 3$$

$$\text{따라서 } f(x) = x^2 + 3 \text{이므로}$$

$$f(-1) = 1 + 3 = 4$$

#강	03	#쪽	042	#번	003	#문항코드	26009-0066
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$f(0)=3$ 인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) - f(3) & (x < 2) \\ x^2 - x + 1 & (x \geq 2) \end{cases}$$

가 $x=2$ 에서 미분가능할 때, $f(1)$ 의 값은?

- ① 20
- ② 22
- ③ 24
- ④ 26
- ⑤ 28

[정답/모범답안]

3

[해설]

$$g(2) = 2^2 - 2 + 1 = 3$$

다항함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (f(x) - f(3))$$

$$= f(2) - f(3)$$

함수 $g(x)$ 가 $x=2$ 에서 미분가능하므로 $x=2$ 에서 연속이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = g(2) \text{이므로}$$

$$f(2) - f(3) = 3$$

$$\text{즉, } f(2) = f(3) + 3 \dots\dots \textcircled{7}$$

한편,

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{g(x) - g(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x^2 - x + 1) - 3}{x - 2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-2)(x+1)}{x-2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2^+} (x+1) = 3$$

이고, 다항함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 미분가능하므로

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{g(x) - g(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(3) - 3}{x - 2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = f'(2)$$

이때 함수 $g(x)$ 가 $x=2$ 에서 미분가능하므로

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{g(x) - g(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{g(x) - g(2)}{x - 2} \text{에서}$$

$$f'(2) = 3 \dots\dots \textcircled{8}$$

함수 $f(x)$ 는 이차함수이고, $f(0)=3$ 이므로

$$f(x) = ax^2 + bx + 3 \quad (a, b \text{는 상수, } a \neq 0) \text{으로 놓을 수 있다.}$$

$$\textcircled{7} \text{에서 } 4a + 2b + 3 = (9a + 3b + 3) + 3$$

$$5a + b = -3 \dots\dots \textcircled{9}$$

$$f'(x) = 2ax + b \text{이므로 } \textcircled{8} \text{에서}$$

$$4a + b = 3 \dots\dots \textcircled{10}$$

$$\textcircled{9}, \textcircled{10} \text{에서 } a = -6, b = 27$$

$$\text{따라서 } f(x) = -6x^2 + 27x + 3 \text{이므로}$$

$$f(1) = -6 + 27 + 3 = 24$$

#강	03	#쪽	042	#번	004	#문항코드	26009-0067
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

실수 전체의 집합에서 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)+g(1)$ 의 값은?

(가) $f(1) \neq 0$ 이고, $f'(1)=1$, $g'(1)=-2$ 이다.	
(나) 함수 $h(x) = \begin{cases} f(x)g(x) & (x \neq 1) \\ f(1) & (x = 1) \end{cases}$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수가 -3 이다.	

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

[정답/모범답안]
3

[해설]

$f'(1)$, $g'(1)$ 의 값이 모두 존재하므로 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 모두 연속이다. 즉,

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1), \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = g(1)$$

함수 $h(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하므로 $x=1$ 에서 연속이다. 즉,

$$\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = h(1) \dots \dots \textcircled{1}$$

이때 $h(1) = f(1)$ 이므로 $\textcircled{1}$ 에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} (f(x)g(x)) = f(1)g(1) = f(1)$$

이때 $f(1) \neq 0$ 이므로 $g(1) = 1$

즉, 모든 실수 x 에 대하여 $h(x) = f(x)g(x)$ 이므로

$$h'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$h'(1) = f'(1)g(1) + f(1)g'(1)$$

$$= 1 \times 1 + f(1) \times (-2)$$

$$= 1 - 2f(1)$$

조건 (나)에서 $h'(1) = -3$ 이므로

$$1 - 2f(1) = -3$$

$$f(1) = 2$$

따라서

$$f(1) + g(1) = 2 + 1 = 3$$

#강	03	#쪽	043	#번	005	#문항코드	26009-0068
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 가 점 $(2, 0)$ 을 지나고, 모든 실수 a 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기가 $a^3 - 2a + 1$ 이다. 함수 $g(x) = (x^2 - 2x)$ $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g'(x)}{(x-1)(x-2)}$$

의 값을 구하시오.

[정답/모범답안]

20

[해설]

$f(x)$ 는 다항함수이므로 실수 전체의 집합에서 미분가능하고, 곡선 $y=f(x)$ 가 점 $(2, 0)$ 을 지나므로 $f(2)=0$

모든 실수 a 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기가 a^3-2a+1 이므로 $f'(a)=a^3-2a+1$

$$f'(2)=2^3-2\times 2+1=5$$

$g(x)=(x^2-2x)f(x)$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$g'(x)=(2x-2)f(x)+(x^2-2x)f'(x)$$

따라서

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g'(x)}{(x-1)(x-2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2(x-1)f(x) + x(x-2)f'(x)}{(x-1)(x-2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{2f(x)}{x-2} + \frac{xf'(x)}{x-1} \right) \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} + \lim_{x \rightarrow 2} \frac{xf'(x)}{x-1} \\ &= 2f'(2) + 2f'(2) \\ &= 4f'(2) \\ &= 4 \times 5 = 20 \end{aligned}$$

#강	03	#쪽	043	#번	006	#문항코드	26009-0069
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

실수 전체의 집합에서 미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 가 점 $(1, 5)$ 에서 만난다. $f'(1)g'(1)=-10$ 이고, 함수 $f(x)g(x)$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수가 15일 때, $f'(1)-g'(1)$ 의 값은? (단, $f'(1)>g'(1)$)

[정답/모범답안]

7

[해설]

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 가 점 (1, 5)에서 만나므로
 $f(1)=g(1)=5 \dots\dots \textcircled{7}$
 $h(x)=f(x)g(x)$ 로 놓으면 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 모두 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 함수 $h(x)$ 도 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
 $h'(x)=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$
 이므로 $\textcircled{7}$ 에 의하여
 $h'(1)=f'(1)g(1)+f(1)g'(1)$
 $\qquad=5(f'(1)+g'(1))$
 이고, 함수 $h(x)=f(x)g(x)$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수가 15이므로
 $5(f'(1)+g'(1))=15$
 $f'(1)+g'(1)=3$
 $f'(1)g'(1)=-10$ 이므로
 $(f'(1)-g'(1))^2=(f'(1)+g'(1))^2-4f'(1)g'(1)$
 $\qquad=3^2-4\times(-10)$
 $\qquad=49$
 이때 $f'(1)>g'(1)$ 이므로
 $f'(1)-g'(1)=\sqrt{49}=7$

#강	03	#쪽	043	#번	007	#문항코드	26009-0070
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]
 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를
 $g(x)=(x^2+1)f(x)+2x-f(0)$
 이라 하자. $g(1)=0$, $g'(0)=1$ 일 때, $f(4)$ 의 값은?

- ① 9
- ② 10
- ③ 11
- ④ 12
- ⑤ 13

[정답/모범답안]
 2

[해설]
 $g(x)=(x^2+1)f(x)+2x-f(0) \dots\dots \textcircled{7}$
 에서 $g(1)=0$ 이므로
 $g(1)=2 \cdot f(1)+2-f(0)=0$

$$f(0)=2 \quad f(1)+2 \dots\dots \textcircled{㉠}$$

㉠의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$g'(x)=2xf(x)+(x^2+1)f'(x)+2$$

$$g'(0)=1 \text{이므로}$$

$$g'(0)=f'(0)+2=1$$

$$f'(0)=-1 \dots\dots \textcircled{㉡}$$

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 를

$$f(x)=x^2+ax+b \quad (a, b \text{는 상수}) \text{로 놓으면}$$

$$\textcircled{㉠} \text{에서 } b=2(1+a+b)+2$$

$$\text{정리하면 } b=-2a-4 \dots\dots \textcircled{㉢}$$

$$f'(x)=2x+a \text{이므로}$$

$$\textcircled{㉡} \text{에서 } f'(0)=a=-1$$

이므로 $\textcircled{㉢}$ 에 대입하면

$$b=-2 \times (-1)-4=-2$$

$$\text{따라서 } f(x)=x^2-x-2 \text{이므로}$$

$$f(4)=16-4-2=10$$

#강	03	#쪽	043	#번	008	#문항코드	26009-0071
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)=\begin{cases} x^2+3x+a & (-1 < x < 1) \\ f(x) & (x \leq -1 \text{ 또는 } x \geq 1) \end{cases}$ 이

실수 전체의 집합에서 미분가능하다. 함수 $h(x)=f(x)g(x)$ 에 대하여 $h'(-1)+h'(1)=12$ 일 때, $g(0)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① -3
- ② -2
- ③ -1
- ④ 0
- ⑤ 1

[정답/모범답안]

2

[해설]

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 $x=-1$, $x=1$ 에서 모두 연속이다.

$$\lim_{x \rightarrow -1+} g(x) = \lim_{x \rightarrow -1-} g(x) = g(-1) \text{에서}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1+} g(x) = \lim_{x \rightarrow -1+} (x^2 + 3x + a) = a - 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow -1-} g(x) = \lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = f(-1),$$

$$g(-1) = f(-1)$$

이므로

$$g(-1) = f(-1) = a - 2 \dots\dots \textcircled{\text{㉑}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} g(x) = g(1) \text{에서}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = f(1),$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} (x^2 + 3x + a) = a + 4,$$

$$g(1) = f(1)$$

이므로

$$g(1) = f(1) = a + 4 \dots\dots \textcircled{\text{㉒}}$$

한편, ㉑에 의하여

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1+} \frac{g(x) - g(-1)}{x - (-1)} &= \lim_{x \rightarrow -1+} \frac{(x^2 + 3x + a) - (a - 2)}{x + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1+} \frac{(x + 1)(x + 2)}{x + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1+} (x + 2) \\ &= 1 \end{aligned}$$

이고, 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1-} \frac{g(x) - g(-1)}{x - (-1)} &= \lim_{x \rightarrow -1-} \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} \\ &= f'(-1) \end{aligned}$$

함수 $g(x)$ 가 $x = -1$ 에서 미분가능하므로

$$g'(-1) = f'(-1) = 1 \dots\dots \textcircled{\text{㉓}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1)$$

이고, ㉒에 의하여

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{(x^2 + 3x + a) - (a + 4)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{(x - 1)(x + 4)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1-} (x + 4) \\ &= 5 \end{aligned}$$

함수 $g(x)$ 가 $x = 1$ 에서 미분가능하므로

$$g'(1) = f'(1) = 5 \dots\dots \textcircled{\text{㉔}}$$

함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여

$$h'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

이므로 ㉑, ㉒, ㉓, ㉔에서

$$h'(-1) = f'(-1)g(-1) + f(-1)g'(-1)$$

$$= 2f'(-1)f(-1)$$

$$= 2a - 4$$

$$h'(1) = f'(1)g(1) + f(1)g'(1)$$

$$= 2f'(1)f(1)$$

$$= 10a + 40$$

$$h'(-1) + h'(1) = 12 \text{에서}$$

$$(2a - 4) + (10a + 40) = 12$$

$$a = -2$$

따라서

$$g(0) = a = -2$$

#강	03	#쪽	044	#번	001	#문항코드	26009-0072
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(-3)$ 의 최댓값은?

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2}$ 의 값이 존재하고, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 2}{f(x) - 2} = \frac{1}{3}$ 이다.

(나) 부등식 $f(x) > 5$ 를 만족시키는 실수 x 는 존재하지 않는다.

① $\frac{3}{2}$

② 2

③ $\frac{5}{2}$

④ 3

⑤ $\frac{7}{2}$

[정답/모범답안]

2

[해설]

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 2}{f(x) - 2} = \frac{1}{3} \dots \dots \textcircled{㉠}$$

에서 $x \rightarrow 1$ 일 때 (분자) $\rightarrow 0$ 이고 0이 아닌 극한값이 존재하므로 (분모) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

이때 다항함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} (f(x) - 2) = f(1) - 2 = 0 \text{에서}$$

$$f(1) = 2 \dots \dots \textcircled{㉡}$$

다항함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서의 미분계수가 존재하므로 ㉠, ㉡에서

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 2}{f(x) - 2} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x-2)}{f(x) - f(1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-2}{\frac{f(x) - f(1)}{x-1}} \\ &= \frac{\lim_{x \rightarrow 1} (x-2)}{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x-1}} \\ &= -\frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

이므로 $f'(1) = -3 \dots \dots \textcircled{\ominus}$

조건 (가)에서 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2}$ 의 값이 존재하므로 다항함수 $f(x)$ 의 차수는 2 이하이다.

이때 $f(x)$ 가 상수함수이면 모든 실수 x 에 대하여

$f'(x) = 0$ 이므로 $\textcircled{\ominus}$ 을 만족시키지 않는다.

즉, $f(x)$ 는 일차함수 또는 이차함수이다.

만약 $f(x)$ 가 일차함수이면

$f(x) = ax + b$ (a, b 는 상수, $a \neq 0$)

으로 놓을 수 있고, $f'(x) = a$ 이므로 $\textcircled{\text{L}}, \textcircled{\ominus}$ 에서

$f(1) = a + b = 2, f'(1) = a = -3$

즉, $b = 2 - a = 5$ 이므로 $f(x) = -3x + 5$

이때 부등식 $f(x) > 5$ 의 해를 구하면

$-3x + 5 > 5, x < 0$

즉, 부등식 $f(x) > 5$ 를 만족시키는 실수 x 가 존재하므로 $f(x)$ 가 일차함수이면 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

즉, $f(x)$ 는 이차함수이므로

$f(x) = px^2 + qx + r$ (p, q, r 은 상수, $p \neq 0$)으로 놓을 수 있다.

$f'(x) = 2px + q$ 이므로 $\textcircled{\text{L}}, \textcircled{\ominus}$ 에서

$f(1) = p + q + r = 2, f'(1) = 2p + q = -3$

즉, $q = -2p - 3, r = p + 5$ 이므로

$f(x) = px^2 - (2p + 3)x + p + 5$

$$= p \left(x - \frac{2p+3}{2p} \right)^2 + p + 5 - \frac{(2p+3)^2}{4p} \dots \dots \textcircled{\text{E}}$$

조건 (나)에서 부등식 $f(x) > 5$ 를 만족시키는 실수 x 가 존재하지 않으므로 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \leq 5$ 를 만족시켜야 한다.

$\textcircled{\text{E}}$ 에서 $p < 0$ 이고, 이차함수 $f(x)$ 의 최댓값이 5 이하이어야 하므로

$$p + 5 - \frac{(2p+3)^2}{4p} \leq 5$$

$$p \leq \frac{(2p+3)^2}{4p} \dots \dots \textcircled{\text{F}}$$

이때 $p < 0$ 이므로 $\textcircled{\text{F}}$ 의 양변에 $4p$ 를 곱하면

$$4p^2 \geq (2p+3)^2, 12p+9 \leq 0$$

$$p \leq -\frac{3}{4} \dots\dots \textcircled{\text{H}}$$

㉞, ㉟에서

$$f(-3)=9p+3(2p+3)+p+5=16p+14 \leq 16 \times \left(-\frac{3}{4}\right)+14=2$$

따라서 $f(-3)$ 의 최댓값은 $p=-\frac{3}{4}$ 일 때 2이다.

#강	03	#쪽	044	#번	002	#문항코드	26009-0073
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

0이 아닌 두 상수 a, b 에 대하여 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f'(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이고, $f'(-1)<1<f'(2)$ 이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $(f'(x)-1)^2=ax^2+bx+a$ 이다.

$f'(-4)+f'(3)=0$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① -1
- ② $-\frac{4}{9}$
- ③ $\frac{1}{9}$
- ④ $\frac{2}{3}$
- ⑤ $\frac{11}{9}$

[정답/모범답안]

2

[해설]

함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 그 도함수 $f'(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 정의된다.

$g(x)=ax^2+bx+a$ 로 놓으면 조건 (나)에서

$$f'(x)=1-\sqrt{g(x)} \text{ 또는 } f'(x)=1+\sqrt{g(x)} \dots\dots \textcircled{\text{㉠}}$$

모든 실수 x 에 대하여 $(f'(x)-1)^2 \geq 0$ 이므로

$$g(x)=ax^2+bx+a \geq 0 \dots\dots \textcircled{\text{㉡}}$$

이차방정식 $g(x)=0$, 즉 $ax^2+bx+a=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D=b^2-4a^2$$

이때 a, b 는 0이 아닌 상수이므로 모든 실수 x 에 대하여 부등식 ㉡이 성립하려면 이차함수의 성질에 의

하여

$$a > 0, D \leq 0$$

이어야 한다.

$$D = b^2 - 4a^2 = (b + 2a)(b - 2a) \leq 0$$

에서 $a > 0$ 이므로

$$-2a \leq b \leq 2a \dots\dots \textcircled{\text{E}}$$

조건 (가)에서 $f'(-1) < 1 < f'(2)$ 이므로 $\textcircled{\text{D}}$ 에서

점 $(-1, f'(-1))$ 은 곡선 $y = 1 - \sqrt{g(x)}$ 위의 점이고

점 $(2, f'(2))$ 는 곡선 $y = 1 + \sqrt{g(x)}$ 위의 점이다. 즉,

$$f'(-1) = 1 - \sqrt{a - b + a} = 1 - \sqrt{2a - b},$$

$$f'(2) = 1 + \sqrt{4a + 2b + a} = 1 + \sqrt{5a + 2b}$$

$f'(-1) < 1$ 에서

$$\sqrt{2a - b} > 0, \text{ 즉 } 2a - b > 0$$

이고, $f'(2) > 1$ 에서

$$\sqrt{5a + 2b} > 0, \text{ 즉 } 5a + 2b > 0$$

이므로

$$-\frac{5}{2}a < b < 2a \dots\dots \textcircled{\text{F}}$$

$\textcircled{\text{E}}, \textcircled{\text{F}}$ 에서

$$-2a \leq b < 2a \dots\dots \textcircled{\text{G}}$$

이때 조건 (가)에서 함수 $f'(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 사잇값 정리에 의하여 $f'(c) = 1$ 을 만족시키는 실수 c 가 열린구간 $(-1, 2)$ 에 적어도 하나 존재한다.

이때 조건 (나)에서

$$(f'(x) - 1)^2 = g(x)$$

이므로

$$g(c) = (f'(c) - 1)^2 = (1 - 1)^2 = 0$$

$\textcircled{\text{E}}$ 에서 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) \geq 0$ 이므로 이차함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 $x = c$ 인 점에서 x 축에 접한다. 즉,

$$D = b^2 - 4a^2 = 0 \text{이므로}$$

$$b = -2a \text{ 또는 } b = 2a$$

$\textcircled{\text{E}}$ 에 의하여 $b = -2a$

이때 $g(x) = ax^2 - 2ax + a = a(x - 1)^2$ 이므로

$$c = 1$$

$$\sqrt{g(x)} = \sqrt{a(x - 1)^2} = \sqrt{a} |x - 1|$$

이때 $x \neq 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $\sqrt{g(x)} > 0$ 이고, 연속함수 $f'(x)$ 에 대하여 $f'(-1) < 1$ 이므로 $x < 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) = 1 - \sqrt{g(x)}$ 이어야 한다.

만약 어떤 실수 a ($a < 1$)에 대하여

$$x < a \text{ 일 때 } f'(x) = 1 + \sqrt{g(x)},$$

$$a < x < 1 \text{ 일 때 } f'(x) = 1 - \sqrt{g(x)}$$

이면 함수 $f'(x)$ 는 $x = a$ 에서 불연속이 되어 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

마찬가지 방법으로 $f'(2) > 1$ 이므로 $x > 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) = 1 + \sqrt{g(x)}$ 이다.

$$f'(x) = \begin{cases} 1 - \sqrt{a} |x-1| & (x < 1) \\ 1 + \sqrt{a} |x-1| & (x \geq 1) \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 1 - \sqrt{a}(1-x) & (x < 1) \\ 1 + \sqrt{a}(x-1) & (x \geq 1) \end{cases}$$

$$= x\sqrt{a} + 1 - \sqrt{a}$$

$$f'(-4) = -4\sqrt{a} + 1 - \sqrt{a} = 1 - 5\sqrt{a}$$

$$f'(3) = 3\sqrt{a} + 1 - \sqrt{a} = 1 + 2\sqrt{a}$$

$$f'(-4) + f'(3) = 0 \text{에서}$$

$$1 - 5\sqrt{a} + 1 + 2\sqrt{a} = 0$$

$$\sqrt{a} = \frac{2}{3} \text{에서 } a = \frac{4}{9} \text{이므로}$$

$$b = -2a = -\frac{8}{9}$$

따라서

$$a + b = \frac{9}{4} + \left(-\frac{8}{9}\right) = -\frac{4}{9}$$

#강	03	#쪽	044	#번	003	#문항코드	26009-0074
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x) = \begin{cases} 2 & (|x| \leq 1) \\ -x^2 & (|x| > 1) \end{cases}$ 의 그래프 위의 점 $P(t, f(t))$ 와 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위의 점 Q 에 대하여 $\overline{PQ}^2$ 의

최댓값과 최솟값을 각각 $M(t)$, $m(t)$ 라 하자. 함수

$$g(t) = (M(t) - m(t))^2$$

이 미분가능하지 않은 모든 실수 t 의 값의 합을 a 라 할 때, $g'\left(a - \frac{1}{2}\right) + g'\left(a + \frac{3}{2}\right)$ 의 값은?

[정답/모범답안]

248

[해설]

원점 O 와 점 $P(t, f(t))$ 에 대하여 직선 OP 가 원 $x^2 + y^2 = 1$ 과 만나는 두 점 중 점 P 에 가까운 점을 Q_1 , 먼 점을 Q_2 라 하면

$$\overline{PQ_1} \leq \overline{PQ} \leq \overline{PQ_2}$$

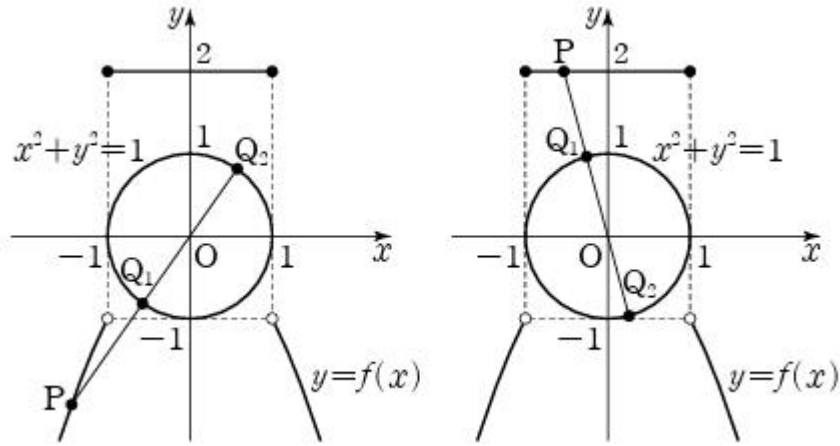
에서

$$M(t) = \overline{PQ_2}^2 = (\overline{OP} + 1)^2,$$

$$m(t) = \overline{PQ_1}^2 = (\overline{OP} - 1)^2$$

이므로

$$\begin{aligned} g(t) &= \{(\overline{OP} + 1)^2 - (\overline{OP} - 1)^2\}^2 \\ &= (4\overline{OP})^2 \\ &= 16\overline{OP}^2 \\ &= 16\{t^2 + (f(t))^2\} \end{aligned}$$



(i) $t < -1$ 또는 $t > 1$ 일 때

$$f(t) = -t^2 \text{ 이므로}$$

$$g(t) = 16\{t^2 + (-t^2)^2\} = 16(t^4 + t^2)$$

(ii) $-1 \leq t \leq 1$ 일 때

$$f(t) = 2 \text{ 이므로}$$

$$g(t) = 16(t^2 + 2^2) = 16(t^2 + 4)$$

(i), (ii)에 의하여

$$g(t) = \begin{cases} 16(t^2 + 4) & (|t| \leq 1) \\ 16(t^4 + t^2) & (|t| > 1) \end{cases}$$

이다. 즉, 함수 $g(t)$ 는 $|t| < 1$, $|t| > 1$ 인 모든 실수 t 의 값에서 미분가능하다.

이제 함수 $g(t)$ 가 $t = 1$, $t = -1$ 에서 미분가능한지 조사해 보자.

$$g(1) = g(-1) = 80 \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 1+} (g(t) - g(1)) &= \lim_{t \rightarrow 1+} \{16(t^4 + t^2) - 80\} \\ &= -48 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow -1-} (g(t) - g(-1)) &= \lim_{t \rightarrow -1-} \{16(t^4 + t^2) - 80\} \\ &= -48 \end{aligned}$$

$$\text{즉, } \lim_{t \rightarrow 1+} \frac{g(t) - g(1)}{t - 1} \text{의 값과 } \lim_{t \rightarrow -1-} \frac{g(t) - g(-1)}{t - (-1)}$$

의 값이 모두 존재하지 않으므로 함수 $g(t)$ 는 $t = 1$, $t = -1$ 에서 모두 미분가능하지 않다.

$$\text{즉, } a = -1 + 1 = 0$$

$-1 < t < 1$ 일 때

$$g'(t) = 16 \times 2t = 32t \dots\dots \textcircled{㉑}$$

$t < -1$ 또는 $t > 1$ 일 때

$$g'(t) = 16(4t^3 + 2t) = 32(2t^3 + t) \dots\dots \textcircled{㉒}$$

이므로 ㉠, ㉡에서

$$g'\left(a - \frac{1}{2}\right) = g'\left(-\frac{1}{2}\right) = 32 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -16$$

$$g'\left(a + \frac{3}{2}\right) = g'\left(\frac{3}{2}\right) = 32 \times \left\{2 \times \left(\frac{3}{2}\right)^3 + \frac{3}{2}\right\} = 264$$

따라서

$$g'\left(a - \frac{1}{2}\right) + g'\left(a + \frac{3}{2}\right) = -16 + 264 = 248$$

교재명	EBS 2027학년도 수능특강 수학영역 수학 II	Page	047
04부	도함수의 활용 (1)		
04강	도함수의 활용 (1)		

#강	04	#쪽	047	#번	001	#문항코드	26009-0075
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

곡선 $y = -2x^4 + 3x^2 + a$ 위의 점 $(1, a+1)$ 에서의 접선이 점 $(0, -3)$ 을 지날 때, 상수 a 의 값은?

- ① -6
- ② -7
- ③ -8
- ④ -9
- ⑤ -10

[정답/모범답안]

1

[해설]

$f(x) = -2x^4 + 3x^2 + a$ 라 하면

$$f'(x) = -8x^3 + 6x$$

$f'(1) = -8 + 6 = -2$ 이므로 곡선 $y = f(x)$ 위의 점

$(1, a+1)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - (a+1) = -2(x-1)$$

$$\text{즉, } y = -2x + a + 3$$

이 직선이 점 $(0, -3)$ 을 지나므로

$$-3 = 0 + a + 3$$

따라서 $a = -6$

#강	04	#쪽	047	#번	002	#문항코드	26009-0076
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

곡선 $y = x^3 - x^2 + 3x$ 위의 제1사분면에 있는 점 P에 대하여 점 P에서의 접선이 직선 $y = 4x - 2$ 와 평행하다. 점 P와 직선 $y = 4x - 2$ 사이의 거리는?

- ① $\frac{\sqrt{13}}{13}$
- ② $\frac{\sqrt{14}}{14}$
- ③ $\frac{\sqrt{15}}{15}$
- ④ $\frac{1}{4}$
- ⑤ $\frac{\sqrt{17}}{17}$

[정답/모범답안]

5

[해설]

$f(x) = x^3 - x^2 + 3x$ 라 하면

$$f'(x) = 3x^2 - 2x + 3$$

곡선 $y = x^3 - x^2 + 3x$ 위의 점 P에서의 접선이 직선

$y = 4x - 2$ 와 평행하므로 점 P의 x좌표를 t라 하면

$$f'(t) = 4 \text{에서 } 3t^2 - 2t + 3 = 4$$

$$3t^2 - 2t - 1 = 0, (3t + 1)(t - 1) = 0$$

$$t = -\frac{1}{3} \text{ 또는 } t = 1$$

이때 점 P는 제1사분면에 있는 점이므로 점 P의 x좌표는 1이고

$$f(1) = 1 - 1 + 3 = 3$$

이므로 점 P의 좌표는 (1, 3)이다.

따라서 점 P(1, 3)과 직선 $y = 4x - 2$, 즉 $4x - y - 2 = 0$

사이의 거리는

$$\frac{|4 \times 1 - 3 - 2|}{\sqrt{4^2 + (-1)^2}} = \frac{\sqrt{17}}{17}$$

#강	04	#쪽	049	#번	003	#문항코드	26009-0077
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 p 의 최댓값을 구하시오.

(가) 모든 양의 실수 x 에 대하여 $f(x)-f(0)\geq 2px$ 이다.
(나) $x>0$ 에서 함수 $f'(x)$ 의 최솟값이 4이다.

[정답/모범답안]

2

[해설]

실수 전체의 집합에서 미분가능한 다항함수 $f(x)$ 는 양의 실수 x 에 대하여 닫힌구간 $[0, x]$ 에서 연속이고, 열린구간 $(0, x)$ 에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(c) \dots\dots \textcircled{1}$$

를 만족시키는 실수 c 가 열린구간 $(0, x)$ 에 적어도 하나 존재한다.

$$\textcircled{1}\text{에서 } f(x)-f(0)=xf'(c)$$

이므로 조건 (가)에 의하여

$$f(x)-f(0)=xf'(c)\geq 2px\text{에서}$$

$$f'(c)\geq 2p \dots\dots \textcircled{2}$$

조건 (나)에서 $x>0$ 에서 함수 $f'(x)$ 의 최솟값이 4이므로 $f'(q)=4$ 를 만족시키는 양의 실수 q 가 반드시 존재한다.

이때 모든 양의 실수 x 에 대하여 $\textcircled{2}$ 이 성립하려면 $x>0$ 에서 함수 $f'(x)$ 의 최솟값이 $2p$ 보다 크거나 같아야 하므로

$$4\geq 2p, \text{ 즉 } p\leq 2$$

이어야 한다.

따라서 실수 p 의 최댓값은 2이다.

#강	04	#쪽	051	#번	004	#문항코드	26009-0078
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

열린구간 $(a-1, a+2)$ 에서 정의된 함수 $f(x)=-\frac{1}{3}x^3+3x^2-5x$ 의 역함수가 존재하도록 하는 10 이하의 자연수 a 의 개수를 구하시오.

[정답/모범답안]

7

[해설]

$$f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 3x^2 - 5x \text{에서}$$

$$f'(x) = -x^2 + 6x - 5 = -(x-1)(x-5)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x=1 \text{ 또는 } x=5$$

즉, $x < 1$ 또는 $x > 5$ 일 때 $f'(x) < 0$ 이고,

$1 < x < 5$ 일 때 $f'(x) > 0$ 이다.

열린구간 $(a-1, a+2)$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 의 역함수가 존재하려면 이 구간에서 함수 $f(x)$ 가 증가하거나, 이 구간에서 함수 $f(x)$ 가 감소해야 한다.

함수 $f(x)$ 가 열린구간 $(a-1, a+2)$ 에서 증가하면

$$a-1 \geq 1 \text{이고 } a+2 \leq 5$$

$$\text{즉, } 2 \leq a \leq 3$$

또 함수 $f(x)$ 가 열린구간 $(a-1, a+2)$ 에서 감소하면

$$a+2 \leq 1 \text{ 또는 } a-1 \geq 5$$

$$\text{즉, } a \leq -1 \text{ 또는 } a \geq 6$$

따라서 조건을 만족시키는 10 이하의 자연수 a 의 값은

2, 3, 6, 7, 8, 9, 10

이므로 그 개수는 7이다.

#강	04	#쪽	051	#번	005	#문항코드	26009-0079
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x) = x^3 - ax^2 + 4ax$ 가 다음 조건을 만족시키도록 하는 정수 a 의 개수는?

$x_1 < x_2$ 인 모든 실수 x_1, x_2 에 대하여 $(x_1 - x_2)(f(x_1) - f(x_2)) > 0$ 이다.

- ① 11
- ② 12
- ③ 13
- ④ 14
- ⑤ 15

[정답/모범답안]

3

[해설]

$x_1 < x_2$ 이면 $x_1 - x_2 < 0$ 이므로 모든 실수 x_1, x_2 에 대하여

$$(x_1 - x_2)(f(x_1) - f(x_2)) > 0$$

이려면

$$f(x_1) - f(x_2) < 0, \text{ 즉 } f(x_1) < f(x_2)$$

그러므로 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가하므로 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 0$ 이어야 한다.

$$f'(x) = 3x^2 - 2ax + 4a$$

이차방정식 $f'(x) = 0$, 즉 $3x^2 - 2ax + 4a = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = a^2 - 12a \dots\dots \textcircled{1}$$

모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 0$ 이려면 $D \leq 0$ 이어야 하므로 $\textcircled{1}$ 에서

$$a^2 - 12a \leq 0, a(a - 12) \leq 0$$

$$0 \leq a \leq 12$$

따라서 조건을 만족시키는 정수 a 의 값은

$$0, 1, 2, 3, \dots, 12$$

이므로 그 개수는 13이다.

#강	04	#쪽	053	#번	006	#문항코드	26009-0080
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

두 함수 $f(x), g(x) = (x^2 - x)f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(-3)$ 의 값은?

(가) 함수 $f(x)$ 는 일차함수이다.
(나) 함수 $g(x)$ 는 $x=3$ 에서 극값 12를 갖는다.

- ① 142
- ② 144
- ③ 146
- ④ 148
- ⑤ 150

[정답/모범답안]

2

[해설]

$$g(x) = (x^2 - x)f(x) \text{에서}$$

$$g'(x) = (2x - 1)f(x) + (x^2 - x)f'(x)$$

조건 (나)에서 함수 $g(x)$ 가 $x=3$ 에서 극값 12를 가지므로
 $g(3)=12, g'(3)=0$ 이다.

$g(3)=12$ 에서

$$g(3)=(3^2-3)f(3)=12$$

$$f(3)=2 \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$g'(3)=0$ 과 $\textcircled{㉠}$ 에서

$$g'(3)=5f(3)+6f'(3)=5\times 2+6f'(3)=0$$

$$f'(3)=-\frac{10}{6}=-\frac{5}{3} \dots\dots \textcircled{㉡}$$

함수 $f(x)$ 는 일차함수이므로

$f(x)=ax+b$ (a, b 는 상수, $a\neq 0$)으로 놓으면 $f'(x)=a$ 이다. $\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}$ 에서

$$f(3)=3a+b=2, f'(3)=a=-\frac{5}{3}$$

즉, $b=2-3a=7$ 이므로

$$f(x)=-\frac{5}{3}x+7$$

$$g(x)=x(x-1)\left(-\frac{5}{3}x+7\right)$$

따라서

$$g(-3)=(-3)\times(-3-1)\times\left\{-\frac{5}{3}\times(-3)+7\right\}=144$$

#강	04	#쪽	054	#번	001	#문항코드	26009-0081
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

곡선 $y=x^3+ax^2+1$ 위의 점 $(-1, 3)$ 에서의 접선과 수직인 직선이 두 점 $(0, 3), (1, b)$ 를 지날 때,
 $a+b$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① $\frac{16}{3}$
- ② $\frac{17}{3}$
- ③ 6
- ④ $\frac{19}{3}$
- ⑤ $\frac{20}{3}$

[정답/모범답안]

[해설]

$f(x) = x^3 + ax^2 + 1$ 이라 하면

곡선 $y = f(x)$ 가 점 $(-1, 3)$ 을 지나므로

$$3 = -1 + a + 1, \quad a = 3$$

$f(x) = x^3 + 3x^2 + 1$ 이므로

$$f'(x) = 3x^2 + 6x$$

$f'(-1) = -3$ 이므로 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(-1, 3)$ 에서의 접선과 수직인 직선의 기울기는 $\frac{1}{3}$ 이다.

즉, 두 점 $(0, 3), (1, b)$ 를 지나는 직선의 기울기가 $\frac{1}{3}$ 이므로

$$\frac{b-3}{1-0} = \frac{1}{3} \quad \text{에서} \quad b = \frac{10}{3}$$

따라서

$$a + b = 3 + \frac{10}{3} = \frac{19}{3}$$

#강	04	#쪽	054	#번	002	#문항코드	26009-0082
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = ax^3 + 2x$ 위의 점 $(1, 4)$ 에서의 접선이 곡선 $y = (2x^3 - x)f(x)$ 와 점 $(1, f(1))$ 에서 접할 때, $f'(1)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① -12
- ② -10
- ③ -8
- ④ -6
- ⑤ -4

[정답/모범답안]

1

[해설]

$g(x) = ax^3 + 2x$ 라 하면 곡선 $y = g(x)$ 가 점 $(1, 4)$ 를 지나므로

$$4 = a + 2 \quad \text{에서} \quad a = 2$$

$g(x) = 2x^3 + 2x$ 이므로

$$g'(x) = 6x^2 + 2$$

$$g'(1) = 8 \quad \dots \dots \textcircled{㉠}$$

$h(x)=(2x^3-x)f(x)$ 로 놓으면 $h(1)=f(1)$ 이고
 $h'(x)=(6x^2-1)f(x)+(2x^3-x)f'(x)$
 $h'(1)=5f(1)+f'(1) \dots \dots \textcircled{\text{㉞}}$
 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(1, 4)$ 에서의 접선과 곡선 $y=h(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선이 서로 같으므로
 두 점 $(1, 4), (1, f(1))$ 은 서로 같다. 즉,
 $f(1)=4 \dots \dots \textcircled{\text{㉟}}$
 이때 두 곡선 $y=g(x), y=h(x)$ 의 $x=1$ 에서의 접선의 기울기가 서로 같으므로
 $g'(1)=h'(1)$
 $\textcircled{\text{㉟}}, \textcircled{\text{㉞}}$ 을 대입하면
 $8=5f(1)+f'(1), f'(1)=8-5f(1)$
 따라서 $\textcircled{\text{㉞}}$ 에 의하여
 $f'(1)=8-5\times 4=-12$

#강	04	#쪽	054	#번	003	#문항코드	26009-0083
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

곡선 $y=-x^4+\frac{4}{3}x^3+x$ 에 접하는 직선 중 직선 $y=x-1$ 에 평행한 직선의 개수를 a 라 하고 직선 $y=-15x$ 에 평행한 직선의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

[정답/모범답안]

3

[해설]

$f(x)=-x^4+\frac{4}{3}x^3+x$ 로 놓으면
 $f'(x)=-4x^3+4x^2+1$
 곡선 $y=f(x)$ 의 접선 중 직선 $y=x-1$ 에 평행한 직선은 기울기가 1이므로
 $f'(x)=1$ 에서 $-4x^3+4x^2+1=1$
 정리하면 $x^2(x-1)=0$
 $x=0$ 또는 $x=1$

이때 $f(0)=0$, $f(1)=-1+\frac{4}{3}+1=\frac{4}{3}$ 이므로 곡선 $y=f(x)$ 의 접선 중 직선 $y=x-1$ 에 평행한 직선의 접점의 좌표는 $(0, 0)$ 또는 $(1, \frac{4}{3})$ 이다.

곡선 $y=-x^4+\frac{4}{3}x^3+x$ 위의 점 $(0, 0)$ 에서의 접선의 방정식은 $y-0=1\times(x-0)$, 즉 $y=x$ ㉠

곡선 $y=-x^4+\frac{4}{3}x^3+x$ 위의 점 $(1, \frac{4}{3})$ 에서의 접선의 방정식은 $y-\frac{4}{3}=1\times(x-1)$, 즉 $y=x+\frac{1}{3}$ ㉡

곡선 $y=-x^4+\frac{4}{3}x^3+x$ 에 접하고 직선 $y=x-1$ 에 평행한 직선은 ㉠, ㉡의 2개이므로 $a=2$ 이다.

한편, 곡선 $y=f(x)$ 의 접선 중 직선 $y=-15x$ 에 평행한 직선은 기울기가 -15 이므로 $f'(x)=-15$ 에서 $-4x^3+4x^2+1=-15$
정리하면 $(x-2)(x^2+x+2)=0$

모든 실수 x 에 대하여 $x^2+x+2=(x+\frac{1}{2})^2+\frac{7}{4}>0$ 이므로 방정식 $f'(x)=-15$ 의 실근은 $x=2$ 뿐이다.

이때 $f(2)=-16+\frac{32}{3}+2=-\frac{10}{3}$ 이므로 곡선 $y=f(x)$ 의 접선 중 직선 $y=-15x$ 에 평행한 직선의 접점의 좌표는 $(2, -\frac{10}{3})$ 이다.

곡선 $y=-x^4+\frac{4}{3}x^3+x$ 위의 점 $(2, -\frac{10}{3})$ 에서의 접선의 방정식은 $y-(-\frac{10}{3})=-15(x-2)$, 즉 $y=-15x+\frac{80}{3}$

곡선 $y=-x^4+\frac{4}{3}x^3+x$ 에 접하고 직선 $y=-15x$ 에 평행한 직선은 1개이므로 $b=1$ 이다.

따라서 $a+b=2+1=3$

#강	04	#쪽	054	#번	004	#문항코드	26009-0084
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

실수 t 에 대하여 함수 $y=x^3+ax^2+(2-a^2)x$ 의 그래프와 직선 $y=t$ 가 만나는 서로 다른 점의 개수를 $f(t)$ 라 하자. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=1$ 이 되도록 하는 정수 a 의 개수는?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

[정답/모범답안]

3

[해설]

$g(x) = x^3 + ax^2 + (2 - a^2)x$ 라 하자.

모든 실수 t 에 대하여 함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 직선 $y = t$ 가 한 점에서만 만나려면 함수 $g(x)$ 는 일대일 대응이어야 한다. 즉, 모든 실수 x 에 대하여 $g'(x) \leq 0$ 또는 모든 실수 x 에 대하여 $g'(x) \geq 0$ 이어야 한다.

$g(x) = x^3 + ax^2 + (2 - a^2)x$ 에서

$$g'(x) = 3x^2 + 2ax + 2 - a^2$$

이차방정식 $g'(x) = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = a^2 - 3(2 - a^2) = 4a^2 - 6 \dots\dots \textcircled{7}$$

이때 조건을 만족시키려면 모든 실수 x 에 대하여 $g'(x) \geq 0$ 이어야 하므로 $\textcircled{7}$ 에서

$$D \leq 0, \text{ 즉 } 4a^2 - 6 \leq 0$$

$$a^2 \leq \frac{3}{2}, \quad -\frac{\sqrt{6}}{2} \leq a \leq \frac{\sqrt{6}}{2} \dots\dots \textcircled{8}$$

따라서 $\textcircled{8}$ 을 만족시키는 정수 a 의 값은 $-1, 0, 1$ 이므로 그 개수는 3이다.

#강	04	#쪽	055	#번	005	#문항코드	26009-0085
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x) = x^3 - |x - a|$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 실수 a 의 최솟값은?

- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$
- ③ $\frac{1}{2}$
- ④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$
- ⑤ $\frac{\sqrt{6}}{6}$

[정답/모범답안]

2

[해설]

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + (x-a) & (x < a) \\ x^3 - (x-a) & (x \geq a) \end{cases} \text{에서}$$

$x < a$ 일 때 $f'(x) = 3x^2 + 1$ 이고,

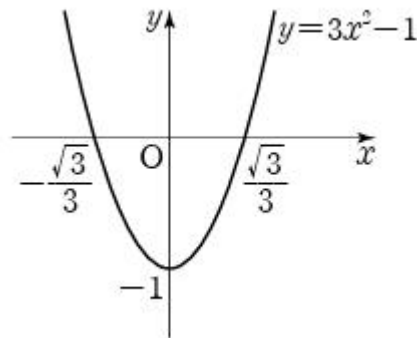
$x > a$ 일 때 $f'(x) = 3x^2 - 1$ 이다.

(i) $x < a$ 일 때

$x < a$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, a)$ 에서 증가한다.

(ii) $x > a$ 일 때

$$f'(x) = 3x^2 - 1 = 0 \text{에서 } x = -\frac{\sqrt{3}}{3} \text{ 또는 } x = \frac{\sqrt{3}}{3}$$



이때 $x > a$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f'(x) \geq 0$ 이 성립하도록 하는 실수 a 의 값의 범위는

$$a \geq \frac{\sqrt{3}}{3}$$

(i), (ii)에서 a 의 최솟값은 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 이다.

#강	04	#쪽	055	#번	006	#문항코드	26009-0086
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x) = x^4 - \frac{4}{3}x^3 - 4x^2 + a$ 가 0을 극값으로 갖도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① 12
- ② $\frac{37}{3}$
- ③ $\frac{38}{3}$
- ④ 13
- ⑤ $\frac{40}{3}$

[정답/모범답안]

[해설]

$$f(x) = x^4 - \frac{4}{3}x^3 - 4x^2 + a \text{에서}$$

$$f'(x) = 4x^3 - 4x^2 - 8x = 4x(x+1)(x-2)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = -1 \text{ 또는 } x = 0 \text{ 또는 } x = 2$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	0	...	2	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	$a - \frac{5}{3}$	$\nearrow$	a	$\searrow$	$a - \frac{32}{3}$	$\nearrow$

함수 $f(x)$ 는 $x = -1$, $x = 2$ 에서 극솟값을 갖고, $x = 0$ 에서 극댓값을 갖는다.

$$f(-1) = 0 \text{이면 } a = \frac{5}{3}$$

$$f(0) = 0 \text{이면 } a = 0$$

$$f(2) = 0 \text{이면 } a = \frac{32}{3}$$

따라서 함수 $f(x)$ 가 0을 극값으로 갖도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은

$$\frac{5}{3} + 0 + \frac{32}{3} = \frac{37}{3}$$

#장	04	#쪽	055	#번	007	#문항코드	26009-0087
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x) = x^3 + x^2 - x + a$ 는 $x = \alpha$ 에서 극대이고, $x = \beta$ 에서 극소이다. 두 점

$$P(\alpha, f(\alpha)), Q(\beta, f(\beta))$$

에 대하여 선분 PQ를 3:1로 내분하는 점이 x 축 위에 있도록 하는 상수 a 의 값은?

- ① $-\frac{7}{27}$
- ② $-\frac{2}{9}$
- ③ $-\frac{5}{27}$
- ④ $-\frac{4}{27}$
- ⑤ $-\frac{1}{9}$

[정답/모범답안]

5

[해설]

$f(x) = x^3 + x^2 - x + a$ 에서

$f'(x) = 3x^2 + 2x - 1 = (3x - 1)(x + 1)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = \frac{1}{3}$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	$\frac{1}{3}$	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	$a+1$	$\searrow$	$a-\frac{5}{27}$	$\nearrow$

함수 $f(x)$ 가 $x = -1$ 에서 극대이고, $x = \frac{1}{3}$ 에서 극소이므로 두 점 P, Q의 좌표는

$P(-1, a+1), Q(\frac{1}{3}, a-\frac{5}{27})$

선분 PQ를 3:1로 내분하는 점이 x 축 위에 있으므로 내분하는 점의 y 좌표는 0이다.

즉, $\frac{3 \times (a - \frac{5}{27}) + 1 \times (a + 1)}{3 + 1} = \frac{4a + \frac{4}{9}}{4} = 0$

따라서 $a = -\frac{1}{9}$

#강	04	#쪽	055	#번	008	#문항코드	26009-0088
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + 3x^2 + 2 & (x < 1) \\ -2x + a & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 집합

$\{k | k \text{는 함수 } f(x) \text{의 극값이다.}\}$

의 모든 원소의 합을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

[정답/모범답안]

8

[해설]

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=1$ 에서도 연속이다. 즉,

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = f(1) \dots\dots \textcircled{7}$$

이어야 한다. 이때

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} (-2x + a) = a - 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} (x^3 + 3x^2 + 2) = 6,$$

$$f(1) = a - 2$$

이므로 $\textcircled{7}$ 에서 $a - 2 = 6$, 즉 $a = 8$

$$\text{즉, } f(x) = \begin{cases} x^3 + 3x^2 + 2 & (x < 1) \\ -2x + 8 & (x \geq 1) \end{cases}$$

$g(x) = x^3 + 3x^2 + 2$ 라 하면

$$g'(x) = 3x^2 + 6x = 3x(x + 2)$$

$$g'(x) = 0 \text{에서 } x = -2 \text{ 또는 } x = 0$$

$x < 1$ 일 때 $f'(x) = g'(x)$ 이고

$x > 1$ 일 때 $f'(x) = -2$ 이다.

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-2	...	0	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+	X	-
$f(x)$	$\nearrow$	6	$\searrow$	2	$\nearrow$	6	$\searrow$

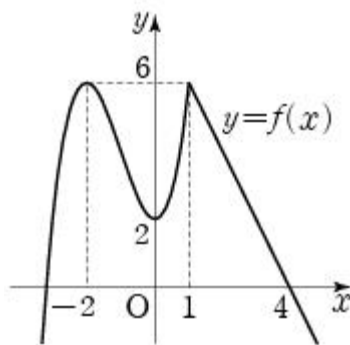
함수 $f(x)$ 는 $x = -2$ 와 $x = 1$ 에서 극댓값 6을 갖고, $x = 0$ 에서 극솟값 2를 갖는다.

따라서 함수 $f(x)$ 의 모든 극값을 원소로 갖는 집합의 모든 원소의 합은

$$6 + 2 = 8$$

{참고}

함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형은 아래 그림과 같다.



[문제]

곡선 $y= ax^3+bx+3$ 위의 점 A(1, 6)에서의 접선이 점 B(0, 2)를 지난다. 이 곡선이 x 축과 만나는 점을 C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이는? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 1
- ② $\frac{3}{2}$
- ③ 2
- ④ $\frac{5}{2}$
- ⑤ 3

[정답/모범답안]
1

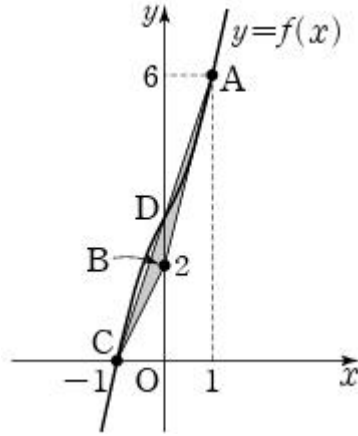
[해설]

$f(x)=ax^3+bx+3$ 으로 놓으면 $f'(x)=3ax^2+b$
 곡선 $y=f(x)$ 가 점 A(1, 6)을 지나므로 $f(1)=6$ 에서
 $a+b+3=6$, 즉 $a+b=3$ ㉠
 두 점 A(1, 6), B(0, 2)를 지나는 직선의 기울기가
 $\frac{2-6}{0-1}=4$ 이므로
 $f'(1)=3a+b=4$ ㉡
 ㉠, ㉡에서 $a=\frac{1}{2}, b=\frac{5}{2}$ 이므로

$f(x)=\frac{1}{2}x^3+\frac{5}{2}x+3$
 $f(x)=0$ 에서 $x^3+5x+6=0$
 $(x+1)(x^2-x+6)=0$ ㉢
 이때 모든 실수 x 에 대하여

$$x^2-x+6=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{23}{4}>0$$

즉, 방정식 ㉢의 실근은 $x=-1$ 뿐이므로 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축이 만나는 점 C의 좌표는 $(-1, 0)$ 이다.
 직선 AC의 방정식이 $y=3x+3$ 이므로 직선 AC가 y 축과 만나는 점을 D라 하면 점 D의 좌표는 $(0, 3)$ 이고
 삼각형 ABC의 넓이는 삼각형 ADB와 삼각형 CBD의 넓이의 합과 같다.



따라서 삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 1 \times 1 + \frac{1}{2} \times 1 \times 1 = 1$$

#강	04	#쪽	056	#번	002	#문항코드	26009-0090
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

두 자연수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = x^3 - ax^2 + b$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은?

(가) $f(0)f(1)f(2) < 0$
(나) $f(0)f(2)f(3) < 0$

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

[정답/모범답안]

1

[해설]

자연수 b 에 대하여 $f(0) = b > 0$ 이므로 조건 (가)와 (나)에서

$$f(1)f(2) < 0, f(2)f(3) < 0 \dots\dots \textcircled{1}$$

이때 다항함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이고 미분가능하므로 사잇값 정리에 의하여

$$f(d_1) = 0 \quad (1 < d_1 < 2), f(d_2) = 0 \quad (2 < d_2 < 3)$$

인 두 실수 d_1, d_2 가 존재한다.

이때 $f(d_1) = f(d_2)$ 이므로 롤의 정리에 의하여 $f'(c_1) = 0$ 인 c_1 이 열린구간 (d_1, d_2) 에 적어도 하나 존재한다.

즉, c_1 은 방정식 $f'(x) = 0$ 의 실근이고

$$1 < d_1 < c_1 < d_2 < 3 \dots\dots \textcircled{\text{L}}$$

이때 $f(x) = x^3 - ax^2 + b$ 에서

$$f'(x) = 3x^2 - 2ax = x(3x - 2a) \text{이므로}$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = 0 \text{ 또는 } x = \frac{2}{3}a$$

이때 c_1 은 방정식 $f'(x) = 0$ 의 양의 실근이므로

$$c_1 = \frac{2}{3}a$$

$$\textcircled{\text{L}} \text{에서 } 1 < \frac{2}{3}a < 3$$

$$\frac{3}{2} < a < \frac{9}{2}$$

이때 a 는 자연수이므로

$$a = 2 \text{ 또는 } a = 3 \text{ 또는 } a = 4$$

(i) $a = 2$ 일 때

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + b \text{이므로 } \textcircled{\text{L}} \text{에서}$$

$$f(1)f(2) = (1 - 2 + b)(8 - 8 + b) < 0$$

$$b(b - 1) < 0$$

$$0 < b < 1 \dots\dots \textcircled{\text{E}}$$

이때 $\textcircled{\text{E}}$ 을 만족시키는 자연수 b 는 없다.

(ii) $a = 3$ 일 때

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + b \text{이므로 } \textcircled{\text{L}} \text{에서}$$

$$f(1)f(2) = (1 - 3 + b)(8 - 12 + b) < 0$$

$$(b - 2)(b - 4) < 0$$

$$2 < b < 4 \dots\dots \textcircled{\text{B}}$$

$$f(2)f(3) = (8 - 12 + b)(27 - 27 + b) < 0$$

$$b(b - 4) < 0$$

$$0 < b < 4 \dots\dots \textcircled{\text{B}}$$

이때 b 는 자연수이므로 $\textcircled{\text{B}}$, $\textcircled{\text{B}}$ 에서 $b = 3$

(iii) $a = 4$ 일 때

$$f(x) = x^3 - 4x^2 + b \text{이므로 } \textcircled{\text{L}} \text{에서}$$

$$f(2)f(3) = (8 - 16 + b)(27 - 36 + b) < 0$$

$$(b - 8)(b - 9) < 0$$

$$8 < b < 9 \dots\dots \textcircled{\text{H}}$$

이때 $\textcircled{\text{H}}$ 을 만족시키는 자연수 b 는 없다.

(i), (ii), (iii)에서 $a = 3$, $b = 3$ 이므로

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 3$$

$$\text{따라서 } f(1) = 1 - 3 + 3 = 1$$

[문제]

점 $(-2, 1)$ 에서 곡선 $y=2x^3+kx^2+1$ 에 그은 접선의 개수가 1이 되도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

[정답/모범답안]

31

[해설]

$f(x)=2x^3+kx^2+1$ 로 놓으면

$$f'(x)=6x^2+2kx$$

점 $(-2, 1)$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 에 그은 접선의 접점을 $(t, 2t^3+kt^2+1)$ 이라 하면 이 접선의 방정식은

$$y-(2t^3+kt^2+1)=(6t^2+2kt)(x-t) \dots\dots \textcircled{㉠}$$

직선 $\textcircled{㉠}$ 이 점 $(-2, 1)$ 을 지나므로

$$1-(2t^3+kt^2+1)=(6t^2+2kt)(-2-t)$$

$$4t^3+(k+12)t^2+4kt=0$$

$$t\{4t^2+(k+12)t+4k\}=0 \dots\dots \textcircled{㉡}$$

이때 점 $(-2, 1)$ 에서 이 곡선에 그은 접선의 개수가 1이라면 t 에 대한 삼차방정식 $\textcircled{㉡}$ 의 서로 다른 실근의 개수가 1이어야 한다.

t 에 대한 이차방정식 $4t^2+(k+12)t+4k=0$ 이 중근 0을 가지면

$$k+12=0, 4k=0 \dots\dots \textcircled{㉢}$$

이어야 한다. 이때 $\textcircled{㉢}$ 을 만족시키는 정수 k 는 존재하지 않는다.

즉, t 에 대한 이차방정식 $4t^2+(k+12)t+4k=0$ 이 허근을 가져야 하므로 그 판별식을 D 라 하면

$$D=(k+12)^2-64k<0$$

$$k^2-40k+144<0$$

$$(k-4)(k-36)<0$$

$$4<k<36 \dots\dots \textcircled{㉣}$$

따라서 $\textcircled{㉣}$ 을 만족시키는 정수 k 의 값은 5, 6, 7, ..., 35이므로 그 개수는 31이다.

#강	04	#쪽	056	#번	004	#문항코드	26009-0092
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x)=2x^3+ax$ 와 $-1\leq x_1\leq x_2\leq 2$ 인 모든 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 실수 p 의 집합을 A 라 하자.

$$x_1 < x_2 \text{ 일 때 } p = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{2(x_2 - x_1)} \text{ 이고, } x_1 = x_2 \text{ 일 때 } p = 3x_1^2 + \frac{a}{2} \text{ 이다.}$$

집합 A 의 원소 중 자연수의 개수가 10이 되도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은?

- ① -7
- ② -5
- ③ -3
- ④ -1
- ⑤ 1

[정답/모범답안]

1

[해설]

$x_1 < x_2$ 일 때 조건을 만족시키는 실수 p 의 집합을 A_1 이라 하고, $x_1 = x_2$ 일 때 조건을 만족시키는 실수 p 의 집합을 A_2 라 하면

$$A = A_1 \cup A_2 \dots \dots \textcircled{1}$$

함수 $f(x) = 2x^3 + ax$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 $-1 \leq x_1 < x_2 \leq 2$ 일 때, 닫힌구간 $[x_1, x_2]$ 에서 연속이고 열린구간 (x_1, x_2) 에서 미분가능하다.

이때 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

를 만족시키고 $x_1 < c < x_2$ 인 실수 c 가 적어도 하나 존재한다.

$$f'(x) = 6x^2 + a$$

이므로 $-1 \leq x_1 < x_2 \leq 2$ 일 때 집합 A_1 의 원소 p 는

$$p = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{2(x_2 - x_1)} = \frac{f'(c)}{2} = 3c^2 + \frac{a}{2}$$

$-1 \leq x_1 < x_2 \leq 2$ 인 모든 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 닫힌구간 $[x_1, x_2]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 각각의 실수 c 의 집합은 집합 $\{x \mid -1 < x < 2\}$ 에 포함되고,

$$-1 < x < 2 \text{ 일 때 } \frac{a}{2} \leq 3x^2 + \frac{a}{2} < 12 + \frac{a}{2} \text{ 이므로}$$

$$A_1 \subset \left\{ x \mid \frac{a}{2} \leq x < 12 + \frac{a}{2} \right\} \dots \dots \textcircled{2}$$

또 $x_1 = x_2$ 일 때 $p = 3x_1^2 + \frac{a}{2}$ 이고 $-1 \leq x_1 \leq 2$ 에서

$$\frac{a}{2} \leq 3x_1^2 + \frac{a}{2} \leq 12 + \frac{a}{2}$$

이므로

$$A_2 = \left\{ x \mid \frac{a}{2} \leq x \leq 12 + \frac{a}{2} \right\} \dots \dots \textcircled{3}$$

㉑, ㉒, ㉓에서

$$A = A_1 \cup A_2 = A_2$$

$$= \left\{ p \mid \frac{a}{2} \leq p \leq 12 + \frac{a}{2} \right\} \dots \dots \dots \textcircled{㉒}$$

이때 정수 a 의 값에 따라 집합 A 의 원소 중 자연수인 것의 개수를 구하면 다음과 같다.

(i) $a = -m$ (m 은 자연수)일 때

$$\textcircled{㉒} \text{에서 } -\frac{m}{2} \leq p \leq 12 - \frac{m}{2} \text{이므로 집합 } A \text{의 원소 중 자연수인 것의 개수가 10이려면}$$

$$10 \leq 12 - \frac{m}{2} < 11, \quad 2 < m \leq 4$$

이때 m 은 자연수이므로

$$m = 3 \text{ 또는 } m = 4$$

$$\text{즉, } a = -3 \text{ 또는 } a = -4$$

(ii) $a = n$ (n 은 음이 아닌 정수)일 때

$$\textcircled{㉒} \text{에서 } \frac{n}{2} \leq p \leq 12 + \frac{n}{2} \text{이므로}$$

집합 A 의 원소 중 자연수인 것의 개수는 12 또는 13이 되어 조건을 만족시키지 않는다.

따라서 (i), (ii)에서 구하는 정수 a 의 값은 $-4, -3$ 이므로 그 합은 -7 이다.

{참고}

㉒에서 정수 a 의 값에 따라 집합 A 의 원소 중 자연수인 것의 개수 N 의 값을 구하면 다음과 같다.

(a) $a = -2k + 1$ (k 는 음이 아닌 정수)일 때

$$-k + \frac{1}{2} \leq p \leq 12 - k + \frac{1}{2}$$

k 가 0 또는 11 이하의 자연수이면

$$N = 12 - k$$

k 가 12 이상의 자연수이면

$$N = 0$$

(b) $a = -2k$ (k 는 음이 아닌 정수)일 때

$$-k \leq p \leq 12 - k$$

k 가 0 또는 11 이하의 자연수이면

$$N = 12 - k$$

k 가 12 이상의 자연수이면

$$N = 0$$

(c) $a = 2k$ (k 는 자연수)일 때

$$k \leq p \leq 12 + k \text{이므로}$$

$$N = (12 + k) - (k - 1) = 13$$

(d) $a = 2k + 1$ (k 는 자연수)일 때

$$k + \frac{1}{2} \leq p \leq 12 + k + \frac{1}{2} \text{이므로}$$

$$N = (12 + k) - k = 12$$

실제로 $a = -3$ 일 때,

$$f(x) = 2x^3 - 3x, \quad f'(x) = 6x^2 - 3$$

이때 집합 A 의 원소 p 의 범위는

$$-\frac{3}{2} \leq p \leq \frac{21}{2}$$

따라서 집합 A의 원소 중 자연수인 것은 1, 2, 3, ..., 10이므로 그 개수는 10이다.

또 $a = -4$ 일 때,

$$f(x) = 2x^3 - 4x, f'(x) = 6x^2 - 4$$

이때 집합 A의 원소 p의 범위는

$$-2 \leq p \leq 10$$

따라서 집합 A의 원소 중 자연수인 것은 1, 2, 3, ..., 10이므로 그 개수는 10이다.

#강	04	#쪽	057	#번	005	#문항코드	26009-0093
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$ 이 $x_1 < x_2$ 인 모든 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 부등식

$$f(x_1) - f(x_2) < 0$$

을 만족시킨다. $f(-1) = -\frac{10}{3}$ 을 만족시키는 정수 b의 개수를 구하시오. (단, a는 실수이다.)

[정답/모범답안]

7

[해설]

$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$ 에서

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$$

$x_1 < x_2$ 인 모든 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

$$f(x_1) - f(x_2) < 0 \text{이므로 } f(x_1) < f(x_2)$$

즉, 삼차함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가하므로 모든 실수 x에 대하여 $f'(x) \geq 0$ 이다.

이차방정식 $f'(x) = 0$ 의 판별식을 D라 하면

$$\frac{D}{4} = a^2 - 3b \dots\dots\dots \textcircled{㉠}$$

이때 $D \leq 0$ 이어야 하므로 ㉠에서

$$a^2 - 3b \leq 0 \dots\dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$f(-1) = -\frac{10}{3} \text{에서}$$

$$-1 + a - b + 1 = -\frac{10}{3}$$

$$b = a + \frac{10}{3} \dots\dots\dots \textcircled{㉢}$$

㉔, ㉕에서

$$a^2 - 3\left(a + \frac{10}{3}\right) \leq 0, \quad a^2 - 3a - 10 \leq 0$$

$$(a+2)(a-5) \leq 0, \quad -2 \leq a \leq 5$$

$$\text{이때 } a = b - \frac{10}{3} \text{ 이므로}$$

$$-2 \leq b - \frac{10}{3} \leq 5, \quad \frac{4}{3} \leq b \leq \frac{25}{3}$$

따라서 조건을 만족시키는 정수 b 의 값은 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8이므로 그 개수는 7이다.

#강	04	#쪽	057	#번	006	#문항코드	26009-0094
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

최고차항의 계수가 모두 2인 이차함수 $f(x)$ 와 삼차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 는 극솟값 -8 을 갖는다.
(나) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)g(x)}{ x+1 ^3}$ 의 값이 존재한다.

함수 $f(x)+g(x)$ 가 극댓값을 가질 때, $f(2)+g(2)$ 의 값을 구하시오.

[정답/모범답안]

48

[해설]

이차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 2이고, 조건 (가)에서 이차함수 $f(x)$ 가 극솟값 -8 을 가지므로 $f(x)=2(x-a)^2-8$ (a 는 상수) ㉔

로 놓을 수 있다.

조건 (나)에서

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)g(x)}{|x+1|^3} = \alpha \quad (\alpha \text{는 상수})$$

로 놓으면

$$\lim_{x \rightarrow -1+} \frac{f(x)g(x)}{|x+1|^3} = \lim_{x \rightarrow -1+} \frac{f(x)g(x)}{(x+1)^3}$$

에서

$$\lim_{x \rightarrow -1+} \frac{f(x)g(x)}{(x+1)^3} = \alpha \quad \dots \dots \text{㉕}$$

㉕에서 $x \rightarrow -1+$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow -1+} f(x)g(x) = 0$$

이때 $f(x), g(x)$ 는 모두 다항함수이므로

$$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x)g(x) = f(-1)g(-1) = 0$$

즉, 오차 다항식 $f(x)g(x)$ 는 $x+1$ 을 인수로 갖는다. 따라서 사차 다항식 $P(x)$ 에 대하여 $f(x)g(x) = (x+1)P(x)$ 로 놓을 수 있고 이것을 ㉠에 대입하여 이 과정을 반복하면 오차 다항식 $f(x)g(x)$ 는 $(x+1)^3$ 을 인수로 가짐을 알 수 있다. 그러므로 이차식 $Q(x)$ 에 대하여

$$f(x)g(x) = (x+1)^3 Q(x)$$

로 놓을 수 있다.

이때

$$\lim_{x \rightarrow -1+} \frac{f(x)g(x)}{|x+1|^3} = \lim_{x \rightarrow -1+} \frac{(x+1)^3 Q(x)}{(x+1)^3} = Q(-1),$$

$$\lim_{x \rightarrow -1-} \frac{f(x)g(x)}{|x+1|^3} = \lim_{x \rightarrow -1-} \frac{(x+1)^3 Q(x)}{-(x+1)^3} = -Q(-1)$$

에서 $Q(-1) \neq 0$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow -1+} \frac{f(x)g(x)}{|x+1|^3} \neq \lim_{x \rightarrow -1-} \frac{f(x)g(x)}{|x+1|^3}$$

가 되어 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

즉, $Q(-1) = 0$ 이고 오차 다항식 $f(x)g(x)$ 는 $(x+1)^4$ 또는 $(x+1)^5$ 을 인수로 갖는다.

이때 이차함수 $f(x)$ 는 $(x+1)^2$ 을 인수로 가질 수 없으므로 오차 다항식 $f(x)g(x)$ 는 $(x+1)^4$ 을 인수로 갖고 최고차항의 계수가 2인 삼차함수 $g(x)$ 가 $(x+1)^3$ 을 인수로 갖는다. 즉,

$$g(x) = 2(x+1)^3 \dots \dots \dots \textcircled{2}$$

이고, 이차함수 $f(x)$ 가 $x+1$ 을 인수로 가져야 한다.

즉, $f(-1) = 0$ 이므로 ㉡에서

$$2(-1-a)^2 - 8 = 0$$

$$a^2 + 2a - 3 = 0, (a+3)(a-1) = 0$$

$$a = -3 \text{ 또는 } a = 1$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } f(x) = 2(x+3)^2 - 8 \text{ 또는 } f(x) = 2(x-1)^2 - 8$$

(i) $f(x) = 2(x+3)^2 - 8$ 일 때

$$f(x) + g(x) = h(x) \text{로 놓으면}$$

$$\begin{aligned} h(x) &= 2(x+1)^3 + 2(x+3)^2 - 8 \\ &= 2x^3 + 8x^2 + 18x + 12 \end{aligned}$$

이므로

$$h'(x) = 6x^2 + 16x + 18$$

이차방정식 $h'(x) = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = 64 - 108 = -44 < 0$$

이므로 모든 실수 x 에 대하여 $h'(x) > 0$ 이다.

즉, 함수 $h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하므로 극댓값을 갖지 않는다.

(ii) $f(x) = 2(x-1)^2 - 8$ 일 때

$$f(x) + g(x) = h(x) \text{로 놓으면}$$

$$\begin{aligned} h(x) &= 2(x+1)^3 + 2(x-1)^2 - 8 \\ &= 2x^3 + 8x^2 + 2x - 4 \end{aligned}$$

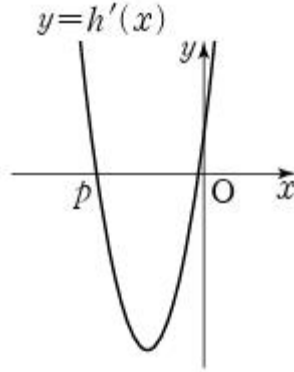
이므로

$$h'(x) = 6x^2 + 16x + 2$$

이차방정식 $h'(x) = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = 64 - 12 = 52 > 0$$

이므로 이차방정식 $h'(x) = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.



위의 그림과 같이 $h'(p) = 0$ 이고, $x = p$ 의 좌우에서

$h'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌는 실수 p 가 존재하므로 함수 $h(x)$ 는 극댓값을 갖는다.

따라서 $f(x) = 2(x-1)^2 - 8$ 이므로

$$f(2) = 2 \times (2-1)^2 - 8 = -6$$

이고, $\ominus$ 에서 $g(2) = 2 \times (2+1)^3 = 54$ 이므로

$$f(2) + g(2) = -6 + 54 = 48$$

#강	04	#쪽	057	#번	007	#문항코드	26009-0095
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} 1 & (x \leq 1) \\ \frac{(x-1)^2}{f(x)-1} & (x > 1) \end{cases}$$

이 $\lim_{x \rightarrow 1+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} g(x) + 1$ 을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 차는?

- ① $\frac{1}{54}$
- ② $\frac{1}{27}$
- ③ $\frac{1}{18}$
- ④ $\frac{2}{27}$
- ⑤ $\frac{5}{54}$

[정답/모범답안]

1

[해설]

$$\lim_{x \rightarrow 1+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} g(x) + 1 \dots \dots \textcircled{㉠}$$

이므로 함수 $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 불연속이다.

$$g(1) = \lim_{x \rightarrow 1-} g(x) = 1$$

이므로 ㉠에서

$$\lim_{x \rightarrow 1+} g(x) = 1 + 1 = 2$$

그러므로

$$\lim_{x \rightarrow 1+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{(x-1)^2}{f(x)-1} = 2 \dots \dots \textcircled{㉡}$$

㉡에서 $x \rightarrow 1+$ 일 때 (분자) $\rightarrow 0$ 이고 0이 아닌 극한값이 존재하므로 (분모) $\rightarrow 0$ 이어야 한다. 즉,

$$\lim_{x \rightarrow 1+} (f(x)-1) = f(1)-1 = 0$$

이때 삼차식 $f(x)-1$ 은 $x-1$ 을 인수로 가지므로

$$f(x)-1 = (x-1)Q(x) \quad (Q(x) \text{는 이차식})$$

으로 놓을 수 있고, ㉡에서

$$\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{(x-1)^2}{(x-1)Q(x)} = \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{x-1}{Q(x)} = 2 \dots \dots \textcircled{㉢}$$

㉢에서 $x \rightarrow 1+$ 일 때 (분자) $\rightarrow 0$ 이고 0이 아닌 극한값이 존재하므로 (분모) $\rightarrow 0$ 이어야 한다. 즉,

$$\lim_{x \rightarrow 1+} Q(x) = Q(1) = 0$$

이때 이차식 $Q(x)$ 의 최고차항의 계수가 1이고, $x-1$ 을 인수로 가지므로

$$Q(x) = (x-1)(x-a) \quad (a \text{는 상수})$$

로 놓을 수 있다. 이때

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{(x-1)^2}{f(x)-1} &= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{(x-1)^2}{(x-1)^2(x-a)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{1}{x-a} = \frac{1}{1-a} = 2 \end{aligned}$$

에서 $a = \frac{1}{2}$ 이므로

$$f(x) = (x-1)^2 \left(x - \frac{1}{2} \right) + 1 = (x^2 - 2x + 1) \left(x - \frac{1}{2} \right) + 1$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= (2x-2) \left(x - \frac{1}{2} \right) + (x^2 - 2x + 1) \\ &= (3x-2)(x-1) \end{aligned}$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = \frac{2}{3} \text{ 또는 } x = 1$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	$\frac{2}{3}$	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	$\frac{55}{54}$	$\searrow$	1	$\nearrow$

이때 함수 $f(x)$ 는 $x=\frac{2}{3}$ 에서 극대이고, $x=1$ 에서 극소이다.

따라서 함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 차는

$$\frac{55}{54} - 1 = \frac{1}{54}$$

#강	04	#쪽	058	#번	001	#문항코드	26009-0096
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

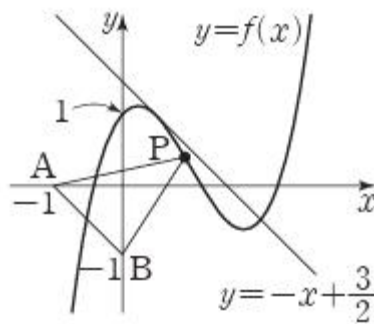
[문제]

그림과 같이 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0)=1$ 이고 곡선

$y=f(x)$ 가 직선 $y=-x+\frac{3}{2}$ 에 접한다. 실수 t 에 대하여 좌표평면 위의 세 점

$A(-1, 0)$, $B(0, -1)$, $P(t, f(t))$

가 있다. 세 선분 AB, AP, BP로 둘러싸인 도형의 넓이를 $g(t)$ 라 할 때, 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.



(가) 곡선 $y=g(x)$ 가 x 축과 만나는 점의 개수는 1이다.

(나) 양수 p 에 대하여 곡선 $y=g(x)$ 는 직선 $y=1$ 과 점 $(p, g(p))$ 에서 접한다.

이때 $g\left(\frac{3}{2}\right)$ 의 값은? (단, 점 P가 선분 AB 위의 점일 때 $g(t)=0$ 이다.)

- ① $\frac{1}{2}$
- ② 1
- ③ $\frac{3}{2}$
- ④ 2
- ⑤ $\frac{5}{2}$

[정답/모범답안]

2

[해설]

$$\overline{AB} = \sqrt{(0+1)^2 + (-1-0)^2} = \sqrt{2}$$

직선 AB의 방정식은

$$y-0 = \frac{-1-0}{0-(-1)}(x+1), \quad y = -(x+1)$$

$$x+y+1=0 \quad \text{㉠}$$

점 $P(t, f(t))$ 와 직선 ㉠ 사이의 거리를 d 라 하면

$$d = \frac{|t+f(t)+1|}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{|f(t)+t+1|}{\sqrt{2}}$$

세 선분 AB, AP, BP로 둘러싸인 도형의 넓이 $g(t)$ 는

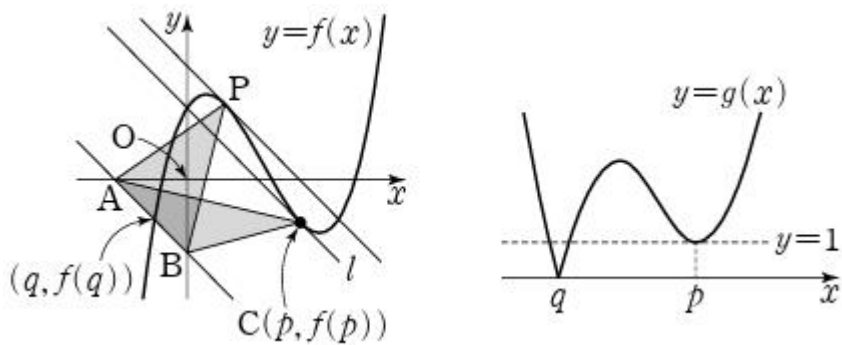
$$\begin{aligned} g(t) &= \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times d = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \frac{|f(t)+t+1|}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{|f(t)+t+1|}{2} \quad \text{㉡} \end{aligned}$$

$$g(t)=0 \text{에서 } f(t)+t+1=0$$

$$f(t) = -t-1 \quad \text{㉢}$$

조건 (가)에 의하여 t 에 대한 방정식 ㉢의 서로 다른 실근의 개수가 1이므로 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=-x-1$ 이 만나는 점의 개수는 1이다.

조건 (나)에서 양수 p 에 대하여 곡선 $y=g(x)$ 가 직선 $y=1$ 과 점 $(p, g(p))$ 에서 접하므로 곡선 $y=f(x)$ 는 직선 $y=-x-1$ 과 x 좌표가 음수 q 인 점에서만 만나고, 기울기가 -1 이고 점 $C(p, f(p))$ 를 지나는 직선 l 과 점 C에서 접한다.



직선 l 이 y 축과 만나는 점을 $D(0, k)$ ($k > -1$)이라 하면 직선 $y=-x-1$ 과 직선 l 이 평행하므로 삼각형 ABC의 넓이와 삼각형 ABD의 넓이는 같다.

$g(p)=1$ 에서 점 P가 점 C이면 세 선분 AB, AC, BC로 둘러싸인 도형, 즉 삼각형 ABC의 넓이가 1이고, 삼각형 ABD의 넓이도 1이다.

이때 $\overline{DB} = k - (-1) = k+1$ 이므로

$$\frac{1}{2} \times 1 \times (k+1) = 1 \text{에서 } k=1$$

직선 l 의 방정식이 $y=-x+1$ 이므로 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $y=-x+1$ 과 점 $C(p, -p+1)$ 에

서 접한다.

$$f(x) - (-x + 1) = (x - p)^2 (x - a) \quad (a \text{는 상수})$$

로 놓으면 $f(0) = 1$ 이므로

$$1 - 1 = -p^2 a, \quad \text{즉 } p^2 a = 0$$

$p > 0$ 에서 $a = 0$ 이므로

$$f(x) = x(x - p)^2 - x + 1 \dots\dots \textcircled{\text{㉔}}$$

$$= x^3 - 2px^2 + (p^2 - 1)x + 1$$

$$f'(x) = 3x^2 - 4px + p^2 - 1$$

직선 l 과 직선 $y = -x + \frac{3}{2}$ 의 기울기가 모두 -1 이므로

$$f'(x) = -1 \text{에서}$$

$$3x^2 - 4px + p^2 - 1 = -1$$

$$3x^2 - 4px + p^2 = 0, \quad (x - p)(3x - p) = 0$$

$$x = p \quad \text{또는} \quad x = \frac{p}{3}$$

곡선 $y = f(x)$ 와 직선 l 과의 접점의 x 좌표가 p 이므로 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = -x + \frac{3}{2}$ 과의 접점의 x 좌표는 $\frac{p}{3}$ 이다.

즉, 점 $\left(\frac{p}{3}, f\left(\frac{p}{3}\right)\right)$ 가 직선 $y = -x + \frac{3}{2}$ 위의 점이므로

$$f\left(\frac{p}{3}\right) = -\frac{p}{3} + \frac{3}{2}$$

㉔에서

$$\frac{p}{3} \times \left(\frac{p}{3} - p\right)^2 - \frac{p}{3} + 1 = -\frac{p}{3} + \frac{3}{2}$$

$$p^3 = \frac{27}{8} = \left(\frac{3}{2}\right)^3$$

이때 p 는 실수이므로 $p = \frac{3}{2}$ 이고

$$f(x) = x\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - x + 1$$

따라서 $f\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{1}{2}$ 이므로 ㉔에서

$$g\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\left|f\left(\frac{3}{2}\right) + \frac{3}{2} + 1\right|}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

#강	04	#쪽	058	#번	002	#문항코드	26009-0097
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

삼차함수 $f(x) = x^3 + 2x^2 + 6x$ 와 양의 실수 t 에 대하여 등식

$$f(t) - f(0) = tf'(c)$$

를 만족시키는 실수 c 의 값 중 $0 < c < t$ 인 것을 $h(t)$ 라 하자. $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{h(t)}{t}$ 의 값은?

① $\frac{1}{6}$

② $\frac{1}{3}$

③ $\frac{1}{2}$

④ $\frac{2}{3}$

⑤ $\frac{5}{6}$

[정답/모범답안]

3

[해설]

$$f(x) = x^3 + 2x^2 + 6x \text{에서}$$

$$f'(x) = 3x^2 + 4x + 6$$

$$f(t) - f(0) = t^3 + 2t^2 + 6t = t(t^2 + 2t + 6)$$

이고 $t > 0$ 이므로 $f(t) - f(0) = tf'(c)$ 에서

$$t^2 + 2t + 6 = 3c^2 + 4c + 6$$

$$3c^2 + 4c - (t^2 + 2t) = 0$$

$$c = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 3(t^2 + 2t)}}{3} = \frac{-2 \pm \sqrt{3t^2 + 6t + 4}}{3}$$

$$p = \frac{\sqrt{3t^2 + 6t + 4} - 2}{3} \text{로 놓으면}$$

$$(3t^2 + 6t + 4) - 2^2 = 3t^2 + 6t > 0 \text{에서}$$

$$p = \frac{\sqrt{3t^2 + 6t + 4} - 2}{3} > 0 \dots\dots \textcircled{A}$$

$$(3t + 2)^2 - (3t^2 + 6t + 4) = 6t^2 + 6t > 0 \text{에서}$$

$$t - p = \frac{3t + 2 - \sqrt{3t^2 + 6t + 4}}{3} > 0 \dots\dots \textcircled{B}$$

$\textcircled{A}$, $\textcircled{B}$ 에서 $0 < p < t$ 이므로 함수 $h(t)$ 의 정의에 의하여

$$h(t) = p = \frac{\sqrt{3t^2 + 6t + 4} - 2}{3}$$

따라서

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{h(t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\sqrt{3t^2 + 6t + 4} - 2}{3t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{t+2}{\sqrt{3t^2+6t+4}+2}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{2}$$

{참고}

삼차함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, t]$ 에서 연속이고, 열린구간 $(0, t)$ 에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(t)-f(0)}{t-0} = f'(c)$$

$$\text{즉, } f(t)-f(0)=tf'(c)$$

를 만족시키는 c 가 열린구간 $(0, t)$ 에 적어도 하나 존재한다.

c 에 대한 이차방정식

$$3c^2+4c-(t^2+2t)=0$$

의 서로 다른 두 실근을 α, β ($\alpha < \beta$)라 하면

$$\alpha = \frac{-2-\sqrt{3t^2+6t+4}}{3}, \quad \beta = \frac{-2+\sqrt{3t^2+6t+4}}{3}$$

이때 부등식 $0 < c < t$ 를 만족시키는 것은 β 뿐이다.

하지만

$$h(t) = \alpha = \frac{-2-\sqrt{3t^2+6t+4}}{3}$$

로 잘못 정하면

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{h(t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{-2-\sqrt{3t^2+6t+4}}{3t} = -\infty$$

가 되어 극한값이 존재하지 않는다.

#강	04	#쪽	058	#번	003	#문항코드	26009-0098
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 양수인 다항함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 합은?

(가) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-3}{x} = 4$ 이고, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{x^6+1} = 0$ 이다.
(나) 모든 실수 x 에 대하여 $x x+1 f(x) = g'(x)$ 이다.

- ① -3
- ② -2
- ③ -1
- ④ 0
- ⑤ 1

[정답/모범답안]

5

[해설]

조건 (가)의 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-3}{x} = 4$ 에서

$x \rightarrow 0$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속인 함수이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0} (f(x)-3) = f(0)-3=0 \text{에서}$$

$$f(0)=3 \dots\dots \textcircled{㉠}$$

이때

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-3}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x} = 4$$

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하고

$$f'(0)=4 \dots\dots \textcircled{㉡}$$

조건 (가)의 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{x^6+1} = 0$ 에서 다항함수 $g(x)$ 의 차수는 5 이하이다.

조건 (나)에서 모든 실수 x 에 대하여

$$x|x+1|f(x) = g'(x)$$

이므로 양변에 $x=0, x=-1$ 을 각각 대입하면

$$g'(0)=0, g'(-1)=0$$

이고, $x \neq 0, x \neq -1$ 일 때

$$f(x) = \frac{g'(x)}{x|x+1|} \dots\dots \textcircled{㉢}$$

이때 $g'(x)$ 는 사차 이하의 다항식이므로 이차 이하의 다항식 $h(x)$ 에 대하여

$$g'(x) = x(x+1)h(x) \dots\dots \textcircled{㉣}$$

로 놓으면 ㉢에서

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1+} \frac{g'(x)}{x|x+1|} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1+} \frac{x(x+1)h(x)}{x(x+1)} = h(-1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1-} \frac{g'(x)}{x|x+1|} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1-} \frac{x(x+1)h(x)}{-x(x+1)} = -h(-1) \end{aligned}$$

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서도 연속이므로

$$f(-1) = \lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1-} f(x)$$

$$\text{즉, } f(-1) = h(-1) = -h(-1) \text{에서}$$

$$f(-1) = h(-1) = 0$$

이때 $h(x)$ 는 이차 이하의 다항식이므로

$$h(x) = (x+1)(ax+b) \quad (a, b \text{는 상수}) \text{로 놓으면 ㉣에서}$$

$$g'(x) = x(x+1)^2 (ax+b) \quad (a, b \text{는 상수})$$

㉔에서 $x > -1$ 이고 $x \neq 0$ 일 때,

$$f(x) = \frac{x(x+1)^2(ax+b)}{x(x+1)} \\ = (x+1)(ax+b) \dots \dots \textcircled{㉔}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (x+1)(ax+b) = b$$

함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이고 ㉔에서 $f(0)=3$ 이므로

$$b=3$$

또 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 미분가능하므로 ㉔에서

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)(ax+3) - 3}{x - 0} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^2 + (a+3)x}{x} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \{ax + (a+3)\} = a+3$$

㉕에서 $f'(0)=4$ 이므로

$$a+3=4$$

즉, $a=1$ 이므로

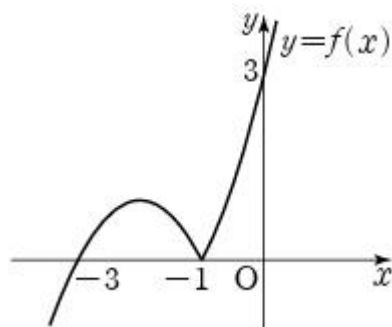
$$g'(x) = x(x+1)^2(x+3)$$

한편, $x \neq 0$, $x \neq -1$ 일 때

$$f(x) = \frac{g'(x)}{x|x+1|} = \frac{x(x+1)^2(x+3)}{x|x+1|}$$

이고, $f(0)=3$, $f(-1)=0$ 이므로

$$f(x) = \begin{cases} -(x+1)(x+3) & (x < -1) \\ (x+1)(x+3) & (x \geq -1) \end{cases}$$



함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 위 그림과 같으므로 함수 $f(x)$ 는 $x=-2$ 에서 극댓값 1을 갖고, $x=-1$ 에서 극솟값 0을 갖는다.

따라서 함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 합은

$$1+0=1$$

교재명	EBS 2027학년도 수능특강 수학영역 수학 II	Page	061
05부	도함수의 활용 (2)		
05강	도함수의 활용 (2)		

#강	05	#쪽	061	#번	001	#문항코드	26009-0099
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x)=2x^2+ax$ 에 대하여 함수 $g(x)=f(x)+f(x-a)$ 가 $x=1$ 에서 극값을 가질 때, 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 함수 $g(x)$ 의 최댓값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

[정답/모범답안]

48

[해설]

$g(x)=f(x)+f(x-a)$
 $\quad\quad\quad=(2x^2+ax)+\{2(x-a)^2+a(x-a)\}$
 $\quad\quad\quad=4x^2-2ax+a^2\ \dots\dots\textcircled{1}$
 $g'(x)=8x-2a$
 이차함수 $g(x)$ 가 $x=1$ 에서 극값을 가지므로
 $g(1)=8-2a=0$ 에서
 $a=4$
 $\textcircled{1}$ 에서 $g(x)=4x^2-8x+16$ 이므로 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-2	...	1	...	2
$g'(x)$		-	0	+	
$g(x)$	48	$\searrow$	12	$\nearrow$	16

따라서 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 함수 $g(x)$ 의 최댓값은 48이다.

#강	05	#쪽	061	#번	002	#문항코드	26009-0100
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 함수 $f(x)=x^3-3|x+1|+3$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① -6
- ② -4
- ③ -2
- ④ 0
- ⑤ 2

[정답/모범답안]

1

[해설]

(i) $x < -1$ 일 때

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 + 3(x+1) + 3 \\ &= x^3 + 3x + 6 \end{aligned}$$

$$f'(x) = 3x^2 + 3 \text{이므로}$$

$$x < -1 \text{일 때 } f'(x) > 0$$

(ii) $x > -1$ 일 때

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 - 3(x+1) + 3 \\ &= x^3 - 3x \end{aligned}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1) \text{이므로}$$

$$x > -1 \text{일 때 } f'(x) = 0 \text{에서 } x = 1$$

(i), (ii)에 의하여 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-2	...	-1	...	1	...	2
$f'(x)$		+		-	0	+	
$f(x)$	-8		2		-2		2

닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 2이고, 최솟값은 -8이다.

따라서 $M=2$, $m=-8$ 이므로

$$M+m=2+(-8)=-6$$

#강	05	#쪽	063	#번	003	#문항코드	26009-0101
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

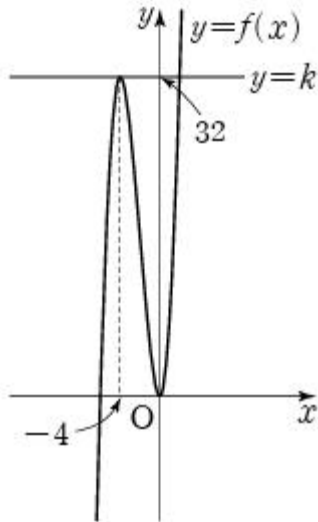
방정식 $x^3 + 6x^2 - k = 0$ 이 서로 다른 실근으로 양수 한 개와 음수 한 개만을 갖도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

[해설]

$x^3 + 6x^2 - k = 0$ 에서
 $x^3 + 6x^2 = k$
 $f(x) = x^3 + 6x^2$ 이라 하면
 $f'(x) = 3x^2 + 12x = 3x(x + 4)$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = -4$
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-4	...	0	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	32	$\searrow$	0	$\nearrow$

함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



따라서 주어진 방정식이 서로 다른 실근으로 양수 한 개와 음수 한 개만을 가지려면
 $k = 32$

#강	05	#쪽	065	#번	004	#문항코드	26009-0102
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x) = x^3 + 2x^2 + ax + 4$ 가 $x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq f'(x)$ 를 만족시킬 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1
- ② 2

- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

[정답/모범답안]

3

[해설]

$f(x) = x^3 + 2x^2 + ax + 4$ 에서

$f'(x) = 3x^2 + 4x + a$ 이므로

$g(x) = f(x) - f'(x)$ 라 하면

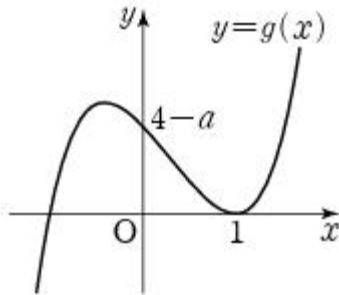
$$g(x) = x^3 - x^2 + (a-4)x + 4 - a \dots\dots \textcircled{7}$$

$$g'(x) = 3x^2 - 2x + (a-4)$$

그런데 $\textcircled{7}$ 에서 $g(1)=0$ 이고, $x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) \geq 0$ 이므로 함수 $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 극소이다.

$$\text{즉, } g'(1) = 3 - 2 + a - 4 = 0$$

따라서 $a=3$



{참고}

$a=3$ 일 때 $g'(x) = 3x^2 - 2x - 1 = (3x+1)(x-1)$ 이므로 함수 $g(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 감소하고 구간 $[1, \infty)$ 에서 증가한다. 이때 $g(1)=0$ 이므로 $x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) \geq 0$ 이다.

#강	05	#쪽	065	#번	005	#문항코드	26009-0103
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $\frac{1}{4}x^4 + (k-3)x + 12 > 0$ 이 성립하도록 하는 모든 정수 k 의 값의 합은?

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9

[정답/모범답안]

4

[해설]

$$f(x) = \frac{1}{4}x^4 + (k-3)^3x + 12 \text{라 하면}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= x^3 + (k-3)^3 \\ &= (x+k-3)\{x^2 - (k-3)x + (k-3)^2\} \end{aligned}$$

이때 모든 실수 x 에 대하여

$$\begin{aligned} &x^2 - (k-3)x + (k-3)^2 \\ &= \left(x - \frac{k-3}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}(k-3)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

이므로 $f'(x)=0$ 에서 $x=-k+3$ 이고, 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	$-k+3$	...
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	극소	$\nearrow$

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=-k+3$ 에서 최솟값을 갖는다.

그러므로 모든 실수 x 에 대하여 주어진 부등식이 성립하려면

$$f(-k+3) > 0$$

이어야 한다. 즉,

$$\frac{1}{4}(-k+3)^4 + (k-3)^3(-k+3) + 12 > 0$$

$$\frac{1}{4}(k-3)^4 - (k-3)^4 + 12 > 0$$

$$\frac{3}{4}(k-3)^4 < 12, (k-3)^4 < 16$$

$$(k-3)^2 < 4, -2 < k-3 < 2$$

따라서 $1 < k < 5$ 이므로 주어진 조건을 만족시키는 모든 정수 k 의 값의 합은

$$2+3+4=9$$

#강	05	#쪽	067	#번	006	#문항코드	26009-0104
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 위치 x 가

$$x = t^3 - kt^2 + 4t$$

이다. 시각 $t=2$ 에서의 점 P의 속도가 6일 때, 시각 $t=2$ 에서의 점 P의 가속도는? (단, k 는 상수이다.)

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 7

[정답/모범답안]

5

[해설]

점 P의 시각 t 에서의 속도 v 는

$$v = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 2kt + 4$$

시각 $t=2$ 에서의 점 P의 속도가 6이므로

$$3 \times 2^2 - 2k \times 2 + 4 = 6 \text{에서 } k = \frac{5}{2}$$

점 P의 시각 t 에서의 가속도 a 는

$$a = \frac{dv}{dt} = 6t - 2k = 6t - 2 \times \frac{5}{2} = 6t - 5$$

따라서 시각 $t=2$ 에서의 점 P의 가속도는

$$6 \times 2 - 5 = 7$$

#강	05	#쪽	067	#번	007	#문항코드	26009-0105
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

시각 $t=0$ 일 때 동시에 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 위치가 각각

$$x_1 = t^3 - 4t^2, \quad x_2 = t^2 - 4t$$

이다. 출발한 후 두 점 P, Q가 두 번째로 만나는 시각에서의 두 점 P, Q의 속도를 각각 p, q 라 할 때, $p - q$ 의 값을 구하시오.

[정답/모범답안]

[해설]

두 점 P, Q가 만나는 시각에서 두 점 P, Q의 위치가 서로 같으므로

$$t^3 - 4t^2 = t^2 - 4t$$

$$t^3 - 5t^2 + 4t = 0$$

$$t(t-1)(t-4) = 0$$

$$t=0 \text{ 또는 } t=1 \text{ 또는 } t=4$$

그러므로 출발한 후 두 번째로 만나는 시각은 $t=4$ 이다.

이때 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 속도는 각각

$$\frac{dx_1}{dt} = 3t^2 - 8t,$$

$$\frac{dx_2}{dt} = 2t - 4$$

이므로 시각 $t=4$ 에서의 두 점 P, Q의 속도는 각각

$$p = 3 \times 4^2 - 8 \times 4 = 16,$$

$$q = 2 \times 4 - 4 = 4$$

따라서

$$p - q = 16 - 4 = 12$$

#강	05	#쪽	068	#번	001	#문항코드	26009-0106
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 함수 $f(x) = 2x^3 + 9x^2 - 24x - 7$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① 41
- ② 43
- ③ 45
- ④ 47
- ⑤ 49

[정답/모범답안]

1

[해설]

$$f(x) = 2x^3 + 9x^2 - 24x - 7 \text{에서}$$

$$f'(x) = 6x^2 + 18x - 24 = 6(x+4)(x-1)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = -4 \text{ 또는 } x = 1$$

닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-2	$\cdots$	1	$\cdots$	2
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	61	$\searrow$	-20	$\nearrow$	-3

즉, 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=-2$ 에서 최댓값 61 을 갖고, $x=1$ 에서 최솟값 -20 을 갖는다.
따라서 구하는 최댓값과 최솟값의 합은
 $61+(-20)=41$

#강	05	#쪽	068	#번	002	#문항코드	26009-0107
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 정의된 함수 $f(x)=2x^3-3x^2-12x+a$ 의 최솟값이 -10 일 때, 함수 $f(x)$ 의 최댓값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

[정답/모범답안]

1

[해설]

$f(x)=2x^3-3x^2-12x+a$ 에서
 $f'(x)=6x^2-6x-12=6(x+1)(x-2)$
 $1<x<3$ 일 때 $f'(x)=0$ 에서 $x=2$
닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	1	$\cdots$	2	$\cdots$	3
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$a-13$	$\searrow$	$a-20$	$\nearrow$	$a-9$

즉, 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 최솟값 $a-20$ 을 가지므로
 $a-20=-10, a=10$
따라서 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은
 $f(3)=a-9=10-9=1$

[문제]

x 에 대한 방정식 $|x^3 - 12x + 16| = k$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3일 때, 상수 k 의 값은?

- ① 31
- ② 32
- ③ 33
- ④ 34
- ⑤ 35

[정답/모범답안]

2

[해설]

$f(x) = x^3 - 12x + 16$ 이라 하면

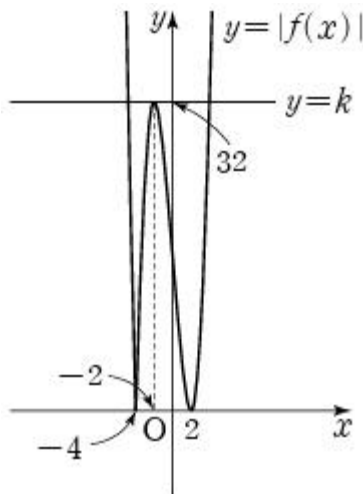
$$f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x+2)(x-2)$$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -2$ 또는 $x = 2$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-2	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	32	↘	0	↗

한편, $f(x) = (x+4)(x-2)^2$ 이므로 함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프는 그림과 같다.



이때 주어진 방정식의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되려면 함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 가 서로

다른 세 점에서 만나야 한다.
따라서 $k=32$

#강	05	#쪽	068	#번	004	#문항코드	26009-0109
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]
 x 에 대한 방정식 $x^4-4x^3+10x^2-12x+k=0$ 이 실근을 갖도록 하는 모든 자연수 k 의 값의 합은?

- ① 3
- ② 6
- ③ 10
- ④ 15
- ⑤ 21

[정답/모범답안]
4

[해설]
 $f(x)=x^4-4x^3+10x^2-12x+k$ 라 하면
 $f'(x)=4x^3-12x^2+20x-12$
 $=4(x-1)(x^2-2x+3)$
 모든 실수 x 에 대하여 $x^2-2x+3=(x-1)^2+2>0$ 이므로
 $f'(x)=0$ 에서 $x=1$
 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	1	...
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	$k-5$	$\nearrow$

이때 주어진 방정식이 실근을 가지려면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나야 한다. 즉, 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 0보다 작거나 같아야 하므로
 $k-5\leq 0$
 따라서 $k\leq 5$ 이므로 조건을 만족시키는 모든 자연수 k 의 값의 합은
 $1+2+3+4+5=15$

#강	05	#쪽	069	#번	005	#문항코드	26009-0110
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^3 - 3x^2 - 9x + k \geq 0$ 이 성립하도록 하는 실수 k 의 최솟값은?

- ① 21
- ② 24
- ③ 27
- ④ 30
- ⑤ 33

[정답/모범답안]

3

[해설]

$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + k$ 라 하면

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3)$$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 3$

$x \geq 0$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	3	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$	k	$\searrow$	$k-27$	$\nearrow$

즉, $x \geq 0$ 일 때 함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 최솟값 $k-27$ 을 갖는다.

이때 $x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 주어진 부등식이 성립하려면

$$k-27 \geq 0$$

이어야 하므로

$$k \geq 27$$

따라서 조건을 만족시키는 실수 k 의 최솟값은 27이다.

#강	05	#쪽	069	#번	006	#문항코드	26009-0111
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

두 함수 $f(x) = 2x^3 + x^2 - 5x$, $g(x) = 4x^2 + 7x + k$ 에 대하여 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 부등식 $f(x) \leq g(x)$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 최솟값은?

- ① 6
- ② 7

- ③ 8
- ④ 9
- ⑤ 10

[정답/모범답안]

2

[해설]

부등식 $f(x) \leq g(x)$ 에서

$$2x^3 + x^2 - 5x \leq 4x^2 + 7x + k$$

$$2x^3 - 3x^2 - 12x - k \leq 0$$

$h(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x - k$ 라 하면

$$h'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x+1)(x-2)$$

$h'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 2$

닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-2	...	-1	...	2
$h'(x)$		+	0	-	
$h(x)$	$-4-k$	$\nearrow$	$7-k$	$\searrow$	$-20-k$

즉, $-2 \leq x \leq 2$ 일 때 함수 $h(x)$ 는 $x = -1$ 에서 최댓값 $7-k$ 를 갖는다.

이때 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 $h(x) \leq 0$ 이 성립하려면

$$7-k \leq 0$$

이어야 하므로

$$k \geq 7$$

따라서 조건을 만족시키는 실수 k 의 최솟값은 7이다.

#강	05	#쪽	069	#번	007	#문항코드	26009-0112
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 위치 x 가

$$x = t^3 - 3t^2 + 5t + 1$$

이다. 점 P의 속도가 2인 순간 점 P의 위치는?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

[정답/모범답안]

4

[해설]

점 P의 시각 t 에서의 속도 v 는

$$v = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 6t + 5$$

$$3t^2 - 6t + 5 = 2 \text{에서}$$

$$t^2 - 2t + 1 = 0, (t-1)^2 = 0$$

$$t = 1$$

즉, 점 P의 속도가 2인 순간은 $t=1$ 일 때이므로 이 시각에서의 점 P의 위치는

$$1 - 3 + 5 + 1 = 4$$

#강	05	#쪽	069	#번	008	#문항코드	26009-0113
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 위치를 각각 x_1, x_2 라 하면

$$x_1 = t^3 + t^2 - 12t + 15, x_2 = \frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{2}t^2 - 2t + \frac{1}{3}$$

이다. 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간 선분 PQ의 중점의 위치는?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

[정답/모범답안]

2

[해설]

두 점 P, Q의 시각 t 에서의 속도를 각각 v_1, v_2 라 하면

$$v_1 = \frac{dx_1}{dt} = 3t^2 + 2t - 12$$

$$v_2 = \frac{dx_2}{dt} = t^2 + t - 2$$

$v_1 = v_2$ 에서

$$3t^2 + 2t - 12 = t^2 + t - 2$$

$$2t^2 + t - 10 = 0, (2t+5)(t-2) = 0$$

$t \geq 0$ 이므로 $t = 2$

$t = 2$ 일 때 두 점 P, Q의 위치 x_1, x_2 는

$$x_1 = 8 + 4 - 24 + 15 = 3$$

$$x_2 = \frac{8}{3} + 2 - 4 + \frac{1}{3} = 1$$

따라서 이때 선분 PQ의 중점의 위치는

$$\frac{3+1}{2} = 2$$

#강	05	#쪽	070	#번	001	#문항코드	26009-0114
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

양수 a 에 대하여 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 함수 $f(x) = 2x^3 + 3ax^2 - 12a^2x$ 의 최솟값이 -13 일 때, a 의 값은?

① $\frac{3}{4}$

② 1

③ $\frac{5}{4}$

④ $\frac{3}{2}$

⑤ $\frac{7}{4}$

[정답/모범답안]

3

[해설]

$f(x) = 2x^3 + 3ax^2 - 12a^2x$ 에서

$$f'(x) = 6x^2 + 6ax - 12a^2 = 6(x+2a)(x-a)$$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -2a$ 또는 $x = a$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\dots$	$-2a$	$\dots$	a	$\dots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$

$-2a < 0 < a$ 이므로 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 두 가지 경우로 나누어 생각할 수 있다.

(i) $0 < a \leq 1$ 일 때

닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 $f(a)$ 이므로

$$f(a) = 2a^3 + 3a^3 - 12a^3 = -7a^3 = -13, \quad a^3 = \frac{13}{7}$$

$a^3 = \frac{13}{7} > 1$ 이므로 $0 < a \leq 1$ 이라는 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $a > 1$ 일 때

닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 $f(1)$ 이므로

$$f(1) = 2 + 3a - 12a^2 = -13$$

$$12a^2 - 3a - 15 = 0, \quad 4a^2 - a - 5 = 0$$

$$(a+1)(4a-5) = 0$$

$$a > 1 \text{이므로 } a = \frac{5}{4}$$

따라서 $a = \frac{5}{4}$

#강	05	#쪽	070	#번	002	#문항코드	26009-0115
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ 가 다음 조건을 만족시키도록 하는 두 실수 a, b 에 대하여 $f(2)$ 의 최댓값은?

$0 < t \leq 3$ 인 모든 실수 t 에 대하여 닫힌구간 $[-t, t]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 0이다.

- ① -5
- ② -4
- ③ -3
- ④ -2
- ⑤ -1

[정답/모범답안]

2

[해설]

$$f(x)=x^3+ax^2+b\text{에서 } f'(x)=3x^2+2ax=x(3x+2a)$$

$$f'(x)=0\text{에서 } x=0 \text{ 또는 } x=-\frac{2a}{3}$$

(i) $a>0$ 일 때

실수 전체의 집합에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	$-\frac{2a}{3}$	...	0	...
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

충분히 작은 양수 t 에 대하여 닫힌구간 $[-t, t]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 $f(-t)$ 와 $f(t)$ 중 작지 않은 값이므로 최댓값이 0으로 일정하다는 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $a=0$ 일 때

실수 전체의 집합에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...
$f'(x)$	+	0	+
$f(x)$	↗	b	↗

함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다.

$0< t \leq 3$ 인 모든 실수 t 에 대하여 닫힌구간 $[-t, t]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 $f(t)$ 이므로 최댓값이 0으로 일정하다는 조건을 만족시키지 않는다.

(iii) $a<0$ 일 때

실수 전체의 집합에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	$-\frac{2a}{3}$	...
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

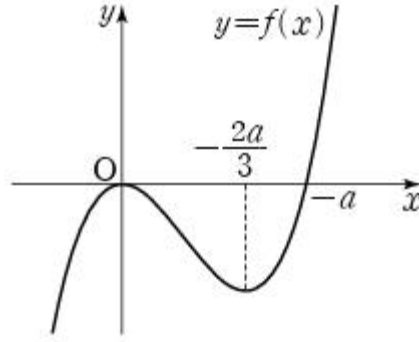
함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극대이고, $x<0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)<f(0)$ 이다. 그러므로 $f(t) \leq f(0)$ 을 만족시키는 양수 t 에 대하여 닫힌구간 $[-t, t]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 $f(0)$ 이다. 따라서 주어진 조건을 만족시키려면 $0< t \leq 3$ 인 모든 실수 t 에 대하여 $f(t) \leq f(0)$ 이고 $f(0)=0$ 이어야 한다.

(i), (ii), (iii)에서 $a<0$ 이고 $f(0)=0$ 이다.

$$f(0)=b\text{에서 } b=0\text{이므로}$$

$$f(x)=x^3+ax^2+b=x^3+ax^2=x^2(x+a)$$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



$x \leq -a$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \leq 0$ 이고

$x > -a$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 이므로

$0 < t \leq 3$ 인 모든 실수 t 에 대하여 닫힌구간 $[-t, t]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 0이려면

$3 \leq -a$, 즉 $a \leq -3$

이어야 한다.

따라서 $f(2) = 8 + 4a \leq 8 + 4 \times (-3) = -4$ 이므로 $f(2)$ 의 최댓값은 -4 이다.

#강	05	#쪽	070	#번	003	#문항코드	26009-0116
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 $x \leq t$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값을 $g(t)$ 라 하자.

함수 $g(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고

$$\{t \mid g'(t) = 0, t \text{는 실수}\} = \{0\} \cup \{t \mid t \geq 1\}$$

일 때, $f(2) - f(0)$ 의 값은?

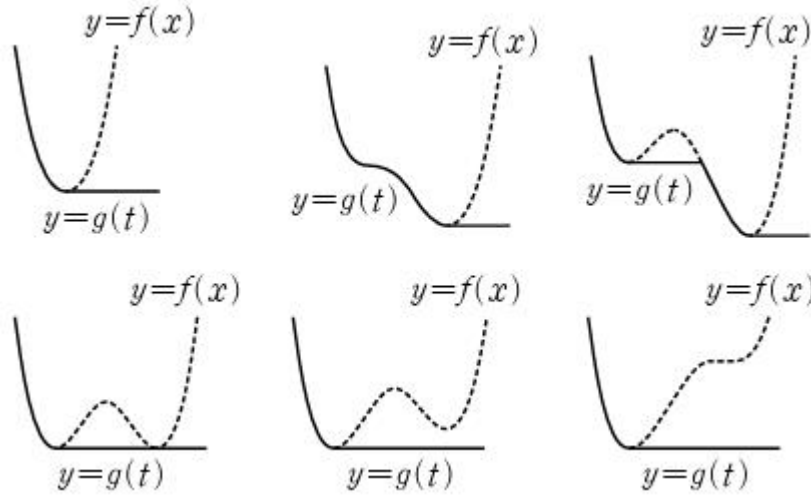
- ① 4
- ② $\frac{14}{3}$
- ③ $\frac{16}{3}$
- ④ 6
- ⑤ $\frac{20}{3}$

[정답/모범답안]

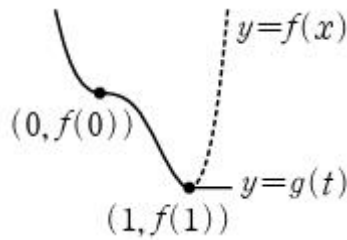
3

[해설]

함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 형태에 따라 함수 $y = g(t)$ 의 그래프는 그림과 같다.



이 중에서 함수 $g(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $g'(t)=0$ 이 되는 모든 실수 t 의 값이 $t=0$ 또는 $t\geq 1$ 인 그래프는 다음과 같다.



직선 $y=f(0)$ 이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 만나는 점의 x 좌표 중 양수인 것을 α 라 하면 함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 사차함수이므로

$$f(x) = x^3(x - \alpha) + f(0) \\ = x^4 - \alpha x^3 + f(0)$$

으로 놓을 수 있다.

$$f'(x) = 4x^3 - 3\alpha x^2 \text{ 에서 } f'(1) = 0 \text{ 이므로}$$

$$f'(1) = 4 - 3\alpha = 0, \alpha = \frac{4}{3}$$

$$\text{따라서 } f(x) = x^4 - \frac{4}{3}x^3 + f(0) \text{ 이므로}$$

$$f(2) - f(0) = 16 - \frac{32}{3} = \frac{16}{3}$$

#강	05	#쪽	070	#번	004	#문항코드	26009-0117
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x)$ 가 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + \frac{1}{3}$ 일 때, 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$f(x) + |f(x) + 1| \geq 6x + k$$

가 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값은 $-\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[정답/모범답안]

52

[해설]

$f(x) + |f(x) + 1| \geq 6x + k$ 에서

$$f(x) + |f(x) + 1| - 6x \geq k$$

$g(x) = f(x) + |f(x) + 1| - 6x$ 라 하면 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) + |f(x) + 1| \geq 6x + k$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값은 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $g(x) \geq k$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값과 같다.

$$\begin{aligned} f(x) + 1 &= \frac{1}{3}x^3 - x^2 + \frac{4}{3} \\ &= \frac{1}{3}(x+1)(x-2)^2 \end{aligned}$$

이므로

(i) $x \leq -1$ 일 때

$$f(x) + 1 \leq 0 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} g(x) &= f(x) + |f(x) + 1| - 6x \\ &= f(x) - f(x) - 1 - 6x \\ &= -6x - 1 \end{aligned}$$

(ii) $x > -1$ 일 때

$$f(x) + 1 \geq 0 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} g(x) &= f(x) + |f(x) + 1| - 6x \\ &= f(x) + f(x) + 1 - 6x \\ &= \frac{2}{3}x^3 - 2x^2 - 6x + \frac{5}{3} \end{aligned}$$

(i), (ii)에서

$$g(x) = \begin{cases} -6x - 1 & (x \leq -1) \\ \frac{2}{3}x^3 - 2x^2 - 6x + \frac{5}{3} & (x > -1) \end{cases}$$

$$g'(x) = \begin{cases} -6 & (x < -1) \\ 2x^2 - 4x - 6 & (x > -1) \end{cases}$$

$x > -1$ 일 때,

$$g'(x) = 2(x-3)(x+1) = 0 \text{에서 } x = 3$$

실수 전체의 집합에서 함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	3	...
$g'(x)$	-		-	0	+
$g(x)$		5		$-\frac{49}{3}$	

모든 실수 x 에 대하여 $g(x) \geq g(3) = -\frac{49}{3}$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $g(x) \geq k$ 가 성립하려면 $k \leq -\frac{49}{3}$ 이어야 한다.

따라서 실수 k 의 최댓값은 $-\frac{49}{3}$ 이므로 $p=3, q=49$ 이고
 $p+q=3+49=52$

#강	05	#쪽	071	#번	005	#문항코드	26009-0118
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

상수 a 와 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases}-x^3+ax^2-6x & (x\leq 0) \\ f(x) & (x>0)\end{cases}$$

은 실수 전체의 집합에서 연속이다. 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(-3)\times g(3)$ 의 값은?

(가) 함수 $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 갖는 모든 실수 a 의 값은 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ ($\alpha_1<\alpha_2<\alpha_3<\alpha_4$)이고, 이 네 수는 이 순서대로 등차수열을 이룬다. (나) 닫힌구간 $[\alpha_1, \alpha_4]$ 에서 함수 $g(x)$ 의 최댓값은 3이다.

- ① $-\frac{81}{2}$
- ② -39
- ③ $-\frac{75}{2}$
- ④ -36
- ⑤ $-\frac{69}{2}$

[정답/모범답안]

1

[해설]

함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

즉, $\lim_{x\rightarrow 0-} g(x)=\lim_{x\rightarrow 0+} g(x)=g(0)$

이때

$$\lim_{x\rightarrow 0-} g(x)=\lim_{x\rightarrow 0-} (-x^3+ax^2-6x)=0,$$

$$\lim_{x\rightarrow 0+} g(x)=\lim_{x\rightarrow 0+} f(x)=f(0),$$

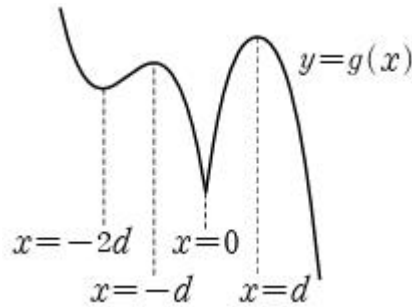
$$g(0)=0$$

이므로 $f(0)=0$

$x<0$ 에서 함수 $g(x)$ 가 삼차함수이므로 $x=a$ 에서 극값을 갖는 실수 a 의 개수는 2 이하이고 $x>0$ 에서 함수 $g(x)$ 가 이차함수이므로 $x=a$ 에서 극값을 갖는 실수 a 의 개수는 1 이하이다. 함수 $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 갖는 실수 a 의 개수가 4이므로 $x=0$ 에서 극값을 갖고 $\alpha_1<\alpha_2<\alpha_3=0<\alpha_4$ 이다. 네 수 $\alpha_1, \alpha_2, 0, \alpha_4$ 가 이 순서대로 등차수열을 이루므로 공차를 양수 d 라 하면

$\alpha_1=-2d, \alpha_2=-d, \alpha_3=0, \alpha_4=d$ 이다.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)=\infty$ 이므로 함수 $g(x)$ 는 구간 $(-\infty, -2d]$ 에서 감소, 닫힌구간 $[-2d, -d]$ 에서 증가, 닫힌구간 $[-d, 0]$ 에서 감소, 닫힌구간 $[0, d]$ 에서 증가, 구간 $[d, \infty)$ 에서 감소한다.



$x<0$ 에서 $g'(x)=-3x^2+2ax-6$

$g'(x)=0$ 에서 $-3x^2+2ax-6=0, 3x^2-2ax+6=0$

이차방정식 $3x^2-2ax+6=0$ 의 두 근이 $-2d, -d$ 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$-2d+(-d)=\frac{2a}{3}, -2d \times (-d)=2$$

$2d^2=2, d^2=1$ 에서 $d>0$ 이므로 $d=1$

$$-2d+(-d)=\frac{2a}{3} \text{에서}$$

$$a=\frac{3}{2} \times (-3d)=\frac{3}{2} \times (-3 \times 1)=-\frac{9}{2}$$

$\alpha_4=1$ 에서 $f'(1)=0$ 이다. $f'(1)=0$ 에서 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=1$ 에 대하여 대칭이고 $f(0)=0$ 이므로 $f(2)=f(0)=0$ 이다.

이때 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 위로 볼록하므로

$f(x)=bx(x-2)$ (b 는 $b<0$ 인 상수)로 놓을 수 있다.

닫힌구간 $[\alpha_1, \alpha_4]$, 즉 $[-2, 1]$ 에 대하여

$-2 \leq x \leq 0$ 에서 $g(x) \leq g(-1)$ 이고

$0 \leq x \leq 1$ 에서 $g(x) \leq g(1)$ 이므로

닫힌구간 $[-2, 1]$ 에서 함수 $g(x)$ 는 $x=-1$ 또는 $x=1$ 에서 최댓값을 갖는다.

$$g(-1)=1-\frac{9}{2}+6=\frac{5}{2}, g(1)=f(1)=-b \text{이고}$$

닫힌구간 $[-2, 1]$ 에서 함수 $g(x)$ 의 최댓값이 3이므로

$$-b=3, b=-3$$

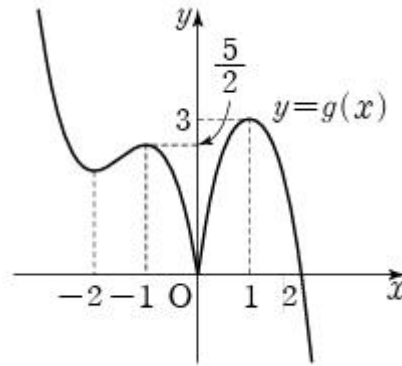
$$\text{따라서 } g(x)=\begin{cases} -x^3-\frac{9}{2}x^2-6x & (x \leq 0) \\ -3x(x-2) & (x > 0) \end{cases} \text{이므로}$$

$$g(-3) \times g(3)=\left(27-\frac{81}{2}+18\right) \times (-3 \times 3 \times 1)$$

$$= -\frac{81}{2}$$

{참고}

함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



#강	05	#쪽	071	#번	006	#문항코드	26009-0119
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

자연수 k 에 대하여 시각 $t=0$ 일 때 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 위치 x 가

$$x = \frac{1}{2}t^4 - kt^3 + 27t$$

이다. 출발한 후 점 P 가 운동 방향을 바꾸지 않도록 하는 모든 k 의 값의 합을 구하시오.

[정답/모범답안]

6

[해설]

점 P 의 시각 t ($t > 0$)에서의 속도 v 는

$$v = \frac{dx}{dt} = 2t^3 - 3kt^2 + 27$$

$\lim_{t \rightarrow 0+} v(t) = 27$ 이므로 $t > 0$ 에서 점 P 가 운동 방향을 바꾸지 않으려면 $t > 0$ 인 모든 실수 t 에 대하여 $v \geq 0$ 이어야 한다.

$$\frac{dv}{dt} = 6t^2 - 6kt = 6t(t - k)$$

$$\frac{dv}{dt} = 0 \text{에서 } t = 0 \text{ 또는 } t = k$$

$0 < t \leq k$ 에서 v 는 감소하고, $t \geq k$ 에서 v 는 증가하므로 $t = k$ 에서 v 는 최소이다.

즉, $t = k$ 에서의 점 P 의 속도가 0 이상이어야 하므로

$$2k^3 - 3k^3 + 27 \geq 0, \quad k^3 - 27 \leq 0$$

$$(k-3)(k^2+3k+9) \leq 0 \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\text{이때 } k^2+3k+9 = \left(k+\frac{3}{2}\right)^2 + \frac{27}{4} > 0 \text{이므로}$$

$$\textcircled{7} \text{에서 } k \leq 3$$

따라서 자연수 k 의 값은 1, 2, 3이므로 그 합은

$$1+2+3=6$$

#강	05	#쪽	071	#번	007	#문항코드	26009-0120
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 위치가 각각

$$x_1 = t^3 - t^2 + at, \quad x_2 = t^2 - t + \frac{27}{4}$$

일 때, 시각 t 에서의 두 점 P, Q 사이의 거리를 $f(t)$ 라 하자. $t \geq 0$ 인 모든 실수 t 에 대하여 $f(t) \geq f(3)$ 을 만족시킬 때, 시각 $t=k$ ($k > 0$)에서의 두 점 P, Q의 속도가 서로 같다. 상수 k 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 1
- ② $\frac{3}{2}$
- ③ 2
- ④ $\frac{5}{2}$
- ⑤ 3

[정답/모범답안]

2

[해설]

$$g(t) = x_1 - x_2 = t^3 - 2t^2 + (a+1)t - \frac{27}{4} \text{이라 하면}$$

시각 t ($t \geq 0$)에서의 두 점 P, Q 사이의 거리 $f(t)$ 는 $f(t) = |g(t)|$ 이다.

함수 $g(t)$ 는 구간 $[0, \infty)$ 에서 연속이고 $g(0) = -\frac{27}{4} < 0$,

$\lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = \infty$ 이므로 $g(c) = 0$ 인 양수 c 가 적어도 하나 존재한다.

이때 $f(t) = |g(t)| \geq |g(c)| = 0$ 이므로 함수 $f(t)$ 의 최솟값은 0이다.

$t \geq 0$ 인 모든 실수 t 에 대하여 $f(t) \geq f(3)$ 이므로 함수 $f(t)$ 의 최솟값은 $f(3)$ 이다.

그러므로 $f(3)=0$ 이다.

$$f(3)=|g(3)|$$

$$= \left| 27 - 18 + 3(a+1) - \frac{27}{4} \right|$$

$$= \left| 3a + \frac{21}{4} \right| = 0$$

에서 $a = -\frac{7}{4}$

두 점 P, Q의 속도는 각각

$$\frac{dx_1}{dt} = 3t^2 - 2t + a = 3t^2 - 2t - \frac{7}{4},$$

$$\frac{dx_2}{dt} = 2t - 1$$

이고 시각 $t=k$ 에서의 두 점 P, Q의 속도가 서로 같으므로

$$3k^2 - 2k - \frac{7}{4} = 2k - 1$$

$$3k^2 - 4k - \frac{3}{4} = 0$$

$$12k^2 - 16k - 3 = 0$$

$$(2k-3)(6k+1)=0$$

따라서 $k>0$ 이므로 $k = \frac{3}{2}$

#강	05	#쪽	072	#번	001	#문항코드	26009-0121
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

상수 p 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x(8-x)}{(x-2)^2} & (x \neq 2) \\ p & (x = 2) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(p+1)$ 의 값은?

방정식 $f(x) = 2x^3 - 4x^2$ 의 0이 아닌 서로 다른 실근의 개수가 3이다.

- ① 10
- ② 12
- ③ 14
- ④ 16
- ⑤ 18

[정답/모범답안]

[해설]

$x \neq 2$ 일 때, 방정식 $f(x) = 2x^3 - 4x^2$ 에서

$$\frac{2x(8-x)}{(x-2)^2} = 2x^3 - 4x^2$$

$$x(8-x) = x^2(x-2)^3$$

$$x\{x(x-2)^3 + x - 8\} = 0 \dots\dots \textcircled{1}$$

$$g(x) = x(x-2)^3 + x - 8 = x^4 - 6x^3 + 12x^2 - 7x - 8$$

로 놓으면

$$g'(x) = 4x^3 - 18x^2 + 24x - 7$$

$g'(x) = h(x)$ 로 놓으면

$$h'(x) = 12x^2 - 36x + 24 = 12(x-1)(x-2)$$

$$h'(x) = 0 \text{에서 } x=1 \text{ 또는 } x=2$$

이때 삼차함수 $h(x)$ 는 $x=2$ 에서 극소이고

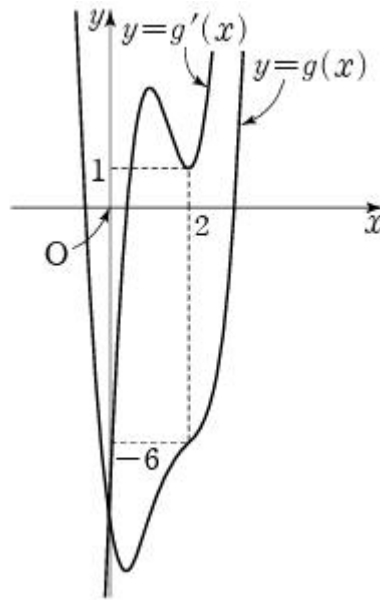
$$h(2) = 32 - 72 + 48 - 7 = 1$$

이므로 함수 $y = h(x)$, 즉 $y = g'(x)$ 의 그래프는 x 축과 한 점에서만 만난다.

이때

$$g(2) = 2 \times (2-2)^3 + 2 - 8 = -6$$

이므로 방정식 $g(x) = 0$ 의 서로 다른 실근 중 0이 아닌 것은 2개뿐이고 모두 2가 아니다. 그러므로 방정식 $\textcircled{1}$ 의 0이 아닌 서로 다른 실근의 개수는 2이다.



즉, x 에 대한 방정식 $f(x) = 2x^3 - 4x^2$ 의 0이 아닌 서로 다른 실근의 개수가 3이려면 나머지 실근은 $x=2$ 이어야 한다.

$$\text{이때 } 2 \times 2^3 - 4 \times 2^2 = 0 \text{이므로}$$

$$f(2) = p = 0$$

이다.

$$\text{따라서 } f(x) = \begin{cases} \frac{2x(8-x)}{(x-2)^2} & (x \neq 2) \\ 0 & (x = 2) \end{cases} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} f(p+1) &= f(1) \\ &= \frac{2 \times 1 \times (8-1)}{(1-2)^2} \\ &= 14 \end{aligned}$$

#장	05	#쪽	072	#번	002	#문항코드	26009-0122
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f'(-2)=f'(0)=f(0)=0$ (나) 양수 t 에 대하여 닫힌구간 $[t, t+2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 $M(t)$, $m(t)$ 라 할 때, $M(1)+m(2)>0$ 이다.
--

$f'(p)=0$ 을 만족시키는 자연수 p 가 존재할 때, $f(p)$ 의 값은?

- ① $-\frac{5}{3}$
- ② -1
- ③ $-\frac{1}{3}$
- ④ $\frac{1}{3}$
- ⑤ 1

[정답/모범답안]

1

[해설]

조건 (가)에서 $f(0)=0$, $f'(0)=0$ 이고, 함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 사차함수이므로

$$f(x) = x^2(x^2 + ax + b) \quad (a, b \text{는 상수})$$

로 놓으면

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2x(x^2 + ax + b) + x^2(2x + a) \\ &= x(4x^2 + 3ax + 2b) \end{aligned}$$

$$f'(-2)=0 \text{에서}$$

$$-2(16 - 6a + 2b) = 0, \quad b = 3a - 8$$

이므로

$$f(x) = x^2(x^2 + ax + 3a - 8) \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= x(4x^2 + 3ax + 6a - 16) \\
 &= x(x+2)(4x+3a-8) \\
 &= 4x(x+2)\left(x + \frac{3a-8}{4}\right) \dots\dots \textcircled{\text{L}}
 \end{aligned}$$

이므로 $f'(x)=0$ 에서

$$x = -2 \text{ 또는 } x=0 \text{ 또는 } x = \frac{8-3a}{4}$$

어떤 자연수 p 에 대하여 $f'(p)=0$ 이므로

$$p = \frac{8-3a}{4}$$

이다.

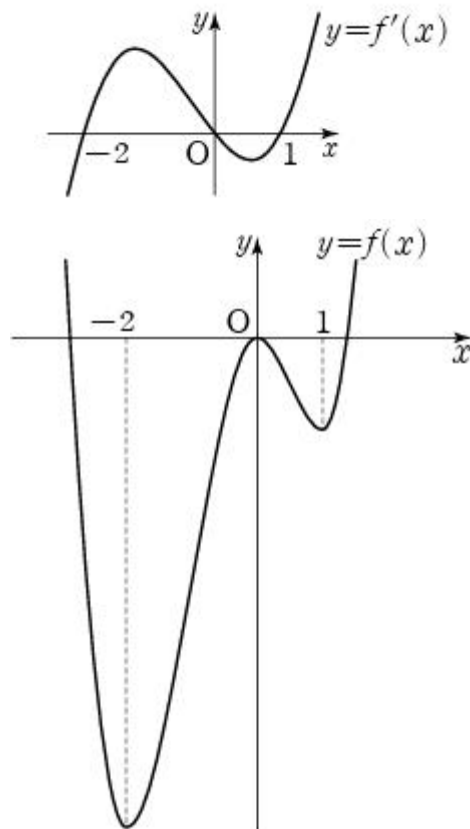
(i) $p=1$ 일 때

$$\frac{8-3a}{4} = 1 \text{에서 } a = \frac{4}{3}$$

이므로 $\textcircled{\text{L}}$, $\textcircled{\text{L}}$ 에서

$$f(x) = x^2\left(x^2 + \frac{4}{3}x - 4\right) \dots\dots \textcircled{\text{E}}$$

$$f'(x) = 4x(x+2)(x-1)$$



함수 $f(x)$ 는 $x \geq 1$ 에서 증가하므로

닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 $f(3)$ 이고,

닫힌구간 $[2, 4]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 $f(2)$ 이다.

그러므로 $M(1)=f(3)$, $m(2)=f(2)$ 이고, $\textcircled{\text{E}}$ 에서

$$M(1) + m(2) = f(3) + f(2)$$

$$= 9 \times (9 + 4 - 4) + 4 \times \left(4 + \frac{8}{3} - 4\right)$$

$$= \frac{275}{3} > 0$$

즉, 조건 (나)를 만족시킨다.

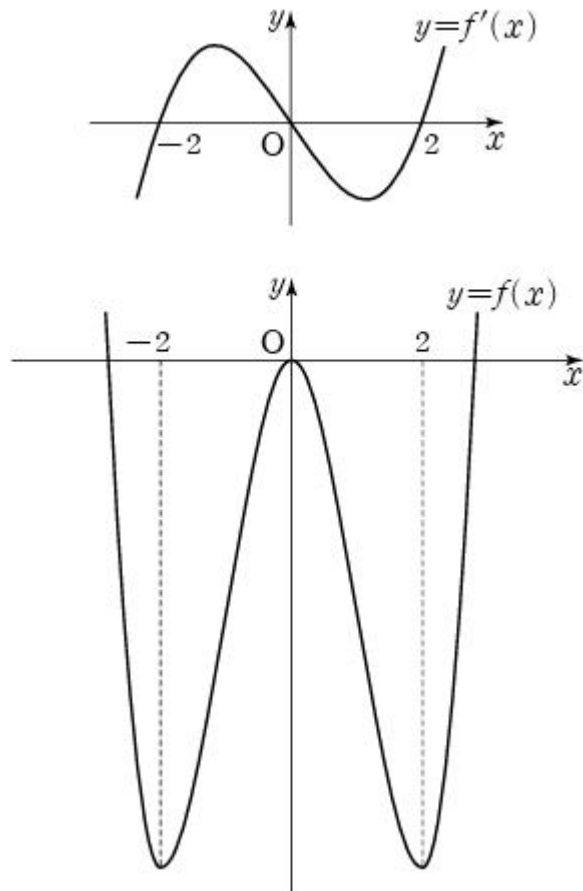
(ii) $p=2$ 일 때

$$\frac{8-3a}{4}=2 \text{에서 } a=0$$

이므로 ㉠, ㉡에서

$$f(x)=x^2(x^2-8) \quad \dots\dots \text{㉢}$$

$$f'(x)=4x(x+2)(x-2)$$



함수 $f(x)$ 는 $0 \leq x \leq 2$ 에서 감소하고,
 $x \geq 2$ 에서 증가한다.

㉢에서

$$f(1)=1 \times (1-8)=-7, \quad f(3)=9 \times (9-8)=9, \quad \text{즉}$$

$$f(1) < f(3) \text{이므로}$$

닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 $f(3)$ 이고,

닫힌구간 $[2, 4]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 $f(2)$ 이다.

그러므로 $M(1)=f(3)$, $m(2)=f(2)$ 이고, ㉢에서

$$f(2)=4 \times (4-8)=-16$$

이므로

$$M(1)+m(2)=f(3)+f(2)$$

$$=9+(-16)$$

$$=-7 < 0$$

즉, 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

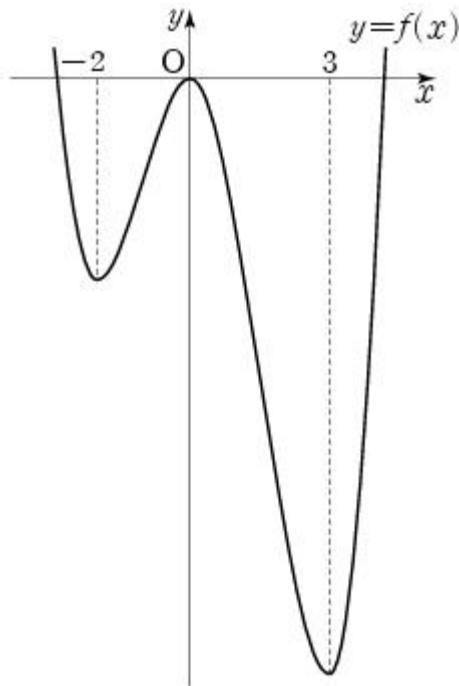
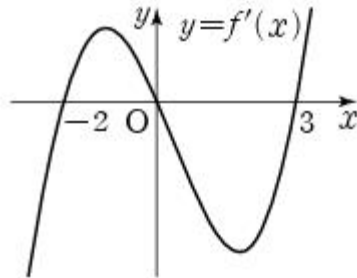
(iii) $p=3$ 일 때

$$\frac{8-3a}{4}=3 \text{에서 } a=-\frac{4}{3}$$

이므로 ㉠, ㉡에서

$$f(x)=x^2\left(x^2-\frac{4}{3}x-12\right)$$

$$f'(x)=4x(x+2)(x-3)$$



함수 $f(x)$ 는 $0 \leq x \leq 3$ 에서 감소하고,

$x \geq 3$ 에서 증가하므로

닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 $f(1)$ 이고,

닫힌구간 $[2, 4]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 $f(3)$ 이다.

그러므로 $M(1)=f(1)$, $m(2)=f(3)$ 이고

$f(1)<0$, $f(3)<0$ 이므로

$$M(1)+m(2)=f(1)+f(3)<0$$

즉, 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(iv) $p \geq 4$ 일 때

함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 살펴보면 닫힌구간 $[0, p]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 임을 알 수 있다.

즉, 닫힌구간 $[1, 3]$, 닫힌구간 $[2, 4]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(i), (ii), (iii), (iv)에서 구하는 자연수 p 의 값은 1이고

$$f(x)=x^2\left(x^2+\frac{4}{3}x-4\right)$$

따라서

$$f(p) = f(1) \\ = 1 \times \left(1 + \frac{4}{3} - 4\right) = -\frac{5}{3}$$

#강	05	#쪽	072	#번	003	#문항코드	26009-0123
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x) = (x-2)^2 + a$ 와 함수 $g(x) = -x^3 + bx^2 + cx$ 가 다음 조건을 만족시키도록 하는 세 정수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 에 대하여 $g(2) - |f(2)|$ 의 최솟값은?

(가) $f(0)f(2) < 0$ 이고, 함수 $g(x)$ 는 $x=2$ 에서 극대이다.
(나) 모든 양수 x 에 대하여 부등식 $ f(x) \geq g(x)$ 가 성립한다.

- ① -11
- ② -10
- ③ -9
- ④ -8
- ⑤ -7

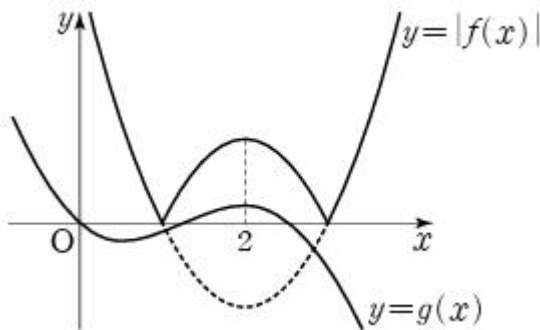
[정답/모범답안]

5

[해설]

$f(0) = 4 + a, f(2) = a$ 이고,
조건 (가)에서 $f(0)f(2) < 0$ 이므로
 $a(4+a) < 0$ 에서
 $-4 < a < 0 \dots\dots \textcircled{가}$

삼차함수 $g(x)$ 의 최고차항의 계수는 -1 이므로 조건 (가)와 조건 (나)를 모두 만족시키는 두 함수 $y = |f(x)|, y = g(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



$$g(x) = -x^3 + bx^2 + cx \text{에서} \\ g'(x) = -3x^2 + 2bx + c$$

함수 $g(x)$ 가 $x=2$ 에서 극대이므로

$$g'(2) = -12 + 4b + c = 0$$

즉, $c = 12 - 4b$ 이므로

$$\begin{aligned} g'(x) &= -3x^2 + 2bx + 12 - 4b \\ &= -(x-2)(3x-2b+6) \end{aligned}$$

$$g'(x) = 0 \text{에서 } x=2 \text{ 또는 } x = \frac{2b-6}{3}$$

함수 $y=g(x)$ 의 그래프에서

$$0 < \frac{2b-6}{3} < 2, \text{ 즉 } 3 < b < 6$$

이때 b 는 정수이므로 $b=4$ 또는 $b=5$ 이다.

(i) $b=4$ 일 때

$$c = 12 - 16 = -4 \text{에서}$$

$$\begin{aligned} g(x) &= -x^3 + 4x^2 - 4x \\ &= -x(x-2)^2 \end{aligned}$$

이때 $x>0$ 에서

$$|f(x)| \geq 0, \quad g(x) \leq 0$$

이므로 부등식 $|f(x)| \geq g(x)$ 가 성립한다.

$$|f(2)| = |a| = -a \text{이고, } g(2) = 0 \text{이므로}$$

$$g(2) - |f(2)| = 0 - (-a) = a$$

(ii) $b=5$ 일 때

$$c = 12 - 20 = -8 \text{에서}$$

$$\begin{aligned} g(x) &= -x^3 + 5x^2 - 8x \\ &= -x \left\{ \left(x - \frac{5}{2} \right)^2 + \frac{7}{4} \right\} \end{aligned}$$

이때 $x>0$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$\left(x - \frac{5}{2} \right)^2 + \frac{7}{4} > 0$$

이므로 $x>0$ 에서

$$|f(x)| \geq 0, \quad g(x) < 0$$

즉, 부등식 $|f(x)| \geq g(x)$ 가 성립한다.

$$|f(2)| = |a| = -a \text{이고,}$$

$$g(2) = -8 + 20 - 16 = -4$$

이므로

$$g(2) - |f(2)| = -4 - (-a) = a - 4$$

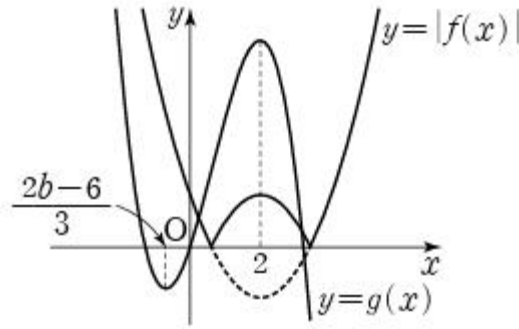
㉠과 (i), (ii)에서 a 는 정수이므로 조건을 만족시키는 모든 순서쌍 (a, b, c) 는

$(-3, 4, -4), (-2, 4, -4), (-1, 4, -4), (-3, 5, -8), (-2, 5, -8), (-1, 5, -8)$ 이다.

따라서 $g(2) - |f(2)|$ 의 최솟값은 $a = -3$ 일 때

$$a - 4 = -3 - 4 = -7 \text{이다.}$$

{참고}



위의 그림과 같이 $\frac{2b-6}{3} \leq 0$ 이면 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

교재명	EBS 2027학년도 수능특강 수학영역 수학 II	Page	075
06부	부정적분과 정적분		
06강	부정적분과 정적분		

#강	06	#쪽	075	#번	001	#문항코드	26009-0124
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $3x^2-2x+1$ 이다. 곡선 $y=f(x)$ 가 점 $(1, 2)$ 를 지날 때, $f(0)$ 의 값은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

[정답/모범답안]

1

[해설]

곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(x)$ 이므로 주어진 조건에 의하여
 $f'(x)=3x^2-2x+1$
 그러므로

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \int f'(x)dx \\
 &= \int (3x^2-2x+1)dx \\
 &= x^3-x^2+x+C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}
 \end{aligned}$$

이때 곡선 $y=f(x)$ 가 점 $(1, 2)$ 를 지나므로

$$f(1)=2$$

즉, $1+C=2$ 에서 $C=1$

따라서 $f(x)=x^3-x^2+x+1$ 이므로

$$f(0)=1$$

#강	06	#쪽	075	#번	002	#문항코드	26009-0125
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x)=6x^2-4x^3$ 이고 $f(0)=1$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값은?

① $\frac{41}{16}$

② $\frac{43}{16}$

③ $\frac{45}{16}$

④ $\frac{47}{16}$

⑤ $\frac{49}{16}$

[정답/모범답안]

2

[해설]

$f'(x)=6x^2-4x^3$ 이므로

$$f(x)=\int f'(x)dx$$

$$=\int (6x^2-4x^3)dx$$

$$=2x^3-x^4+C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

$f(0)=1$ 이므로 $C=1$

즉, $f(x)=2x^3-x^4+1$

한편, $f'(x)=2x^2(3-2x)=0$ 에서

$$x=0 \text{ 또는 } x=\frac{3}{2}$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	$\frac{3}{2}$	...
$f'(x)$	+	0	+	0	-
$f(x)$	↗		↗	극대	↘

따라서 함수 $f(x)$ 의 극댓값은

$$f\left(\frac{3}{2}\right)=2\times\frac{27}{8}-\frac{81}{16}+1=\frac{43}{16}$$

#강	06	#쪽	077	#번	003	#문항코드	26009-0126
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_0^x tf(t)dt = x^4 + ax^2 + \int_0^x f(t)dt$$

를 만족시킬 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

[정답/모범답안]

8

[해설]

$$\int_0^x tf(t)dt = x^4 + ax^2 + \int_0^x f(t)dt$$

의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$xf(x) = 4x^3 + 2ax + f(x)$$

$$(x-1)f(x) = 4x^3 + 2ax$$

이 식의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$0 = 4 + 2a, \quad a = -2$$

즉,

$$\begin{aligned} (x-1)f(x) &= 4x^3 - 4x \\ &= 4x(x+1)(x-1) \end{aligned}$$

이고 $f(x)$ 는 다항함수이므로

$$f(x) = 4x(x+1)$$

따라서

$$f(a) = f(-2) = 4 \times (-2) \times (-1) = 8$$

[문제]

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$xf(x) - \int_2^x f(t)dt = 4x^3 - ax^2 - 4a$$

를 만족시킨다. $f(2)=0$ 일 때, $f(1)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① -6
- ② -7
- ③ -8
- ④ -9
- ⑤ -10

[정답/모범답안]

5

[해설]

$$xf(x) - \int_2^x f(t)dt = 4x^3 - ax^2 - 4a \dots\dots \textcircled{1}$$

①의 양변에 $x=2$ 를 대입하면

$$2f(2) - 0 = 32 - 4a - 4a \text{이고,}$$

$$f(2)=0 \text{이므로 } 0 = 32 - 8a$$

$$a=4$$

①의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) + xf'(x) - f(x) = 12x^2 - 2ax$$

이므로

$$xf'(x) = 12x^2 - 8x$$

$f'(x)$ 는 다항함수이므로

$$f'(x) = 12x - 8$$

즉,

$$f(x) = \int f'(x)dx$$

$$= \int (12x - 8)dx$$

$$= 6x^2 - 8x + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

$$f(2)=0 \text{이므로}$$

$$24 - 16 + C = 0$$

$$\text{즉, } C = -8 \text{이므로}$$

$$f(x) = 6x^2 - 8x - 8$$

따라서 $f(1)=6-8-8=-10$

#강	06	#쪽	079	#번	005	#문항코드	26009-0128
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$\int_0^3 |x^2 - 2x| dx + \int_0^2 (x^2 - 2x) dx$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$
- ② $\frac{2}{3}$
- ③ 1
- ④ $\frac{4}{3}$
- ⑤ $\frac{5}{3}$

[정답/모범답안]

4

[해설]

$0 \leq x \leq 2$ 에서 $x^2 - 2x \leq 0$,

$2 \leq x \leq 3$ 에서 $x^2 - 2x \geq 0$

이므로

$$\begin{aligned} & \int_0^3 |x^2 - 2x| dx + \int_0^2 (x^2 - 2x) dx \\ &= \int_0^2 (-x^2 + 2x) dx + \int_2^3 (x^2 - 2x) dx + \int_0^2 (x^2 - 2x) dx \\ &= -\int_0^2 (x^2 - 2x) dx + \int_2^3 (x^2 - 2x) dx + \int_0^2 (x^2 - 2x) dx \\ &= \int_2^3 (x^2 - 2x) dx \\ &= \left[\frac{1}{3} x^3 - x^2 \right]_2^3 \\ &= 0 - \left(-\frac{4}{3} \right) = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

#강	06	#쪽	079	#번	006	#문항코드	26009-0129
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f'(x) = \begin{cases} x+1 & (x < 0) \\ x^2 - 2x & (x > 0) \end{cases}$$

이다. $f(3)=1$ 일 때, $\int_{-1}^1 f(x) dx$ 의 값은?

- ① $\frac{11}{12}$
- ② $\frac{13}{12}$
- ③ $\frac{5}{4}$
- ④ $\frac{17}{12}$
- ⑤ $\frac{19}{12}$

[정답/모범답안]

4

[해설]

$$f'(x) = \begin{cases} x+1 & (x < 0) \\ x^2 - 2x & (x > 0) \end{cases}$$

에서

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 + x + C_1 & (x < 0) \\ f(0) & (x = 0) \text{ (단, } C_1, C_2 \text{는 적분상수)} \\ \frac{1}{3}x^3 - x^2 + C_2 & (x > 0) \end{cases}$$

$$f(3)=1 \text{이므로 } C_2=1$$

함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이어야 하므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$$

$$\text{즉, } C_1 = C_2 = f(0) = 1$$

따라서

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 + x + 1 & (x < 0) \\ \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 1 & (x \geq 0) \end{cases}$$

이므로

$$\begin{aligned}
& \int_{-1}^1 f(x) dx \\
&= \int_{-1}^0 \left(\frac{1}{2}x^2 + x + 1 \right) dx + \int_0^1 \left(\frac{1}{3}x^3 - x^2 + 1 \right) dx \\
&= \left[\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x \right]_{-1}^0 + \left[\frac{1}{12}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + x \right]_0^1 \\
&= \frac{2}{3} + \frac{3}{4} = \frac{17}{12}
\end{aligned}$$

#강	06	#쪽	081	#번	007	#문항코드	26009-0130
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x) = x^3 - 2x + 5$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x^2 - 2x} \int_2^x (tf(t) - 4)dt$ 의 값은?

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9
- ⑤ 10

[정답/모범답안]

2

[해설]

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} \int_2^x (tf(t) - 4)dt = 2f(2) - 4$$

이 고, $f(x) = x^3 - 2x + 5$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x^2 - 2x} \int_2^x (tf(t) - 4)dt$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \left\{ \frac{1}{x} \times \frac{1}{x-2} \int_2^x (tf(t) - 4)dt \right\}$$

$$= \frac{1}{2} (2f(2) - 4)$$

$$= f(2) - 2$$

$$= 9 - 2 = 7$$

[문제]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(1)=f'(4)=0$ 이고, 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 $\frac{13}{2}$ 이다. 함수 $f(x)$ 의 극솟값은?

- ① -1
- ② -3
- ③ -5
- ④ -7
- ⑤ -9

[정답/모범답안]

4

[해설]

함수 $f(x)$ 가 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이므로 함수 $f'(x)$ 는 최고차항의 계수가 3인 이차함수이다. 이때 $f'(1)=f'(4)=0$ 이므로

$$f'(x) = 3(x-1)(x-4) = 3x^2 - 15x + 12$$

그러므로

$$\begin{aligned} f(x) &= \int f'(x) dx \\ &= \int (3x^2 - 15x + 12) dx \\ &= x^3 - \frac{15}{2}x^2 + 12x + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)} \end{aligned}$$

한편, 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	1	...	4	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

이때 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 $\frac{13}{2}$ 이므로

$$f(1) = \frac{11}{2} + C = \frac{13}{2}$$

에서 $C=1$

따라서 $f(x) = x^3 - \frac{15}{2}x^2 + 12x + 1$ 이므로 구하는 함수 $f(x)$ 의 극솟값은

$$f(4) = 64 - 120 + 48 + 1 = -7$$

#강	06	#쪽	082	#번	002	#문항코드	26009-0132
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x)=4x^3+ax^2+5$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하자. $F(1)+F(-1)=6$, $F(2)-F(-2)=4$ 일 때, $F(a)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 91
- ② 93
- ③ 95
- ④ 97
- ⑤ 99

[정답/모범답안]

3

[해설]

$$\begin{aligned}
 F(x) &= \int f(x) dx \\
 &= \int (4x^3 + ax^2 + 5) dx \\
 &= x^4 + \frac{a}{3}x^3 + 5x + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}
 \end{aligned}$$

이때 $F(1)+F(-1)=6$ 이므로

$$\left(1 + \frac{a}{3} + 5 + C\right) + \left(1 - \frac{a}{3} - 5 + C\right) = 6$$

$$2(1 + C) = 6$$

$$C = 2$$

또 $F(2)-F(-2)=4$ 이므로

$$\left(16 + \frac{8}{3}a + 10 + C\right) - \left(16 - \frac{8}{3}a - 10 + C\right) = 4$$

$$2\left(\frac{8}{3}a + 10\right) = 4$$

$$a = -3$$

따라서 $F(x) = x^4 - x^3 + 5x + 2$ 이므로

$$F(a) = F(-3) = 81 + 27 - 15 + 2 = 95$$

#강	06	#쪽	082	#번	003	#문항코드	26009-0133
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_{-1}^x f(t)dt = 3x^3 + ax^2 + 5$$

를 만족시킬 때, $f(a)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 36
- ② 38
- ③ 40
- ④ 42
- ⑤ 44

[정답/모범답안]

5

[해설]

$$\int_{-1}^x f(t)dt = 3x^3 + ax^2 + 5 \dots\dots \textcircled{1}$$

①의 양변에 $x = -1$ 을 대입하면

$$0 = -3 + a + 5$$

$$a = -2$$

①의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = 9x^2 + 2ax = 9x^2 - 4x$$

따라서

$$f(a) = f(-2) = 44$$

#강	06	#쪽	082	#번	004	#문항코드	26009-0134
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $F(x)$ 의 도함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = 3x^2 + kx - 2$$

이다. $F(5) - F(2) = 174$ 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8
- ⑤ 10

[정답/모범답안]

3

[해설]

$$\begin{aligned} F(5) - F(2) &= \left[F(x) \right]_2^5 \\ &= \int_2^5 f(x) dx \\ &= \int_2^5 (3x^2 + kx - 2) dx \\ &= \left[x^3 + \frac{k}{2}x^2 - 2x \right]_2^5 \\ &= \left(125 + \frac{25}{2}k - 10 \right) - (8 + 2k - 4) \\ &= \frac{21}{2}k + 111 = 174 \end{aligned}$$

따라서 $k=6$

#강	06	#쪽	083	#번	005	#문항코드	26009-0135
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x) = 3x^2 - 6x$ 에 대하여

$$\int_1^2 f(x) dx - \int_a^2 f(x) dx = 0$$

을 만족시키는 1이 아닌 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

[정답/모범답안]

2

[해설]

$$\begin{aligned}
& \int_1^2 f(x) dx - \int_a^2 f(x) dx \\
&= \int_1^2 f(x) dx + \int_2^a f(x) dx \\
&= \int_1^a f(x) dx \\
&= \int_1^a (3x^2 - 6x) dx \\
&= \left[x^3 - 3x^2 \right]_1^a \\
&= a^3 - 3a^2 + 2 \\
&= (a-1)(a^2 - 2a - 2) = 0
\end{aligned}$$

에서 $a \neq 1$ 이므로

$$a^2 - 2a - 2 = 0 \dots\dots \textcircled{7}$$

a 에 대한 이차방정식 $\textcircled{7}$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = 1 + 2 = 3 > 0$$

이므로 이차방정식 $\textcircled{7}$ 은 서로 다른 두 실근을 갖고, 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 두 실근의 합은

$$-\frac{-2}{1} = 2$$

이다.

따라서 조건을 만족시키는 1이 아닌 모든 실수 a 의 값의 합은 2이다.

{참고}

a 에 대한 이차방정식 $a^2 - 2a - 2 = 0$ 은 서로 다른 두 실근 $1 + \sqrt{3}$, $1 - \sqrt{3}$ 을 갖는다.

#강	06	#쪽	083	#번	006	#문항코드	26009-0136
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$$\int_{-2}^2 |x^2 - 2x - 3| dx \text{의 값은?}$$

- ① $\frac{32}{3}$
- ② $\frac{34}{3}$
- ③ 12
- ④ $\frac{38}{3}$
- ⑤ $\frac{40}{3}$

[정답/모범답안]

2

[해설]

$x^2 - 2x - 3 = (x+1)(x-3)$ 이므로

$-2 \leq x \leq -1$ 에서 $x^2 - 2x - 3 \geq 0$,

$-1 \leq x \leq 2$ 에서 $x^2 - 2x - 3 \leq 0$

이다. 따라서

$$\begin{aligned} & \int_{-2}^2 |x^2 - 2x - 3| dx \\ &= \int_{-2}^{-1} (x^2 - 2x - 3) dx + \int_{-1}^2 (-x^2 + 2x + 3) dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x \right]_{-2}^{-1} + \left[-\frac{1}{3}x^3 + x^2 + 3x \right]_{-1}^2 \\ &= \frac{7}{3} + 9 = \frac{34}{3} \end{aligned}$$

#강	06	#쪽	083	#번	007	#문항코드	26009-0137
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$\int_0^3 (5x^4 + 2x^3 - 3x^2 + 4x) dx - \int_0^{-3} (5t^4 + 2t^3 - 3t^2 + 4t) dt$ 의 값은?

- ① 432
- ② 434
- ③ 436
- ④ 438
- ⑤ 440

[정답/모범답안]

1

[해설]

$$\int_0^3 (5x^4 + 2x^3 - 3x^2 + 4x) dx - \int_0^{-3} (5t^4 + 2t^3 - 3t^2 + 4t) dt$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^3 (5x^4 + 2x^3 - 3x^2 + 4x)dx + \int_{-3}^0 (5x^4 + 2x^3 - 3x^2 + 4x)dx \\
&= \int_{-3}^3 (5x^4 + 2x^3 - 3x^2 + 4x)dx \\
&= 2 \int_0^3 (5x^4 - 3x^2)dx \\
&= 2 \left[x^5 - x^3 \right]_0^3 \\
&= 2 \times (243 - 27) = 432
\end{aligned}$$

#강	06	#쪽	083	#번	008	#문항코드	26009-0138
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\int_{-x}^x f(t)dt=0$ 을 만족시킨다.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x f(t)dt = 4$$

일 때, $\int_{-2}^2 xf(x)dx$ 의 값은?

- ① $\frac{139}{5}$
- ② $\frac{144}{5}$
- ③ $\frac{149}{5}$
- ④ $\frac{154}{5}$
- ⑤ $\frac{159}{5}$

[정답/모범답안]

2

[해설]

삼차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_{-x}^x f(t)dt = 0$$

을 만족시키므로 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면

$$F(x) - F(-x) = 0, \text{ 즉 } F(x) = F(-x)$$

이다.

이때 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 의 부정적분인

$F(x)$ 는 최고차항의 계수가 $\frac{1}{4}$ 인 사차함수이므로

$$F(x) = \frac{1}{4}x^4 + ax^2 + b \quad (a, b \text{는 상수})$$

로 놓을 수 있다.

즉, $f(x) = x^3 + 2ax$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x f(t) dt = f(1) = 1 + 2a = 4$$

$$\text{에서 } a = \frac{3}{2}$$

따라서 $f(x) = x^3 + 3x$ 이므로

$$\begin{aligned} \int_{-2}^2 xf(x) dx &= \int_{-2}^2 (x^4 + 3x^2) dx \\ &= 2 \int_0^2 (x^4 + 3x^2) dx \\ &= 2 \left[\frac{1}{5}x^5 + x^3 \right]_0^2 \\ &= 2 \times \left(\frac{32}{5} + 8 \right) = \frac{144}{5} \end{aligned}$$

#강	06	#쪽	084	#번	001	#문항코드	26009-0139
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) + xf'(x) = 5x^4 + 6x - 1$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① 21
- ② 23
- ③ 25
- ④ 27
- ⑤ 29

[정답/모범답안]

1

[해설]

$$(xf(x))' = f(x) + xf'(x) = 5x^4 + 6x - 1$$

이므로

$$xf(x) = \int (5x^4 + 6x - 1)dx$$

$$= x^5 + 3x^2 - x + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

양변에 $x=0$ 을 대입하면 $C=0$ 이므로

$$xf(x) = x^5 + 3x^2 - x = x(x^4 + 3x - 1)$$

$f(x)$ 는 다항함수이므로

$$f(x) = x^4 + 3x - 1$$

따라서

$$f(2) = 16 + 6 - 1 = 21$$

#강	06	#쪽	084	#번	002	#문항코드	26009-0140
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

최고차항의 계수가 양수인 다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 할 때, 모든 실수 x 에 대하여

$$F(x) = (f(x))^2 - 36x^4 + 26x^3 + 7x^2 - 5x$$

가 성립한다. $F(2)$ 의 값은?

- ① 11
- ② 12
- ③ 13
- ④ 14
- ⑤ 15

[정답/모범답안]

1

[해설]

$$F(x) = (f(x))^2 - 36x^4 + 26x^3 + 7x^2 - 5x$$

에서 함수 $F(x)$ 의 차수를 n 이라 하자.

$n \leq 2$ 이면 함수 $f(x)$ 의 차수가 1 이하이므로 우변의 차수가 4가 되어 등식이 성립하지 않는다.

$n \geq 4$ 이면 $f(x)$ 의 차수는 $n-1$ 이고 $n-1 \geq 3$ 이므로 등식이 성립하려면

$$n = 2(n-1)$$

이어야 한다. 이때 $n=2$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.

즉, $n=3$ 이므로

$$F(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \text{ (} a, b, c, d \text{는 상수, } a > 0 \text{)}$$

으로 놓을 수 있다.

이때

$f(x)=F'(x)=3ax^2+2bx+c$

이므로 주어진 등식에 대입하면

ax^3+bx^2+cx+d

$= (3ax^2+2bx+c)^2-36x^4+26x^3+7x^2-5x$

양변의 동류항의 계수를 비교하면

$0=9a^2-36$ 에서 $a>0$ 이므로 $a=2$

$a=12ab+26$ 에서 $24b=-24$ 이므로 $b=-1$

$b=4b^2+6ac+7$ 에서 $12c=-12$ 이므로 $c=-1$

$d=c^2$ 이므로 $d=1$

따라서 $F(x)=2x^3-x^2-x+1$ 이므로

$F(2)=16-4-2+1=11$

#강	06	#쪽	084	#번	003	#문항코드	26009-0141
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$\int_1^x f(t)dt=3x^3+ax^2+x\int_1^2 f(t)dt$

를 만족시킬 때, $a+f(3)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 32
- ② 34
- ③ 36
- ④ 38
- ⑤ 40

[정답/모범답안]

3

[해설]

$\int_1^2 f(t)dt=k$ 라 하면 주어진 식은

$\int_1^x f(t)dt=3x^3+ax^2+kx \dots\dots \textcircled{㉠}$

㉠의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$0=3+a+k \dots\dots \textcircled{㉡}$

㉠의 양변에 $x=2$ 를 대입하면

$$k=24+4a+2k, \text{ 즉 } 0=24+4a+k \dots\dots \textcircled{\text{D}}$$

$\textcircled{\text{D}}, \textcircled{\text{E}}$ 에서 $a=-7, k=4$ 이므로

$$\int_1^x f(t)dt=3x^3-7x^2+4x$$

이 식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x)=9x^2-14x+4$$

따라서

$$a+f(3)=-7+43=36$$

#강	06	#쪽	084	#번	004	#문항코드	26009-0142
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x)=x^3-6x^2+9x+2$ 에 대하여 함수

$$g(x)=\int_1^x (f(x)-f(t))(f(t))^2 dt$$

가 $x=a$ 에서 극값을 갖는다. $f(a)$ 의 값은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

[정답/모범답안]

2

[해설]

$$\begin{aligned} g(x) &= \int_1^x (f(x)-f(t))(f(t))^2 dt \\ &= f(x) \int_1^x (f(t))^2 dt - \int_1^x (f(t))^3 dt \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} g'(x) &= f'(x) \int_1^x (f(t))^2 dt + f(x)(f(x))^2 - (f(x))^3 \\ &= f'(x) \int_1^x (f(t))^2 dt \end{aligned}$$

$g'(x)=0$ 에서

$$f'(x)=0 \text{ 또는 } \int_1^x (f(t))^2 dt=0$$

이때

$f'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)$

이므로

$f'(x)=0$ 에서 $x=1$ 또는 $x=3$

한편, $h(x)=\int_1^x (f(t))^2 dt$ 라 하면

$h'(x)=(f(x))^2\geq 0$ 이므로 함수 $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다.

이때 $h(1)=0$ 이므로

$x<1$ 일 때 $h(x)<0$, $x>1$ 일 때 $h(x)>0$

이고, $g'(x)=f'(x)h(x)$ 이므로 함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	1	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$h(x)$	-	0	+	+	+
$g'(x)$	-	0	-	0	+
$g(x)$	$\searrow$		$\searrow$	극소	$\nearrow$

즉, 함수 $g(x)$ 는 $x=3$ 에서 극소이므로 $a=3$ 이다.

따라서

$f(a)=f(3)=2$

#강	06	#쪽	085	#번	005	#문항코드	26009-0143
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가

$\int_{-2}^0 f'(x)dx=\int_0^3 f'(x)dx=0$

을 만족시킨다. $f(0)=1$ 일 때, $f(4)$ 의 값은?

- ① 21
- ② 23
- ③ 25
- ④ 27
- ⑤ 29

[정답/모범답안]

[해설]

$$\int_{-2}^0 f'(x)dx = \left[f(x) \right]_{-2}^0 = f(0) - f(-2) = 0$$

이므로

$$f(0) = f(-2)$$

또

$$\int_0^3 f'(x)dx = \left[f(x) \right]_0^3 = f(3) - f(0) = 0$$

이므로

$$f(3) = f(0)$$

이때 $f(0) = 1$ 이므로

$$f(0) = f(-2) = f(3) = 1$$

$g(x) = f(x) - 1$ 이라 하면

$$g(0) = g(-2) = g(3) = 0$$

이고, 함수 $g(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이므로

$$g(x) = x(x+2)(x-3)$$

따라서 $f(x) = x(x+2)(x-3) + 1$ 이므로

$$f(4) = 4 \times 6 \times 1 + 1 = 25$$

#강	06	#쪽	085	#번	006	#문항코드	26009-0144
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

이차함수 $f(x)$ 가

$$\int_0^3 f(x)dx = 54 + \int_0^{-3} f(x)dx$$

를 만족시킨다. $f(1) + f(-1) = 2$ 일 때, $f(2) + f(-2)$ 의 값은?

- ① 22
- ② 24
- ③ 26
- ④ 28
- ⑤ 30

[정답/모범답안]

3

[해설]

$$\int_0^3 f(x)dx = 54 + \int_0^{-3} f(x)dx$$

에서

$$\int_0^3 f(x) dx - \int_0^{-3} f(x) dx = 54$$

$$\int_0^3 f(x) dx + \int_{-3}^0 f(x) dx = 54$$

$$\text{즉, } \int_{-3}^3 f(x) dx = 54$$

$f(x)$ 는 이차함수이므로

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a, b, c \text{는 상수, } a \neq 0)$$

이라 하면

$$\int_{-3}^3 (ax^2 + bx + c) dx$$

$$= \int_{-3}^3 bx \, dx + \int_{-3}^3 (ax^2 + c) dx$$

$$= 0 + 2 \int_0^3 (ax^2 + c) dx$$

$$= 2 \left[\frac{a}{3} x^3 + cx \right]_0^3$$

$$= 2(9a + 3c) = 54$$

이므로

$$3a + c = 9 \quad \text{..... ㉠}$$

한편,

$$\begin{aligned} f(1) + f(-1) &= (a + b + c) + (a - b + c) \\ &= 2(a + c) = 2 \end{aligned}$$

이므로

$$a + c = 1 \quad \text{..... ㉡}$$

㉠, ㉡에서

$$a = 4, \quad c = -3$$

따라서 $f(x) = 4x^2 + bx - 3$ 이므로

$$\begin{aligned} f(2) + f(-2) &= (16 + 2b - 3) + (16 - 2b - 3) \\ &= 2 \times (16 - 3) = 26 \end{aligned}$$

#강	06	#쪽	085	#번	007	#문항코드	26009-0145
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{x} = -2, \quad \int_{-2}^2 (x+1)f(x) dx = 4$$

일 때, $f(0)$ 의 값은?

① $\frac{11}{30}$

② $\frac{2}{5}$

③ $\frac{13}{30}$

④ $\frac{7}{15}$

⑤ $\frac{1}{2}$

[정답/모범답안]

4

[해설]

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{x} = -2$$

이므로

$$f(x) = x^3 - 2x + k \quad (k \text{는 상수})$$

로 놓을 수 있다.

이때

$$\int_{-2}^2 (x+1)f(x)dx$$

$$= \int_{-2}^2 (x+1)(x^3 - 2x + k)dx$$

$$= \int_{-2}^2 \{x^4 + x^3 - 2x^2 + (k-2)x + k\}dx$$

$$= 2 \int_0^2 (x^4 - 2x^2 + k)dx$$

$$= 2 \left[\frac{1}{5}x^5 - \frac{2}{3}x^3 + kx \right]_0^2$$

$$= \frac{32}{15} + 4k = 4$$

이므로

$$k = 1 - \frac{8}{15} = \frac{7}{15}$$

따라서 $f(x) = x^3 - 2x + \frac{7}{15}$ 이므로

$$f(0) = \frac{7}{15}$$

#강	06	#쪽	085	#번	008	#문항코드	26009-0146
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x^2 - 9} \int_3^x (4x - t)(t^2 + at) dt = 18$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

[정답/모범답안]

1

[해설]

연속함수 $f(t)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3} \int_3^x f(t) dt = f(3)$$

이므로

$$\begin{aligned}
 & \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x^2 - 9} \int_3^x (4x - t)(t^2 + at) dt \\
 &= \lim_{x \rightarrow 3} \left\{ \frac{4x}{x+3} \times \frac{1}{x-3} \int_3^x (t^2 + at) dt - \frac{1}{x+3} \times \frac{1}{x-3} \int_3^x (t^3 + at^2) dt \right\} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{4x}{x+3} \times \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3} \int_3^x (t^2 + at) dt - \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x+3} \times \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3} \int_3^x (t^3 + at^2) dt \\
 &= 2(9+3a) - \frac{1}{6}(27+9a) \\
 &= \frac{9}{2}a + \frac{27}{2} = 18
 \end{aligned}$$

따라서 $a=1$

#강	06	#쪽	086	#번	001	#문항코드	26009-0147
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 방정식 $f(x)=0$ 의 실근은 0, 2뿐이다.

$$(나) \int_0^2 f(x) dx > 0$$

함수 $g(x) = \int_1^x f(t) dt$ 의 극솟값이 -11 일 때, $g(2)$ 의 값은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

[정답/모범답안]

5

[해설]

조건 (가)에 의하여

$$f(x) = ax^2(x-2) \text{ 또는 } f(x) = ax(x-2)^2 \quad (a \text{는 양수})$$

로 놓을 수 있다.

이때 $f(x) = ax^2(x-2)$ 이면

$$0 \leq x \leq 2 \text{에서 } f(x) \leq 0 \text{이므로 } \int_0^2 f(x) dx < 0 \text{이다.}$$

즉, 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

한편, $f(x) = ax(x-2)^2$ 이면

$$0 \leq x \leq 2 \text{에서 } f(x) \geq 0 \text{이므로 } \int_0^2 f(x) dx > 0 \text{이다.}$$

즉, 조건 (나)를 만족시킨다.

그러므로 $f(x) = ax(x-2)^2$ 이다. 이때 $g'(x) = f(x)$ 이므로 함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	2	...
$g'(x)$	—	0	+	0	+
$g(x)$	$\searrow$	극소	$\nearrow$		$\nearrow$

이때 함수 $g(x)$ 의 극솟값은 $g(0)$ 이므로

$$\begin{aligned}
 g(0) &= \int_1^0 f(t) dt \\
 &= \int_1^0 a(t^3 - 4t^2 + 4t) dt \\
 &= a \left[\frac{1}{4}t^4 - \frac{4}{3}t^3 + 2t^2 \right]_1^0
 \end{aligned}$$

$$= a \left\{ 0 - \left(\frac{1}{4} - \frac{4}{3} + 2 \right) \right\}$$

$$= -\frac{11}{12}a = -11$$

즉, $a=12$ 이므로

$$f(x) = 12x(x-2)^2 = 12x^3 - 48x^2 + 48x$$

따라서

$$g(2) = \int_1^2 f(t) dt$$

$$= \int_1^2 (12t^3 - 48t^2 + 48t) dt$$

$$= \left[3t^4 - 16t^3 + 24t^2 \right]_1^2$$

$$= (48 - 128 + 96) - (3 - 16 + 24)$$

$$= 5$$

{참고}

상수함수가 아닌 다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$h(x) = \int_0^x f(t) dt \text{라 하자.}$$

닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 이면 $h'(x) = f(x) \leq 0$ 이므로 함수 $h(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 감소한다. 이때 $h(0) = 0$ 이므로 $h(2) < 0$ 이다.

$$\text{즉, } \int_0^2 f(x) dx < 0 \text{이다.}$$

마찬가지 방법으로 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이면

$$\int_0^2 f(x) dx > 0 \text{이다.}$$

#강	06	#쪽	086	#번	002	#문항코드	26009-0148
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 방정식 $\int_3^x f'(t) dt = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 1이다.
(나) 함수 $f(x)$ 는 $x=0, x=m, x=n$ (m, n 은 0이 아닌 서로 다른 정수)에서 극값을 갖고, 극댓값은 0이다.
(다) 곡선 $y=f(x)$ 는 원점을 지나지 않는다.

$f(-1)$ 의 값은?

- ① $\frac{29}{3}$
- ② 10

- ③ $\frac{31}{3}$
 ④ $\frac{32}{3}$
 ⑤ 11

[정답/모범답안]

4

[해설]

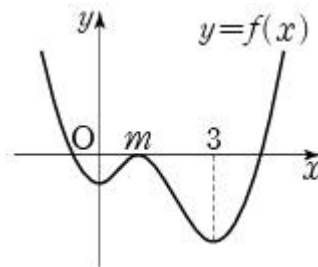
조건 (나)에서 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 극값을 갖고 조건 (다)에서 $f(0) \neq 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극솟값을 가져야 한다.

또

$$\int_3^x f'(t)dt = f(x) - f(3)$$

이므로 방정식 $\int_3^x f'(t)dt = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=f(3)$ 의 교점의 개수와 같다. 이때 사차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=f(3)$ 의 교점의 개수가 1이 되려면 함수 $f(x)$ 가 $x=3$ 에서 극솟값을 가져야 하고, 이 극솟값이 다른 극솟값보다 작아야 한다.

즉, $f(3) < f(0)$ 이고, $m < n$ 이라 하면 $n=3$ 이고 함수 $f(x)$ 는 $x=m$ 에서 극댓값 0을 가져야 한다.



한편, $0 < m < 3$ 이고, 조건 (나)에 의하여 m 은 정수이므로

$m=1$ 또는 $m=2$

(i) $m=1$ 일 때, 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 $x=0$, $x=1$, $x=3$ 에서 극값을 가지므로

$$\begin{aligned} f'(x) &= 4x(x-1)(x-3) \\ &= 4x^3 - 16x^2 + 12x \end{aligned}$$

이때

$$\begin{aligned} f(3) - f(0) &= \int_0^3 f'(x)dx \\ &= \int_0^3 (4x^3 - 16x^2 + 12x)dx \\ &= \left[x^4 - \frac{16}{3}x^3 + 6x^2 \right]_0^3 \\ &= -9 < 0 \end{aligned}$$

에서 $f(3) < f(0)$

이므로 조건을 만족시킨다.

(ii) $m=2$ 일 때, 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 $x=0, x=2, x=3$ 에서 극값을 가지므로

$$\begin{aligned} f'(x) &= 4x(x-2)(x-3) \\ &= 4x^3 - 20x^2 + 24x \end{aligned}$$

이때

$$\begin{aligned} f(3) - f(0) &= \int_0^3 f'(x) dx \\ &= \int_0^3 (4x^3 - 20x^2 + 24x) dx \\ &= \left[x^4 - \frac{20}{3}x^3 + 12x^2 \right]_0^3 \\ &= 9 > 0 \end{aligned}$$

에서 $f(3) > f(0)$

이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(i), (ii)에서 $f'(x) = 4x^3 - 16x^2 + 12x$ 이고 $f(1) = 0$ 이다.

$$f(x) = x^4 - \frac{16}{3}x^3 + 6x^2 + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

라 하면

$$f(1) = 1 - \frac{16}{3} + 6 + C = 0 \text{에서 } C = -\frac{5}{3}$$

이므로

$$f(x) = x^4 - \frac{16}{3}x^3 + 6x^2 - \frac{5}{3}$$

따라서

$$f(-1) = 1 + \frac{16}{3} + 6 - \frac{5}{3} = \frac{32}{3}$$

#강	06	#쪽	086	#번	003	#문항코드	26009-0149
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $g(x) = \begin{cases} -f(x) & (f(x) < 0) \\ 0 & (f(x) \geq 0) \end{cases}$ 이라 하자. 두함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(8)$ 의 값을 구하시오.

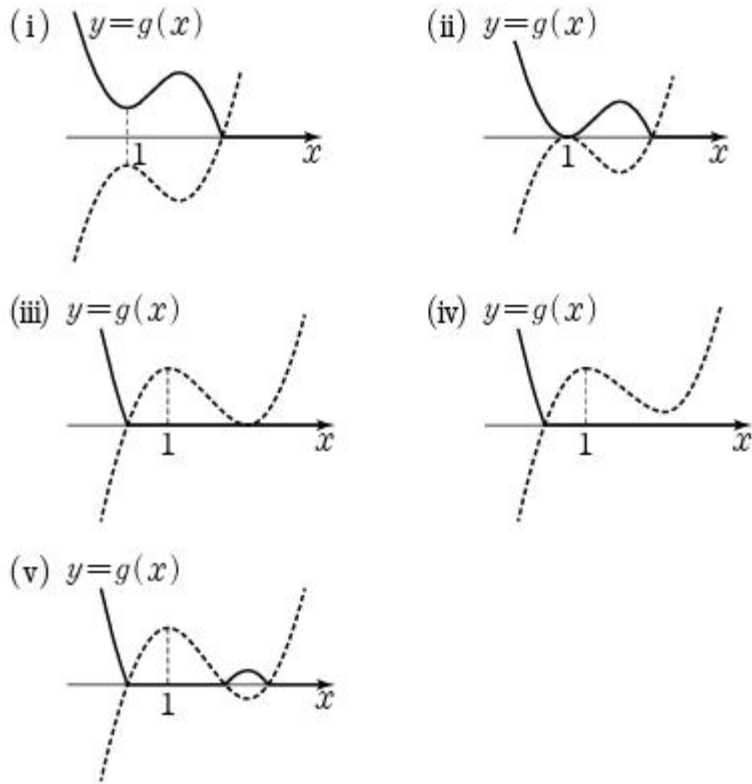
(가) 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극대이다.

(나) $\int_1^x g(t) dt \leq 0$ 을 만족시키는 실수 x 의 최댓값은 3이다.

(다) 모든 실수 x 에 대하여 $\int_1^x g(t) dt \leq \int_1^a g(t) dt$ 를 만족시키는 실수 a 의 최솟값은 4이다.

[해설]

조건 (가)에 의하여 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 다음 5가지 중 하나이다.



(i), (ii)의 경우 곡선 $y=f(x)$ 가 x 축과 만나는 점의 x 좌표를 α ($\alpha \neq 1$)이라 하면 $1 < x < \alpha$ 인 모든 x 에 대하여

$$g(x) > 0 \text{이므로 } \int_1^x g(t) dt > 0 \text{이다.}$$

그러므로 $x > 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $\int_1^x g(t) dt > 0$ 이고, $\int_1^1 g(t) dt = 0$ 이다.

즉, $\int_1^x g(t) dt \leq 0$ 을 만족시키는 실수 x 의 최댓값이 1이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(iii), (iv)의 경우 $x \geq 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$\int_1^x g(t) dt = 0$ 이므로 $\int_1^x g(t) dt \leq 0$ 을 만족시키는 실수 x 의 최댓값이 존재하지 않아 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(v)의 경우 곡선 $y=f(x)$ 가 x 축과 만나는 세 점의 x 좌표를 α, β, γ ($\alpha < 1 < \beta < \gamma$)라 하면

$$f(x) = (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$$

이때 $\int_1^\beta g(t) dt = \int_1^\beta 0 dt = 0$ 이고 $x > \beta$ 일 때

$\int_1^x g(t) dt > 0$ 이므로 조건 (나)를 만족시키려면 $\beta = 3$ 이어야 한다.

이때 $1 < x < \gamma$ 이면

$$\int_1^x g(t)dt < \int_1^{\gamma} g(t)dt$$

이고 $x \geq \gamma$ 이면

$$\int_1^x g(t)dt = \int_1^{\gamma} g(t)dt + \int_{\gamma}^x 0 \, dt = \int_1^{\gamma} g(t)dt$$

이므로 조건 (다)를 만족시키려면 $\gamma=4$ 이어야 한다.

즉, 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 는

$$\begin{aligned} f(x) &= (x-\alpha)(x-3)(x-4) \\ &= (x-\alpha)(x^2-7x+12) \end{aligned}$$

이므로

$$f'(x) = (x^2-7x+12) + (x-\alpha)(2x-7)$$

조건 (가)에 의하여 $f'(1)=0$ 이므로

$$6 + (1-\alpha) \times (-5) = 0$$

$$\alpha = -\frac{1}{5}$$

따라서

$$f(x) = \left(x + \frac{1}{5}\right)(x-3)(x-4)$$

이므로

$$f(8) = \frac{41}{5} \times 5 \times 4 = 164$$

교재명	EBS 2027학년도 수능특강 수학영역 수학 II	Page	089
07부	정적분의 활용		
07강	정적분의 활용		

#강	07	#쪽	089	#번	001	#문항코드	26009-0150
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

곡선 $y = x^2(x-3)^2$ 과 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{81}{10}$
- ② $\frac{83}{10}$
- ③ $\frac{17}{2}$
- ④ $\frac{87}{10}$

⑤ $\frac{89}{10}$

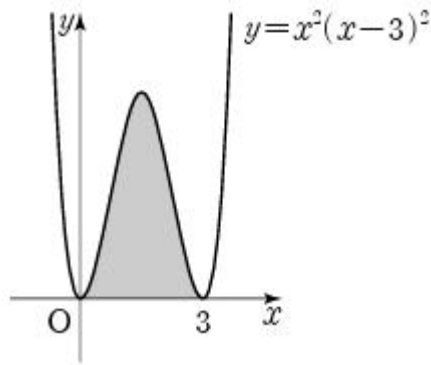
[정답/모범답안]

1

[해설]

$x^2(x-3)^2=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=3$

곡선 $y=x^2(x-3)^2$ 은 그림과 같이 x 축과 두 점 $(0, 0)$, $(3, 0)$ 에서만 만나고, $0 \leq x \leq 3$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이다.



따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} \int_0^3 x^2(x-3)^2 dx &= \int_0^3 (x^4 - 6x^3 + 9x^2) dx \\ &= \left[\frac{1}{5}x^5 - \frac{3}{2}x^4 + 3x^3 \right]_0^3 \\ &= \frac{243}{5} - \frac{243}{2} + 81 \\ &= \frac{81}{10} \end{aligned}$$

#강	07	#쪽	091	#번	002	#문항코드	26009-0151
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

두 함수 $f(x)=x^3+x^2-2x+10$, $g(x)=3x^2+2x+k$ (k 는 정수)에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{61}{3}$
- ② $\frac{64}{3}$
- ③ $\frac{67}{3}$

④ $\frac{70}{3}$

⑤ $\frac{73}{3}$

[정답/모범답안]

2

[해설]

$f(x)=g(x)$ 에서

$$x^3+x^2-2x+10=3x^2+2x+k$$

$$x^3-2x^2-4x+10=k$$

$h(x)=x^3-2x^2-4x+10$ 이라 하면

$$h'(x)=3x^2-4x-4=(3x+2)(x-2)$$

$h'(x)=0$ 에서

$$x=-\frac{2}{3} \text{ 또는 } x=2$$

함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	$-\frac{2}{3}$	...	2	...
$h'(x)$	+	0	-	0	+
$h(x)$	$\nearrow$	$\frac{310}{27}$	$\searrow$	2	$\nearrow$

방정식 $f(x)=g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=h(x)$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 의 교점의 개수와 같으므로 서로 다른 실근의 개수가 2이려면 k 는 함수 $h(x)$ 의 극값이어야 한다.

이때 k 는 정수이므로 $k=2$ 이고,

$$g(x)=3x^2+2x+2$$

한편, $f(x)=g(x)$ 에서

$$x^3+x^2-2x+10=3x^2+2x+2$$

$$x^3-2x^2-4x+8=0$$

$$(x+2)(x-2)^2=0$$

$$x=-2 \text{ 또는 } x=2$$

즉, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 는 $x=-2$, $x=2$ 인 두 점에서만 만나고 $-2 \leq x \leq 2$ 에서

$$f(x)-g(x)=(x+2)(x-2)^2 \geq 0$$

이다. 따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} \int_{-2}^2 (f(x)-g(x))dx &= \int_{-2}^2 (x^3-2x^2-4x+8)dx \\ &= 2 \int_0^2 (-2x^2+8)dx \end{aligned}$$

$$= 2 \left[-\frac{2}{3}x^3 + 8x \right]_0^2$$

$$= 2 \times \frac{32}{3} = \frac{64}{3}$$

#강	07	#쪽	093	#번	003	#문항코드	26009-0152
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 6$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 곡선 $y = g(x)$ 와 x 축 및 직선 $y = x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{61}{4}$
- ② $\frac{63}{4}$
- ③ $\frac{65}{4}$
- ④ $\frac{67}{4}$
- ⑤ $\frac{69}{4}$

[정답/모범답안]

2

[해설]

$f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 6$ 에서

$$f'(x) = 3x^2 - 6x + 3 = 3(x-1)^2$$

모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다.

곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = x$ 가 만나는 점의 x 좌표는

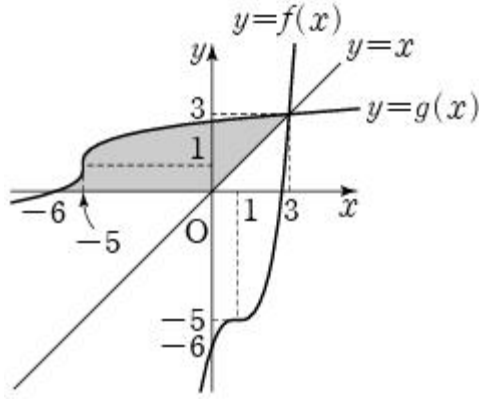
$$x^3 - 3x^2 + 3x - 6 = x \text{에서}$$

$$x^3 - 3x^2 + 2x - 6 = 0$$

$$(x-3)(x^2+2)=0$$

$$x=3$$

즉, 곡선 $y = f(x)$ 는 직선 $y = x$ 와 점 $(3, 3)$ 에서만 만나고, 곡선 $y = g(x)$ 는 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이므로 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



이때 곡선 $y=g(x)$ 와 x 축 및 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 부분은 위 그림의 색칠한 부분이고, 이 부분의 넓이는 곡선 $y=f(x)$ 와 y 축 및 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이와 같다.

따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} \int_0^3 (x-f(x))dx &= \int_0^3 \{x-(x^3-3x^2+3x-6)\}dx \\ &= \int_0^3 (-x^3+3x^2-2x+6)dx \\ &= \left[-\frac{1}{4}x^4+x^3-x^2+6x\right]_0^3 \\ &= \frac{63}{4} \end{aligned}$$

#강	07	#쪽	095	#번	004	#문항코드	26009-0153
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t)=2t^2-6t$$

이다. 시각 $t=p$ ($p>0$)에서 점 P가 움직이는 방향이 바뀔 때, 시각 $t=0$ 에서 $t=p$ 까지 점 P가 움직인 거리는?

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9
- ⑤ 10

[정답/모범답안]

4

[해설]

$v(t)=0$ 에서

$$2t^2 - 6t = 2t(t - 3) = 0$$

$t=0$ 또는 $t=3$

$0 < t < 3$ 에서 $v(t) < 0$, $t > 3$ 에서 $v(t) > 0$ 이므로 시각 $t=3$ 에서 점 P가 움직이는 방향이 바뀐다.

따라서 구하는 거리는 시각 $t=0$ 에서 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리이므로

$$\begin{aligned}\int_0^3 |v(t)| dt &= \int_0^3 (-2t^2 + 6t) dt \\ &= \left[-\frac{2}{3}t^3 + 3t^2 \right]_0^3 \\ &= -18 + 27 = 9\end{aligned}$$

#강	07	#쪽	096	#번	001	#문항코드	26009-0154
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $y = (|x| - 1)^2(x + 2)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{17}{12}$
- ② $\frac{19}{12}$
- ③ $\frac{7}{4}$
- ④ $\frac{23}{12}$
- ⑤ $\frac{25}{12}$

[정답/모범답안]

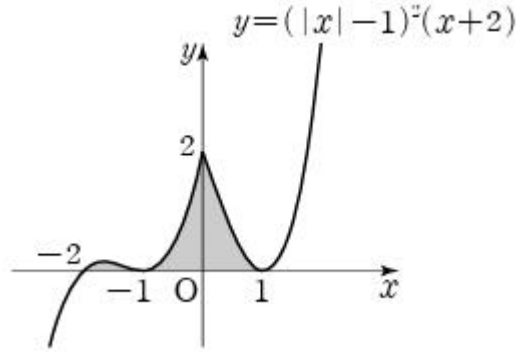
1

[해설]

$x \geq 0$ 일 때, $y = (x - 1)^2(x + 2)$ 이고

$x < 0$ 일 때, $y = (x + 1)^2(x + 2)$ 이므로

함수 $y = (|x| - 1)^2(x + 2)$ 의 그래프는 그림과 같다.



따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned}
 & \int_{-2}^0 (x+1)^2(x+2)dx + \int_0^1 (x-1)^2(x+2)dx \\
 &= \int_{-2}^0 (x^3 + 4x^2 + 5x + 2)dx + \int_0^1 (x^3 - 3x + 2)dx \\
 &= \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{4}{3}x^3 + \frac{5}{2}x^2 + 2x \right]_{-2}^0 + \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{3}{2}x^2 + 2x \right]_0^1 \\
 &= -\left(4 - \frac{32}{3} + 10 - 4\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{3}{2} + 2\right) \\
 &= \frac{2}{3} + \frac{3}{4} \\
 &= \frac{17}{12}
 \end{aligned}$$

#강	07	#쪽	096	#번	002	#문항코드	26009-0155
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x) = 3x^3 - 12x^2 + 12x$ 가 $x = k$ 에서 극대일 때, 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분이 직선 $x = k$ 에 의하여 나누어지는 두 부분의 넓이를 각각 S_1, S_2 ($S_1 \leq S_2$)라 하자. $\frac{S_2}{S_1} = \frac{q}{p}$ 일 때, $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[정답/모범답안]

27

[해설]

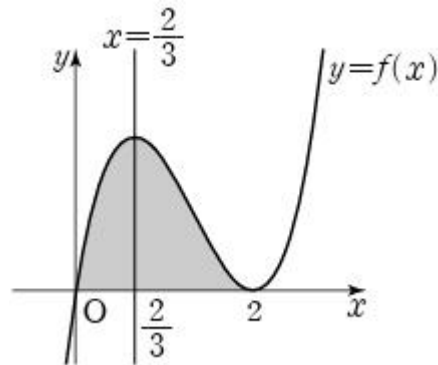
$$\begin{aligned}
 & f(x) = 3x^3 - 12x^2 + 12x \text{에서} \\
 & f'(x) = 9x^2 - 24x + 12 \\
 & \quad = 3(3x - 2)(x - 2)
 \end{aligned}$$

$f'(x)=0$ 에서 $x=\frac{2}{3}$ 또는 $x=2$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	$\frac{2}{3}$	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=\frac{2}{3}$ 에서 극대이므로 $k=\frac{2}{3}$ 이고, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



이때

$$\begin{aligned}\int_0^2 f(x)dx &= \int_0^2 (3x^3 - 12x^2 + 12x)dx \\ &= \left[\frac{3}{4}x^4 - 4x^3 + 6x^2 \right]_0^2 = 4,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{2}{3}} f(x)dx &= \int_0^{\frac{2}{3}} (3x^3 - 12x^2 + 12x)dx \\ &= \left[\frac{3}{4}x^4 - 4x^3 + 6x^2 \right]_0^{\frac{2}{3}} = \frac{44}{27}\end{aligned}$$

에서

$$\int_{\frac{2}{3}}^2 f(x)dx = 4 - \frac{44}{27} = \frac{64}{27}$$

이고 $S_1 \leq S_2$ 이므로

$$S_1 = \frac{44}{27}, \quad S_2 = \frac{64}{27}$$

따라서

$$\frac{S_2}{S_1} = \frac{\frac{64}{27}}{\frac{44}{27}} = \frac{16}{11}$$

에서 $p=11$, $q=16$ 이므로

$$p+q=11+16=27$$

#강	07	#쪽	096	#번	003	#문항코드	26009-0156
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

두 곡선 $y = x^3 + 2x^2 - x$, $y = x^2 + x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{71}{24}$
- ② 3
- ③ $\frac{73}{24}$
- ④ $\frac{37}{12}$
- ⑤ $\frac{25}{8}$

[정답/모범답안]

4

[해설]

두 곡선 $y = x^3 + 2x^2 - x$, $y = x^2 + x$ 가 만나는 점의 x 좌표는

$$x^3 + 2x^2 - x = x^2 + x$$

에서

$$x^3 + x^2 - 2x = 0$$

$$x(x+2)(x-1) = 0$$

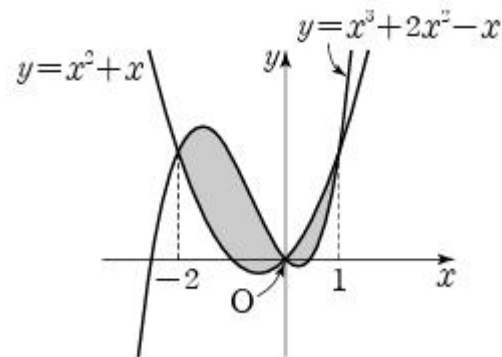
$$x = -2 \text{ 또는 } x = 0 \text{ 또는 } x = 1$$

즉, 두 곡선 $y = x^3 + 2x^2 - x$, $y = x^2 + x$ 는 그림과 같이 x 좌표가 각각 -2 , 0 , 1 인 세 점에서만 만나고

$$-2 \leq x \leq 0 \text{에서 } x^3 + 2x^2 - x \geq x^2 + x,$$

$$0 \leq x \leq 1 \text{에서 } x^3 + 2x^2 - x \leq x^2 + x$$

이다.



따라서 구하는 넓이는

$$\int_{-2}^0 \{(x^3 + 2x^2 - x) - (x^2 + x)\} dx + \int_0^1 \{(x^2 + x) - (x^3 + 2x^2 - x)\} dx$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_{-2}^0 (x^3 + x^2 - 2x) dx + \int_0^1 (-x^3 - x^2 + 2x) dx \\
 &= \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - x^2 \right]_{-2}^0 + \left[-\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + x^2 \right]_0^1 \\
 &= \frac{8}{3} + \frac{5}{12} = \frac{37}{12}
 \end{aligned}$$

#강	07	#쪽	096	#번	004	#문항코드	26009-0157
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]
 함수 $f(x)=x^3-3x$ 의 극댓값을 k 라 할 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=k$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{25}{4}$
- ② $\frac{51}{8}$
- ③ $\frac{13}{2}$
- ④ $\frac{53}{8}$
- ⑤ $\frac{27}{4}$

[정답/모범답안]
 5

[해설]
 $f(x)=x^3-3x$ 에서
 $f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$
 $f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=1$
 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

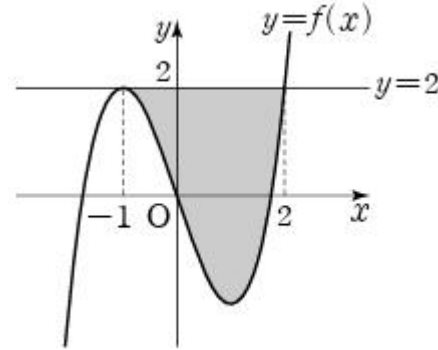
x	...	-1	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	2	↘	-2	↗

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극댓값 2를 가지므로
 $k=2$
 한편, $x^3-3x=2$ 에서
 $x^3-3x-2=0$

$$(x+1)^2(x-2)=0$$

$$x=-1 \text{ 또는 } x=2$$

그러므로 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=2$ 는 그림과 같이 x 좌표가 각각 $-1, 2$ 인 두 점에서만 만나고, $-1 \leq x \leq 2$ 에서 $x^3-3x \leq 2$ 이다.



따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} \int_{-1}^2 \{2-(x^3-3x)\}dx &= \int_{-1}^2 (-x^3+3x+2)dx \\ &= \left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{3}{2}x^2 + 2x \right]_{-1}^2 \\ &= (-4+6+4) - \left(-\frac{1}{4} + \frac{3}{2} - 2 \right) \\ &= \frac{27}{4} \end{aligned}$$

#강	07	#쪽	097	#번	005	#문항코드	26009-0158
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

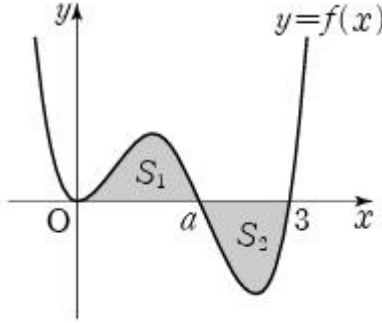
곡선 $y=x^2(x-a)(x-3)(0<a<3)$ 과 x 축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같을 때, 상수 a 의 값은?

- ① $\frac{3}{2}$
- ② $\frac{8}{5}$
- ③ $\frac{17}{10}$
- ④ $\frac{9}{5}$
- ⑤ $\frac{19}{10}$

[정답/모범답안]

[해설]

$f(x) = x^2(x-a)(x-3)$ ($0 < a < 3$)이라 하면 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



곡선 $y = f(x)$ ($x \leq a$)와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 , 곡선 $y = f(x)$ ($x \geq a$)와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 라 하면

$$S_1 = \int_0^a f(x) dx$$

$$S_2 = \int_a^3 (-f(x)) dx = - \int_a^3 f(x) dx$$

이때 $S_1 = S_2$ 에서 $S_1 - S_2 = 0$ 이므로

$$\begin{aligned} S_1 - S_2 &= \int_0^a f(x) dx + \int_a^3 f(x) dx \\ &= \int_0^3 f(x) dx \\ &= \int_0^3 \{x^4 - (a+3)x^3 + 3ax^2\} dx \\ &= \left[\frac{1}{5}x^5 - \frac{a+3}{4}x^4 + ax^3 \right]_0^3 \\ &= \frac{27}{4}a - \frac{243}{20} = 0 \end{aligned}$$

따라서

$$a = \frac{243}{20} \times \frac{4}{27} = \frac{9}{5}$$

#강	07	#쪽	097	#번	006	#문항코드	26009-0159
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x) = \frac{1}{8}x^4$ ($x \geq 0$)의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① $\frac{11}{5}$

- ② $\frac{12}{5}$
 ③ $\frac{13}{5}$
 ④ $\frac{14}{5}$
 ⑤ 3

[정답/모범답안]

2

[해설]

함수 $f(x) = \frac{1}{8}x^4$ 은 $x \geq 0$ 에서 증가하므로 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 가 만나는 점들의 집합은 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 가 만나는 점들의 집합과 같다.

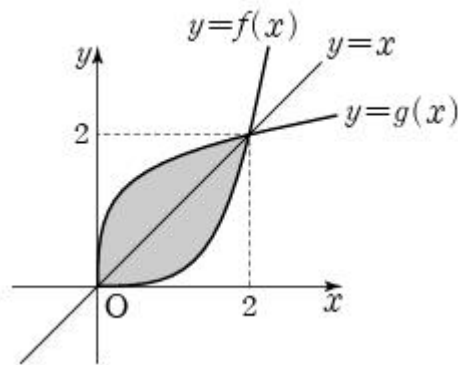
$$\frac{1}{8}x^4 = x \text{에서}$$

$$x^4 - 8x = 0$$

$$x(x-2)(x^2+2x+4)=0$$

$$x=0 \text{ 또는 } x=2$$

즉, 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 는 두 점 $(0, 0)$, $(2, 2)$ 에서만 만나고, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분은 그림과 같다.



따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} 2 \int_0^2 (x - f(x)) dx &= 2 \int_0^2 \left(x - \frac{1}{8}x^4 \right) dx \\ &= 2 \left[\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{40}x^5 \right]_0^2 \\ &= 2 \times \left(2 - \frac{4}{5} \right) = \frac{12}{5} \end{aligned}$$

[문제]

시각 $t=0$ 일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = t^3 + kt - 3$$

이다. 시각 $t=1$ 에서의 점 P의 가속도가 5일 때, 시각 $t=k$ 에서의 점 P의 위치는? (단, k 는 상수이다.)

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

[정답/모범답안]

2

[해설]

시각 t 에서의 점 P의 가속도를 $a(t)$ 라 하면

$v(t) = t^3 + kt - 3$ 에서

$$a(t) = \frac{d}{dt} v(t) = 3t^2 + k$$

시각 $t=1$ 에서 점 P의 가속도는

$$a(1) = 3 + k = 5$$

이므로 $k=2$

$$\text{즉, } v(t) = t^3 + 2t - 3$$

따라서 시각 $t=2$ 에서 점 P의 위치는

$$\begin{aligned} 0 + \int_0^2 v(t) dt &= \int_0^2 (t^3 + 2t - 3) dt \\ &= \left[\frac{1}{4} t^4 + t^2 - 3t \right]_0^2 = 4 + 4 - 6 = 2 \end{aligned}$$

#강	07	#쪽	097	#번	008	#문항코드	26009-0161
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

양수 k 에 대하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = kt^2(t-1)$$

이다. 출발 후 점 P가 운동 방향을 바꿀 때까지 움직인 거리가 $\frac{1}{3}$ 일 때, 시각 $t = \frac{k}{2}$ 에서의 점P의 가속도는?

- ① 20
- ② 24
- ③ 28
- ④ 32
- ⑤ 36

[정답/모범답안]

4

[해설]

$v(t) = kt^2(t-1) = 0$ 에서

$t=0$ 또는 $t=1$

이고, $0 < t < 1$ 에서 $v(t) < 0$, $t > 1$ 에서 $v(t) > 0$ 이므로 점 P는 시각 $t=1$ 에서 운동 방향을 바꾼다.

점 P가 시각 $t=0$ 에서 $t=1$ 까지 움직인 거리는

$$\begin{aligned} \int_0^1 |v(t)| dt &= \int_0^1 \{-kt^2(t-1)\} dt \\ &= k \int_0^1 (-t^3 + t^2) dt \\ &= k \left[-\frac{1}{4}t^4 + \frac{1}{3}t^3 \right]_0^1 = \frac{k}{12} \end{aligned}$$

이므로 $\frac{k}{12} = \frac{1}{3}$ 에서

$k=4$

즉, $v(t) = 4t^3 - 4t^2$ 이므로 시각 t 에서의 점 P의 가속도를 $a(t)$ 라 하면

$$a(t) = \frac{d}{dt} v(t) = 12t^2 - 8t$$

따라서 시각 $t = \frac{k}{2} = 2$ 에서의 점 P의 가속도는

$$a(2) = 48 - 16 = 32$$

#강	07	#쪽	098	#번	001	#문항코드	26009-0162
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 양수 a 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad f(a) = f(-2a) = f(0) = 0$$

$$(나) \quad \int_{-2a}^a f(x) dx = 36$$

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① $\frac{142}{3}$

② $\frac{145}{3}$

③ $\frac{148}{3}$

④ $\frac{151}{3}$

⑤ $\frac{154}{3}$

[정답/모범답안]

3

[해설]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 는 조건 (가)에 의하여

$$f(x) = x(x-a)(x+2a) = x^3 + ax^2 - 2a^2x$$

이므로

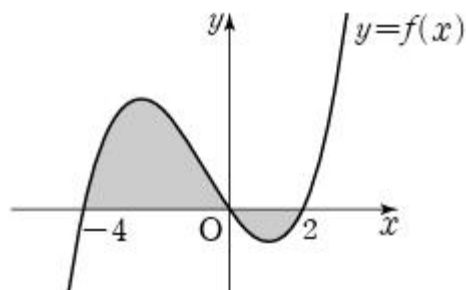
$$\begin{aligned} \int_{-2a}^a f(x) dx &= \int_{-2a}^a (x^3 + ax^2 - 2a^2x) dx \\ &= \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{a}{3}x^3 - a^2x^2 \right]_{-2a}^a \\ &= \left(\frac{1}{4}a^4 + \frac{1}{3}a^4 - a^4 \right) - \left(4a^4 - \frac{8}{3}a^4 - 4a^4 \right) \\ &= \frac{9}{4}a^4 = 36 \end{aligned}$$

에서 $a^4 = 16$

$a > 0$ 이므로 $a = 2$

즉, $f(x) = x(x-2)(x+4) = x^3 + 2x^2 - 8x$

이고, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



따라서 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\int_{-4}^0 f(x) dx + \int_0^2 f(-x) dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-4}^0 (x^3 + 2x^2 - 8x) dx + \int_0^2 (-x^3 - 2x^2 + 8x) dx \\
&= \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - 4x^2 \right]_{-4}^0 + \left[-\frac{1}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + 4x^2 \right]_0^2 \\
&= -\left(64 - \frac{128}{3} - 64\right) + \left(-4 - \frac{16}{3} + 16\right) = \frac{148}{3}
\end{aligned}$$

{참고}

다음과 같이 넓이를 구할 수도 있다.

조건 (나)에서 $a=2$ 이므로 $\int_{-4}^2 f(x) dx = 36$ 이고,

$$\begin{aligned}
\int_0^2 f(x) dx &= \int_0^2 (x^3 + 2x^2 - 8x) dx \\
&= \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - 4x^2 \right]_0^2 \\
&= 4 + \frac{16}{3} - 16 = -\frac{20}{3}
\end{aligned}$$

따라서 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\begin{aligned}
&\int_{-4}^0 f(x) dx - \int_0^2 f(x) dx \\
&= \int_{-4}^2 f(x) dx - 2 \int_0^2 f(x) dx \\
&= 36 - 2 \times \left(-\frac{20}{3}\right) = \frac{148}{3}
\end{aligned}$$

#강	07	#쪽	098	#번	002	#문항코드	26009-0163
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x) = \frac{1}{9}x^3 - \frac{5}{3}x^2 + 6x$ 와 상수 a ($0 < a < 6$)에 대하여 함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < a) \\ -x + a + f(a) & (x \geq a) \end{cases}$$

이다. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, 함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{121}{4}$
- ② $\frac{123}{4}$
- ③ $\frac{125}{4}$
- ④ $\frac{127}{4}$

⑤ $\frac{129}{4}$

[정답/모범답안]

5

[해설]

$$f(x) = \frac{1}{9}x^3 - \frac{5}{3}x^2 + 6x = \frac{1}{9}x(x-6)(x-9)$$

이고,

$$f'(x) = \frac{1}{3}x^2 - \frac{10}{3}x + 6$$

한편, 직선 $y = -x + a + f(a)$ 는 점 $(a, f(a))$ 를 지나고 기울기가 -1 인 직선이므로 함수 $y = g(x)$ 가 $x = a$ 에서 미분가능하려면 $f'(a) = -1$ 이어야 한다.

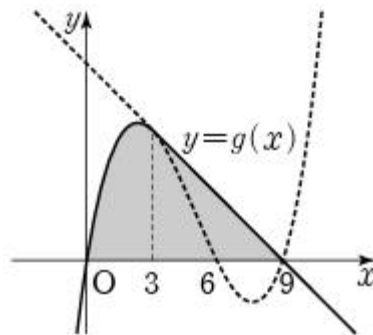
$$f'(a) = \frac{1}{3}a^2 - \frac{10}{3}a + 6 = -1 \text{에서}$$

$$a^2 - 10a + 21 = 0, (a-3)(a-7) = 0$$

$$0 < a < 6 \text{이므로 } a = 3$$

$$\text{이때 } f(3) = 6 \text{이므로}$$

$x \geq 3$ 일 때, $g(x) = -x + 9$ 이고, 함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



따라서 함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\begin{aligned} & \int_0^9 g(x) dx \\ &= \int_0^3 \left(\frac{1}{9}x^3 - \frac{5}{3}x^2 + 6x \right) dx + \int_3^9 (-x + 9) dx \\ &= \left[\frac{1}{36}x^4 - \frac{5}{9}x^3 + 3x^2 \right]_0^3 + \frac{1}{2} \times 6 \times 6 \\ &= \frac{57}{4} + 18 = \frac{129}{4} \end{aligned}$$

#강	07	#쪽	098	#번	003	#문항코드	26009-0164
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=f(x)$ 이다.
(나) $x=2$ 에서 극솟값 -25 를 갖는다.

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{499}{5}$
- ② $\frac{504}{5}$
- ③ $\frac{509}{5}$
- ④ $\frac{514}{5}$
- ⑤ $\frac{519}{5}$

[정답/모범답안]

2

[해설]

함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 사차함수이므로 조건 (가)에 의하여

$f(x)=x^4+ax^2+b$ (a, b 는 상수)

로 놓을 수 있다. 이때

$f'(x)=4x^3+2ax$

이고, 조건 (나)에 의하여 $f'(2)=0, f(2)=-25$ 이므로

$f'(2)=32+4a=0, a=-8$

$f(2)=16+4a+b=16-32+b=-25, b=-9$

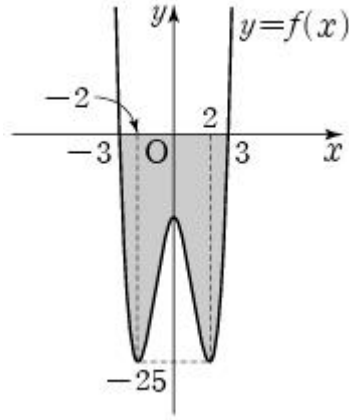
즉, $f(x)=x^4-8x^2-9$ 이고,

$f(x)=0$ 에서

$(x^2+1)(x+3)(x-3)=0$

$x=-3$ 또는 $x=3$

그러므로 곡선 $y=f(x)$ 는 x 축과 그림과 같이 두 점 $(-3, 0), (3, 0)$ 에서만 만나고, $-3\leq x\leq 3$ 에서 $f(x)\leq 0$ 이다.



따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned}\int_{-3}^3 (-x^4 + 8x^2 + 9) dx &= 2 \int_0^3 (-x^4 + 8x^2 + 9) dx \\ &= 2 \left[-\frac{1}{5}x^5 + \frac{8}{3}x^3 + 9x \right]_0^3 \\ &= 2 \times \frac{252}{5} = \frac{504}{5}\end{aligned}$$

#강	07	#쪽	099	#번	004	#문항코드	26009-0165
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $2 \leq x \leq 5$ 일 때 $f(x) = -x^2 + 8x - 10$ 이다.
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+3) = f(x) + 3$ 이다.

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 및 두 직선 $x=0$, $x=60$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

[정답/모범답안]

90

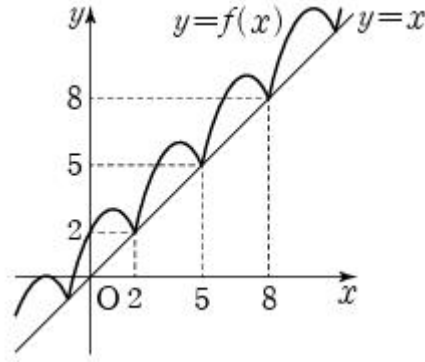
[해설]

$$-x^2 + 8x - 10 = x \text{에서}$$

$$x^2 - 7x + 10 = 0, (x-2)(x-5) = 0$$

$$x=2 \text{ 또는 } x=5$$

즉, 곡선 $y = -x^2 + 8x - 10$ 은 직선 $y=x$ 와 두 점 (2, 2), (5, 5)에서만 만나고, 조건 (나)에 의하여 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+3) = f(x) + 3$ 이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 는 그림과 같다.



따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned}
 \int_0^{60} (f(x) - x) dx &= 20 \int_2^5 (f(x) - x) dx \\
 &= 20 \int_2^5 (-x^2 + 7x - 10) dx \\
 &= 20 \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{7}{2}x^2 - 10x \right]_2^5 \\
 &= 20 \times \frac{9}{2} = 90
 \end{aligned}$$

#강	07	#쪽	099	#번	005	#문항코드	26009-0166
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

이차함수 $f(x)$ 에 대하여 포물선 $y=f(x)$ 의 꼭짓점의 좌표가 $(2, -2)$ 이고,

$$\int_2^{10} f(x) dx = \int_5^{10} f(x) dx$$

일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=4$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 21
- ② 22
- ③ 23
- ④ 24
- ⑤ 25

[정답/모범답안]

4

[해설]

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표가 $(2, -2)$ 이므로

$$f(x) = a(x-2)^2 - 2 \quad (a \text{는 } 0 \text{이 아닌 상수})$$

로 놓을 수 있다.

이 때 $\int_2^{10} f(x)dx = \int_5^{10} f(x)dx$ 에서

$$\int_2^5 f(x)dx = \int_2^{10} f(x)dx - \int_5^{10} f(x)dx = 0$$

이 고,

$$\begin{aligned}\int_2^5 \{a(x-2)^2 - 2\}dx &= \int_2^5 \{ax^2 - 4ax + (4a-2)\}dx \\ &= \left[\frac{a}{3}x^3 - 2ax^2 + (4a-2)x \right]_2^5 \\ &= 9a - 6\end{aligned}$$

이므로 $9a - 6 = 0$ 에서 $a = \frac{2}{3}$

$$\text{즉, } f(x) = \frac{2}{3}(x-2)^2 - 2$$

한편, 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = 4$ 가 만나는 점의 x 좌표는

$$\frac{2}{3}(x-2)^2 - 2 = 4 \text{에서}$$

$$(x-2)^2 = 9$$

$$x = -1 \text{ 또는 } x = 5$$

따라서 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = 4$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\int_{-1}^5 (4 - f(x))dx$$

이 고, 곡선 $y = f(x)$ 는 직선 $x = 2$ 에 대하여 대칭이므로

$$\begin{aligned}\int_{-1}^5 (4 - f(x))dx &= \int_{-1}^5 4 \, dx - \int_{-1}^5 f(x)dx \\ &= 4 \times 6 - 2 \int_2^5 f(x)dx \\ &= 24 - 2 \times 0 = 24\end{aligned}$$

#강	07	#쪽	099	#번	006	#문항코드	26009-0167
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x) = \frac{2}{9}x^3 + 3$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 와 직선 $x + y = 3$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{41}{2}$
- ② $\frac{43}{2}$
- ③ $\frac{45}{2}$

④ $\frac{47}{2}$

⑤ $\frac{49}{2}$

[정답/모범답안]

3

[해설]

$$f(x) = \frac{2}{9}x^3 + 3 \text{에서}$$

$$f'(x) = \frac{2}{3}x^2 \geq 0$$

이므로 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다. 즉, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 가 만나는 점들의 집합은 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 가 만나는 점들의 집합과 같다.

$$\frac{2}{9}x^3 + 3 = x \text{에서 } 2x^3 - 9x + 27 = 0$$

$$(x+3)(2x^2 - 6x + 9) = 0$$

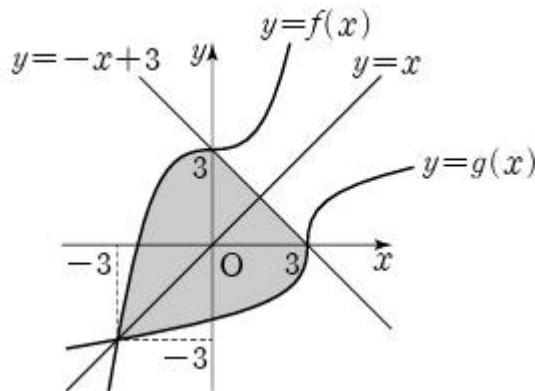
이때 모든 실수 x 에 대하여

$$2x^2 - 6x + 9 = 2\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{2}{9} > 0$$

이고, x 는 실수이므로

$$x = -3$$

즉, 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 는 점 $(-3, -3)$ 에서만 만나고, 곡선 $y=g(x)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 직선 $x+y=3$ 으로 둘러싸인 부분은 그림과 같다.



따라서 구하는 넓이는

$$2 \int_{-3}^0 (f(x) - x) dx + \frac{1}{2} \times 3 \times 3$$

$$= 2 \int_{-3}^0 \left\{ \left(\frac{2}{9}x^3 + 3 \right) - x \right\} dx + \frac{9}{2}$$

$$= 2 \left[\frac{1}{18}x^4 + 3x - \frac{1}{2}x^2 \right]_{-3}^0 + \frac{9}{2}$$

$$= 2 \times 9 + \frac{9}{2} = \frac{45}{2}$$

#강	07	#쪽	099	#번	007	#문항코드	26009-0168
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

시각 $t=0$ 일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 속도를 각각 $v_1(t)$, $v_2(t)$ 라 할 때,

$$v_1(t) = -3t^2 + 2t, \quad v_2(t) = 4t - 5$$

이다. $0 \leq t \leq 2$ 에서 두 점 P, Q 사이의 거리의 최댓값은?

- ① $\frac{3}{2}$
- ② 2
- ③ $\frac{5}{2}$
- ④ 3
- ⑤ $\frac{7}{2}$

[정답/모범답안]

4

[해설]

시각 t 에서의 두 점 P, Q의 위치를 각각 $x_1(t)$, $x_2(t)$ 라 하면

$$\begin{aligned}
 x_1(t) &= x_1(0) + \int_0^t v_1(s) ds \\
 &= 0 + \int_0^t (-3s^2 + 2s) ds \\
 &= \left[-s^3 + s^2 \right]_0^t \\
 &= -t^3 + t^2 \\
 x_2(t) &= x_2(0) + \int_0^t v_2(s) ds \\
 &= 0 + \int_0^t (4s - 5) ds \\
 &= \left[2s^2 - 5s \right]_0^t \\
 &= 2t^2 - 5t
 \end{aligned}$$

시각 t 에서의 두 점 P, Q 사이의 거리를 $f(t)$ 라 하면

$$f(t)=|x_2(t)-x_1(t)|=|t^3+t^2-5t|$$

$$g(t)=t^3+t^2-5t\text{라 하면}$$

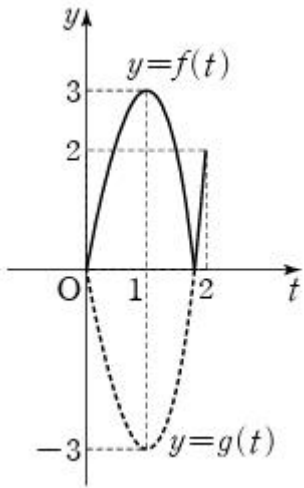
$$g'(t)=3t^2+2t-5=(3t+5)(t-1)$$

$$t\geq 0\text{이므로 }g'(t)=0\text{에서 }t=1$$

$0\leq t\leq 2$ 에서 함수 $g(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	0	...	1	...	2
$g'(t)$		-	0	+	
$g(t)$	0	\	-3	/	2

그러므로 함수 $y=f(t)$ 의 그래프는 그림과 같다.



따라서 $0\leq t\leq 2$ 에서 함수 $f(t)$ 는 $t=1$ 일 때 최댓값 3을 가지므로 두 점 P, Q 사이의 거리의 최댓값은 3이다.

#강	07	#쪽	100	#번	001	#문항코드	26009-0169
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

실수 t 와 함수 $f(x)=|x|^3-6x^2+9|x|$ 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x)=f(t)$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하자. $\lim_{t\rightarrow a+}g(t)>g(a)$ 인 실수 a 의 최솟값을 p , $\lim_{t\rightarrow a-}g(t)>g(a)$ 인 실수 a 의 최댓값을 q 라 할 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=p$, $x=q$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 12
- ② 14
- ③ 16
- ④ 18
- ⑤ 20

[정답/모범답안]
3

[해설]

$h(x)=x^3-6x^2+9x$ 라 하면

$h'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)$

$x\geq 0$ 에서 $f(x)=h(x)$ 이므로 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	1	...	3	...
$f'(x)$		+	0	-	0	+
$f(x)$	0	$\nearrow$	4	$\searrow$	0	$\nearrow$

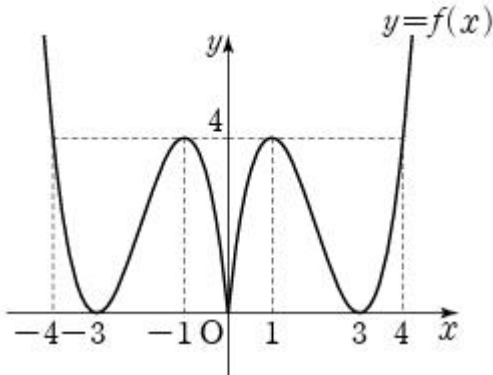
$x\geq 0$ 일 때 $f(x)=4$, 즉 $x^3-6x^2+9x=4$ 에서

$(x-1)^2(x-4)=0$

이므로 $f(1)=f(4)=4$ 이다.

또 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=f(x)$ 이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

즉, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



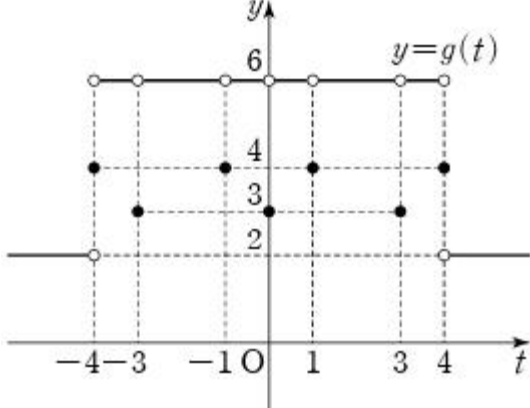
$f(t)>4$ 이면 $g(t)=2$,

$f(t)=4$ 이면 $g(t)=4$,

$0<f(t)<4$ 이면 $g(t)=6$,

$f(t)=0$ 이면 $g(t)=3$

이므로 함수 $y=g(t)$ 의 그래프는 그림과 같다.



$\lim_{t\rightarrow a+} g(t)>g(a)$ 인 a 의 값은

$-4, -3, -1, 0, 1, 3$ 이므로 $p = -4$

$\lim_{t \rightarrow a^-} g(t) > g(a)$ 인 a 의 값은

$-3, -1, 0, 1, 3, 4$ 이므로 $q = 4$

따라서 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x = -4, x = 4$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\begin{aligned}\int_{-4}^4 f(x) dx &= 2 \int_0^4 f(x) dx \\ &= 2 \int_0^4 (x^3 - 6x^2 + 9x) dx \\ &= 2 \left[\frac{1}{4}x^4 - 2x^3 + \frac{9}{2}x^2 \right]_0^4 \\ &= 2 \times (64 - 128 + 72) = 16\end{aligned}$$

#강	07	#쪽	100	#번	002	#문항코드	26009-0170
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

양수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} x+3 & (x < 0) \\ x^2 - ax + 3 & (x \geq 0) \end{cases}$$

이다. 실수 t 에 대하여 닫힌구간 $[t, t+2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. $t \geq 0$ 에서 함수 $g(t)$ 의 최솟값이 0일 때, 함수 $y = g(t)$ 의 그래프와 t 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{71}{6}$
- ② 12
- ③ $\frac{73}{6}$
- ④ $\frac{37}{3}$
- ⑤ $\frac{25}{2}$

[정답/모범답안]

1

[해설]

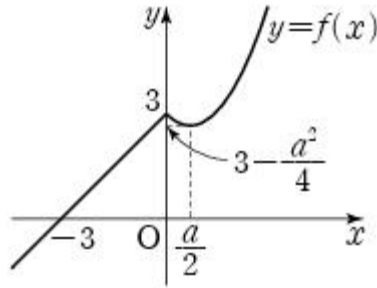
$h(x) = x^2 - ax + 3$ 이라 하면

$$h(x) = \left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + 3 - \frac{a^2}{4}$$

(i) $\frac{a}{2} \leq 1$, 즉 $0 < a \leq 2$ 일 때

$3 - \frac{a^2}{4} > 0$ 이므로 $t \geq 0$ 일 때 닫힌구간 $[t, t+2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 0보다 크다.

즉, $t \geq 0$ 에서 함수 $g(t)$ 의 최솟값이 0이 될 수 없으므로 조건을 만족시키지 않는다.



(ii) $\frac{a}{2} > 1$, 즉 $a > 2$ 일 때

$$\begin{aligned} f\left(\frac{a}{2}-1\right) &= f\left(\frac{a}{2}+1\right) \\ &= 4 - \frac{a^2}{4} \end{aligned}$$

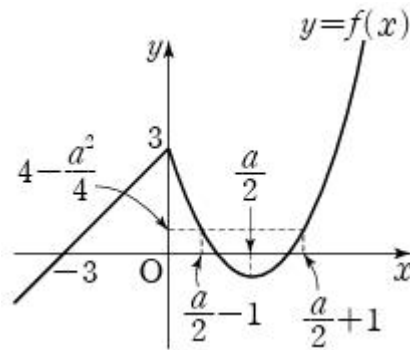
이므로

$$0 \leq t \leq \frac{a}{2} - 1 \text{ 일 때 } g(t) \geq 4 - \frac{a^2}{4}$$

$$t \geq \frac{a}{2} - 1 \text{ 일 때 } g(t) \geq 4 - \frac{a^2}{4}$$

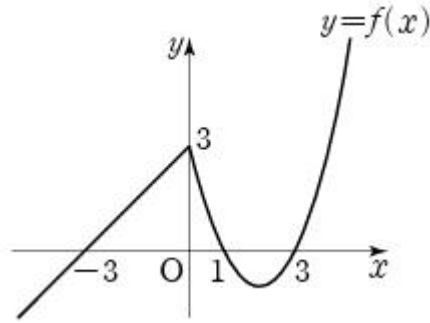
즉, $t \geq 0$ 에서 함수 $g(t)$ 는 $t = \frac{a}{2} - 1$ 일 때 최솟값 $4 - \frac{a^2}{4}$ 을 갖는다.

주어진 조건에 의하여 $4 - \frac{a^2}{4} = 0$ 이고 $a > 0$ 이므로 $a = 4$



(i), (ii)에 의하여 $f(x) = \begin{cases} x+3 & (x < 0) \\ x^2 - 4x + 3 & (x \geq 0) \end{cases}$ 이고,

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



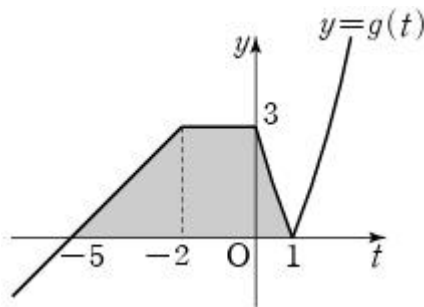
$t < -2$ 일 때, $g(t) = f(t+2) = t+5$

$-2 \leq t < 0$ 일 때, $g(t) = 3$

$0 \leq t < 1$ 일 때, $g(t) = f(t) = t^2 - 4t + 3$

$t \geq 1$ 일 때, $g(t) = f(t+2) = t^2 - 1$

그러므로 함수 $y = g(t)$ 의 그래프는 그림과 같다.



따라서 함수 $y = g(t)$ 의 그래프와 t 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \times 3 \times 3 + 2 \times 3 + \int_0^1 (t^2 - 4t + 3) dt \\ &= \frac{21}{2} + \left[\frac{1}{3} t^3 - 2t^2 + 3t \right]_0^1 \\ &= \frac{21}{2} + \frac{4}{3} \\ &= \frac{71}{6} \end{aligned}$$

#강	07	#쪽	100	#번	003	#문항코드	26009-0171
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $P(t, f(t))$ ($0 < t < 1$)에서의 접선이 곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점 중에서 P 가 아닌 점을 Q 라 하고, 점 Q 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H 라 하자. $0 \leq x \leq 2$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 , $x \geq 4$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축 및 선분 QH 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 라 할 때, $S_1 = S_2$ 이다. 두 점 P, Q 의 y 좌표의 곱은?

- ① 24
- ② 28
- ③ 32

④ 36

⑤ 40

[정답/모범답안]

3

[해설]

$f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x$ 에서

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 8$$

이므로 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $P(t, f(t))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - (t^3 - 6t^2 + 8t) = (3t^2 - 12t + 8)(x - t)$$

$$y = (3t^2 - 12t + 8)x - 2t^3 + 6t^2$$

이 직선과 곡선 $y = f(x)$ 가 만나는 점의 x 좌표는

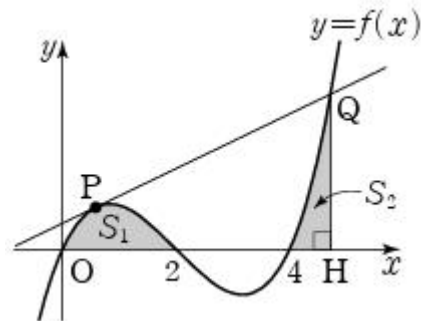
$$x^3 - 6x^2 + 8x = (3t^2 - 12t + 8)x - 2t^3 + 6t^2$$

에서

$$(x - t)^2(x + 2t - 6) = 0$$

$$x = t \text{ 또는 } x = 6 - 2t$$

그러므로 점 Q의 x 좌표는 $6 - 2t$ 이다.



이 때

$$S_1 = \int_0^2 f(x) dx$$

$$= \int_0^2 (x^3 - 6x^2 + 8x) dx$$

$$= \left[\frac{1}{4}x^4 - 2x^3 + 4x^2 \right]_0^2$$

$$= 4 - 16 + 16 = 4,$$

$$S_2 = \int_4^{6-2t} f(x) dx$$

$$= \int_4^{6-2t} (x^3 - 6x^2 + 8x) dx$$

$$= \left[\frac{1}{4}x^4 - 2x^3 + 4x^2 \right]_4^{6-2t}$$

$$= \frac{1}{4} (6-2t)^4 - 2(6-2t)^3 + 4(6-2t)^2$$

$$= 4(t-3)^4 + 16(t-3)^3 + 16(t-3)^2$$

이고 $S_1 = S_2$ 이므로

$$4 = 4(t-3)^4 + 16(t-3)^3 + 16(t-3)^2$$

에서

$$(t-3)^4 + 4(t-3)^3 + 4(t-3)^2 - 1 = 0$$

$t-3=s$ 라 하면

$$s^4 + 4s^3 + 4s^2 - 1 = 0$$

$$(s+1)^2(s^2+2s-1)=0$$

$$s = -1 \text{ 또는 } s = -1 \pm \sqrt{2}$$

$$\text{즉, } t=2 \text{ 또는 } t=2 \pm \sqrt{2}$$

$$0 < t < 1 \text{ 이므로 } t = 2 - \sqrt{2}$$

$f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x = x(x-2)(x-4)$ 에서 점 P의 y 좌표는

$$f(t) = f(2 - \sqrt{2})$$

$$= (2 - \sqrt{2}) \times (-\sqrt{2}) \times (-2 - \sqrt{2})$$

$$= 2\sqrt{2}$$

이고, 점 Q의 y 좌표는

$$f(6-2t) = f(2+2\sqrt{2})$$

$$= (2+2\sqrt{2}) \times 2\sqrt{2} \times (-2+2\sqrt{2})$$

$$= 8\sqrt{2}$$

따라서 구하는 두 점 P, Q의 y 좌표의 곱은

$$2\sqrt{2} \times 8\sqrt{2} = 32$$

{참고}

$$f(x) = x(x-2)(x-4) \text{에서}$$

$$g(x) = f(x+2) \text{라 하면}$$

$$g(x) = x(x+2)(x-2) \text{이고}$$

$$g(-x) = (-x)(-x+2)(-x-2)$$

$$= -x(x+2)(x-2) = -g(x)$$

이므로 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다. 이때 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 함수 $y=g(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이므로 곡선 $y=f(x)$ 는 점 (2, 0)에 대하여 대칭이다. 즉, $0 \leq x \leq 2$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이 S_1 은 $2 \leq x \leq 4$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이와 같다.

$$\text{즉, } S_1 = \int_2^4 (-f(x))dx \text{이고 } S_1 = S_2 \text{ 이므로}$$

$$\int_2^4 (-f(x))dx = \int_4^{6-2t} f(x)dx$$

에서

$$\int_2^4 f(x)dx + \int_4^{6-2t} f(x)dx = 0$$

따라서 $\int_2^{6-2t} f(x) dx = 0$ 임을 이용하여 계산해도 된다.